

## Trabajo Práctico N° 1

### Ejercicio 1: Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena.

Considerar una economía cerrada con horizonte temporal de dos períodos. La utilidad del agente representativo es  $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$ , con  $\beta \in (0, 1)$ . Las restricciones presupuestarias son:  $C_1 + B_1 = Y_1$ ;  $C_2 = Y_2 + (1 + r_1) B_1$ . La producción es exógena.

(a) Encontrar la demanda de consumo y bonos.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, B_1\}} U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = Y_1,$$

$$C_2 = Y_2 + (1 + r_1) B_1.$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2\}} U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[ C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (4)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ( $C_1$  y  $C_2$ ):

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1 + r_1) C_1. \quad (4')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (4') en (3), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$(1 + \beta) C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$C_1^d = \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}).$$

Demanda de consumo  $C_1$ .

Reemplazando este resultado en (4') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}).$$

Demanda de consumo  $C_2$ .

$$B_1^d = Y_1 - C_1^d$$

$$B_1^d = Y_1 - \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1})$$

$$B_1^d = \frac{(1+\beta)Y_1 - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{Y_1 + \beta Y_1 - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{\beta Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+r_1)}].$$

Demanda de bonos  $B_1$ .

**(b)** Encontrar la tasa de interés y las cantidades correspondientes al equilibrio competitivo.

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

$$B_1^d = 0.$$

Mercado de bonos en el período 1.

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 2.

Considerando la ley de Walras<sup>1</sup> y las restricciones del modelo, se tiene:

$$(C_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0.$$

$$C_1^d = Y_1^s \Rightarrow B_1^d = 0.$$

$$B_1^d = 0 \Rightarrow C_1^d = Y_1^s.$$

$$C_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) B_1^d$$

<sup>1</sup> Enunciado usual: Si hay J mercados y J-1 de ellos están en equilibrio, entonces, el mercado restante estará en equilibrio. Para modelos dinámicos, la ley de Walras se cumple de manera secuencial para cada período t= 1, 2.

$$\begin{aligned} C_2^d - Y_2^s &= (1 + r_1) * 0 \\ C_2^d - Y_2^s &= 0 \\ C_2^d &= Y_2^s. \end{aligned}$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} Y_1^s &= C_1^d \\ Y_1 &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}) \\ Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1} &= Y_1 (1 + \beta) \\ Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1} &= Y_1 + \beta Y_1 \\ \frac{Y_2}{1+r_1} &= \beta Y_1 \\ 1 + r_1 &= \frac{Y_2}{\beta Y_1} \\ r_1^* &= \frac{Y_2}{\beta Y_1} - 1. \end{aligned}$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio ( $r_1^*$ ) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$\begin{aligned} C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1^*}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{\beta Y_1}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \beta Y_1) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (1 + \beta) Y_1 \\ C_1^* &= Y_1^*. \end{aligned}$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$\begin{aligned} C_2^* &= \frac{\beta(1+r_1^*)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1^*}) \\ C_2^* &= \frac{\beta(1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1}) \\ C_2^* &= \frac{\beta \frac{Y_2}{\beta Y_1}}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{\beta Y_1}) \\ C_2^* &= \frac{\frac{Y_2}{Y_1}}{1+\beta} (Y_1 + \beta Y_1) \\ C_2^* &= \frac{Y_2}{(1+\beta)Y_1} (1 + \beta) Y_1 \\ C_2^* &= Y_2^*. \end{aligned}$$

Valor de equilibrio de  $C_2$ .

$$\begin{aligned} B_1^* &= \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+r_1^*)}] \\ B_1^* &= \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1)}] \end{aligned}$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - \frac{Y_2}{\beta})$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - \frac{Y_2}{Y_1})$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - Y_1)$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} * 0$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .

(c) Suponer que  $Y_1 = Y_2 = 100$  y  $\beta = 0,9$ . Representar, gráficamente, el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de bonos (usando Excel o similar).

Considerando  $\beta = 0,9$  y  $Y_1 = Y_2 = 100$ , se tiene:

$$r_1^* = \frac{100}{0,9 * 100} - 1$$

$$r_1^* = 1,1 - 1$$

$$r_1^* = 0,1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0,1})$$

$$C_1^* = 100 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_1 (= Y_1)$ .

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1)}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0,1})$$

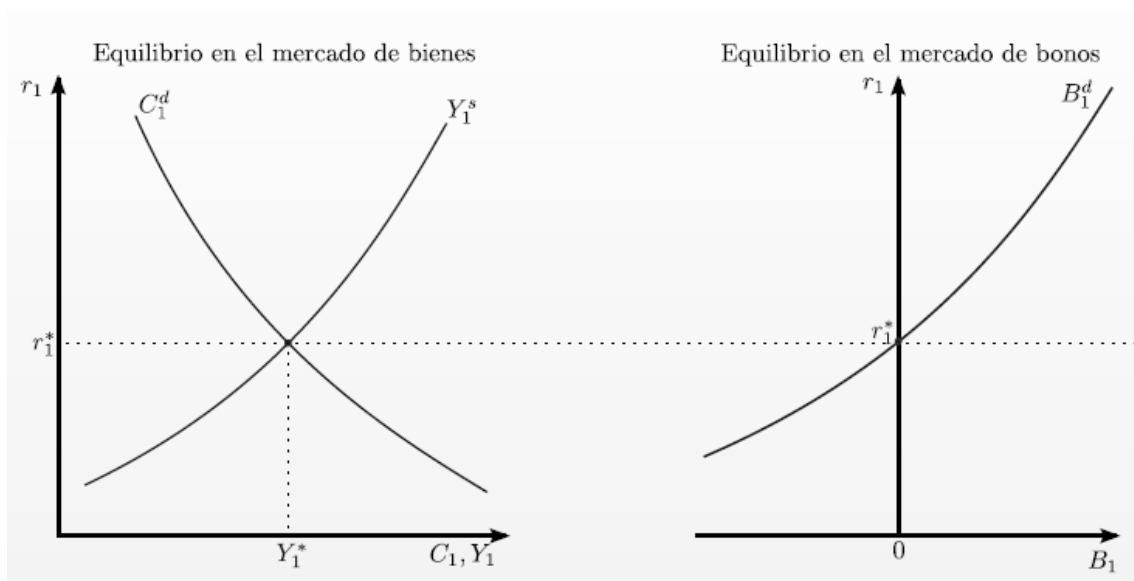
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_2 (= Y_2)$ .

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} [100 - \frac{100}{0,9(1+0,1)}]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



(d) Analizar el efecto de un aumento temporario del ingreso:  $Y_1$  aumenta de 100 a 105, pero  $Y_2$  permanece constante. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando  $\beta = 0,9$ ,  $Y_1 = 105$  y  $Y_2 = 100$ , se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{100}{0,9 \cdot 105} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,0582 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,0582.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} \left( 105 + \frac{100}{1+0,0582} \right)$$

$$C_1^* = 105 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_1 (= Y_1)$ .

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1)}{1+0,9} \left( 105 + \frac{100}{1+0,0582} \right)$$

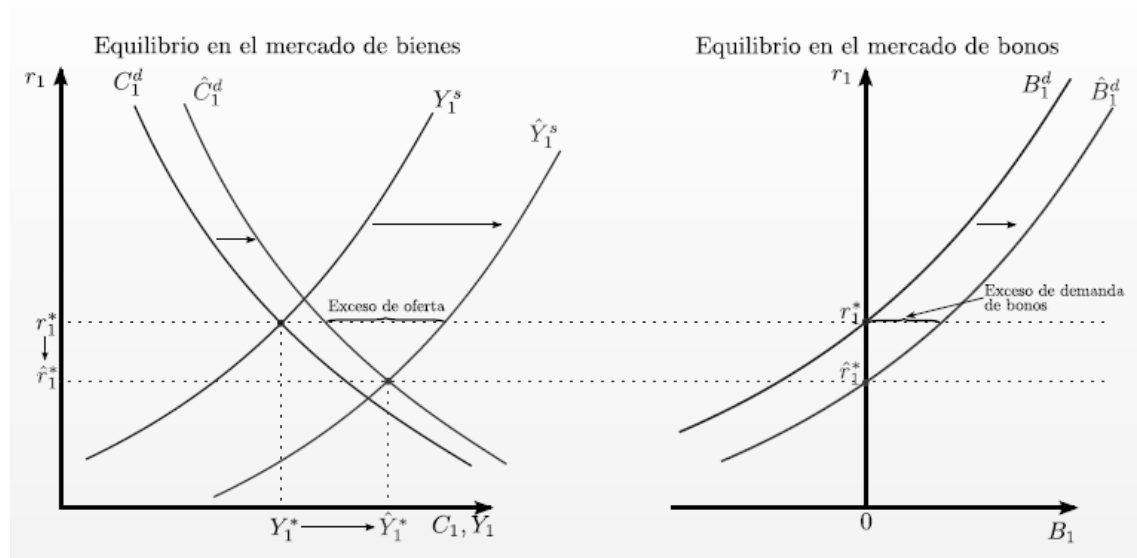
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_2 (= Y_2)$ .

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} \left[ 105 - \frac{100}{0,9(1+0,0582)} \right]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Por lo tanto, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal, la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento del ingreso es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario del ingreso produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* > C_1^*$ ) y una menor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* < r_1^*$ ), respecto al caso original.

(e) Analizar el efecto de un aumento permanente del ingreso:  $Y_1$  e  $Y_2$  aumentan de 100 a 120. Representar, gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando  $\beta = 0,9$  y  $Y_1 = Y_2 = 120$ , se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{120}{0,9 \cdot 120} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,1 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} (120 + \frac{120}{1+0,1})$$

$$C_1^* = 120 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$  ( $= Y_1$ ).

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1)}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0,1})$$

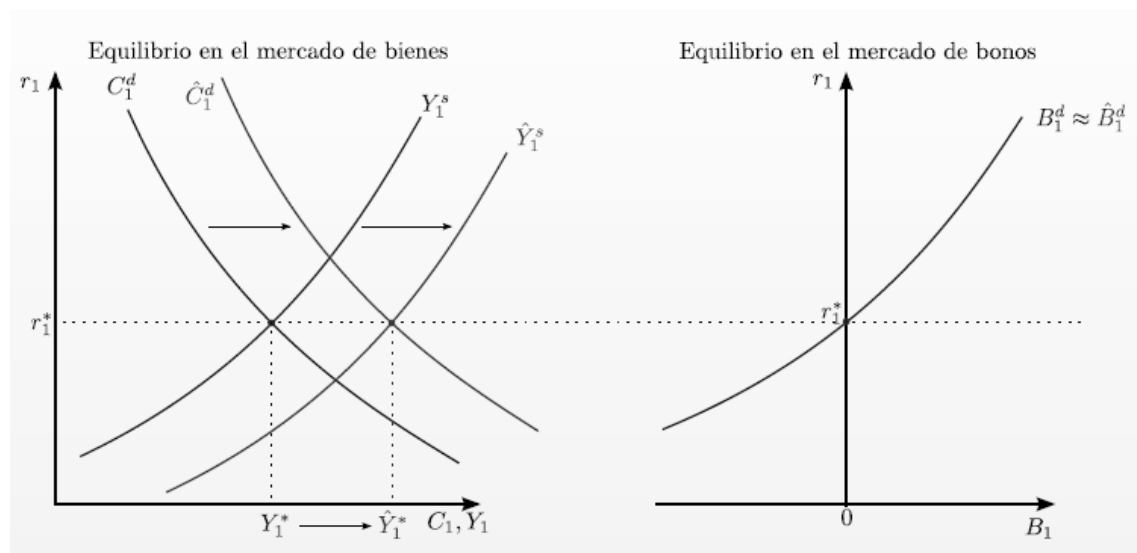
$$C_2^* = 120 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_2$  ( $= Y_2$ ).

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} [120 - \frac{120}{0,9(1+0,1)}]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Por lo tanto, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal, la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción, ya que se supone que el aumento del ingreso es permanente) y, por último, la curva de demanda de bonos no se desplaza.

El aumento permanente del ingreso no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* > C_1^*$ ) y la misma tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* = r_1^*$ ), respecto al caso original.

(f) Analizar el efecto de un aumento futuro del ingreso (i.e., en el período 1, se conoce/espera que  $Y_2$  aumentará de 100 a 105. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando  $\beta = 0,9$ ,  $Y_1 = 100$  y  $Y_2 = 105$ , se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{105}{0,9 \cdot 100} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,1\bar{6} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1\bar{6}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} \left( 100 + \frac{105}{1+0,1\bar{6}} \right)$$

$$C_1^* = 100 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_1 (= Y_1)$ .

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1\bar{6})}{1+0,9} \left( 100 + \frac{105}{1+0,1\bar{6}} \right)$$

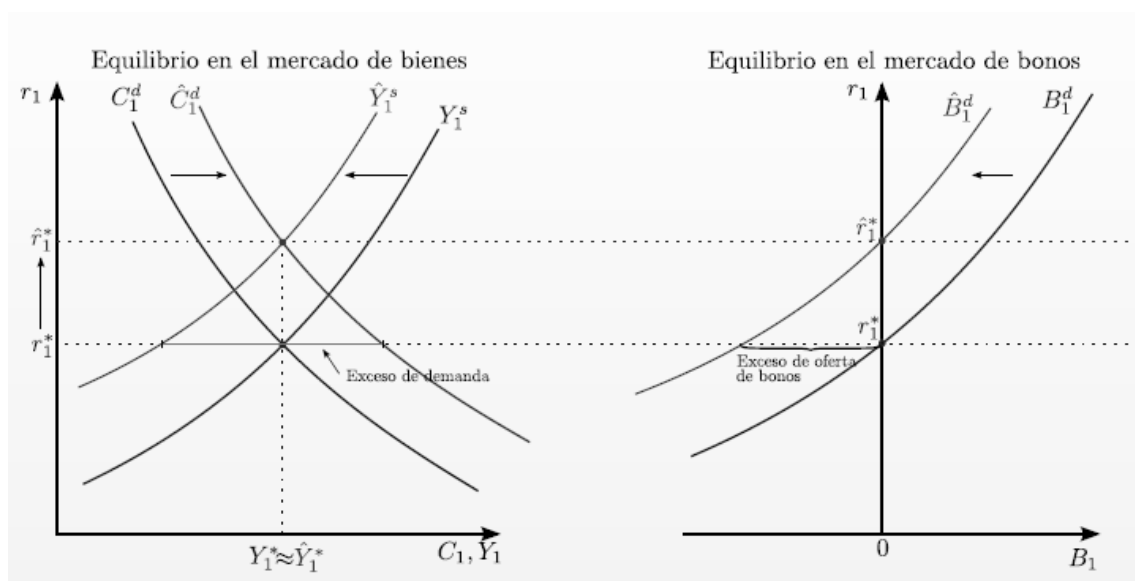
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de  $C_2 (= Y_2)$ .

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} \left[ 100 - \frac{105}{0,9(1+0,1\bar{6})} \right]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Por lo tanto, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro del ingreso produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.

**(g)** Analizar el efecto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia):  $\beta$  pasa de 0,9 a 0,85. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando  $\beta = 0,85$ ,  $Y_1 = Y_2 = 100$ , se tiene:

$$\begin{aligned}\hat{r}_1^* &= \frac{100}{0,85 \cdot 100} - 1 \\ \hat{r}_1^* &= 1,1765 - 1 \\ \hat{r}_1^* &= 0,1765.\end{aligned}$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$\begin{aligned}C_1^* &= \frac{1}{1+0,85} \left( 100 + \frac{100}{1+0,1765} \right) \\ C_1^* &= 100 = Y_1^*.\end{aligned}$$

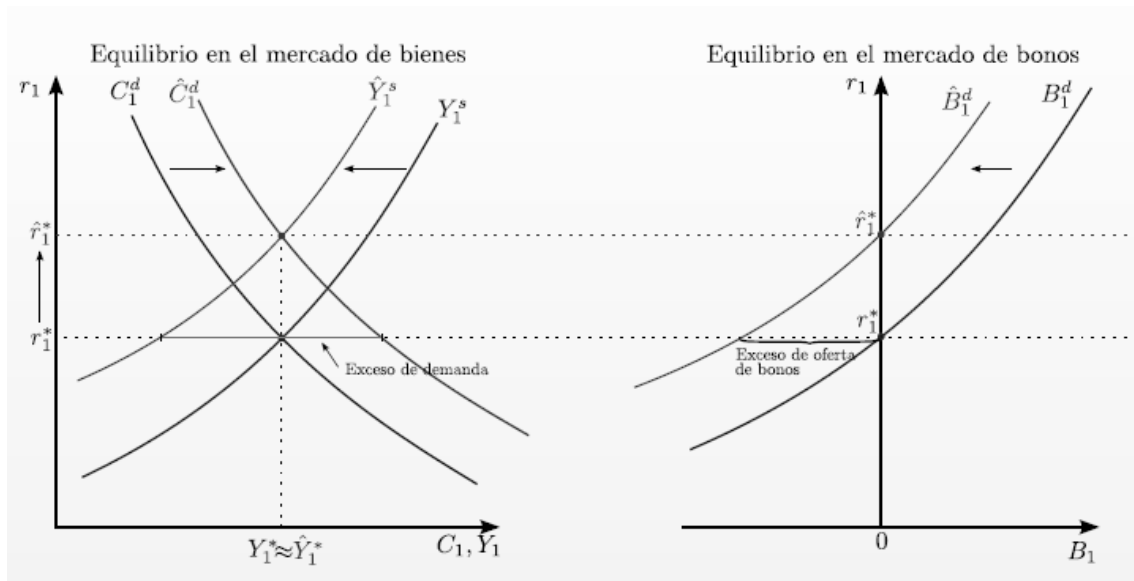
Valor de equilibrio de  $C_1$  ( $= Y_1$ ).

$$\begin{aligned}C_2^* &= \frac{0,85(1+0,1765)}{1+0,85} \left( 100 + \frac{100}{1+0,1765} \right) \\ C_2^* &= 100 = Y_2^*.\end{aligned}$$

Valor de equilibrio de  $C_2$  ( $= Y_2$ ).

$$\begin{aligned}B_1^* &= \frac{0,85}{1+0,85} \left[ 100 - \frac{100}{0,85(1+0,1765)} \right] \\ B_1^* &= 0.\end{aligned}$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Por lo tanto, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. La disminución del factor de descuento produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.

## Ejercicio 2: Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena y Agentes Heterogéneos.

Considerar una economía cerrada con un horizonte de dos períodos. La economía está poblada por dos tipos de agentes,  $a$  y  $b$ . El número de agentes de tipo  $a$  es  $N^a$  y el de tipo  $b$  es  $N^b$ . Todos los agentes tienen la misma función de utilidad:  $U^a = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a$ ,  $U^b = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b$ , con  $\beta \in (0, 1)$ . Sin embargo, los agentes de tipo  $a$  y  $b$  difieren con respecto a sus ingresos laborales (exógenamente determinados): los de tipo  $a$  no tienen ningún ingreso en el primer período ( $y_1^a = 0$ ) y un ingreso positivo en el segundo período ( $y_2^a > 0$ ); los de tipo  $b$  tienen un ingreso positivo en el primer período ( $y_1^b > 0$ ) y no tienen ingreso en el segundo ( $y_2^b = 0$ ). Existe un mercado de crédito instrumentado a través de un bono cuya tasa de interés es  $r_1$ . Todos los agentes comienzan el período 1 con un stock inicial de bonos nulo ( $b_0^a = b_0^b = 0$ ). Por lo tanto, las restricciones presupuestarias para los agentes de tipo  $a$  son:  $c_1^a + b_1^a = 0$  y  $c_2^a = y_2^a + (1 + r_1) b_1^a$ . Para los agentes de tipo  $b$ , se tiene:  $c_1^b + b_1^b = y_1^b$  y  $c_2^b = (1 + r_1) b_1^b$ . El consumo agregado de la economía en el período  $t$  es  $C_t = N^a c_t^a + N^b c_t^b$ . Análogamente:  $B_1 = N^a b_1^a + N^b b_1^b$ .

(a) Para cada grupo de consumidores, obtener la demanda de consumo de cada período y la demanda neta de bonos.

Agente tipo A:

$$\max_{\{c_1^a, c_2^a, b_1^a\}} U(c_1^a, c_2^a) = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_1^a + b_1^a &= 0, \\ c_2^a &= y_2^a + (1 + r_1) b_1^a. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{c_1^a, c_2^a\}} U(c_1^a, c_2^a) = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a \quad \text{sujeto a}$$

$$c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} = \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a - \lambda \left[ c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} - \frac{y_2^a}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_1^a} = \frac{1}{c_1^a} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{c_1^a} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_2^a} = \beta \frac{1}{c_2^a} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{c_2^a} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{c_2^a} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} - \frac{y_2^a}{1+r_1} = 0 \Rightarrow c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} = \frac{y_2^a}{1+r_1}. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1^a} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2^a}. \quad (4)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ( $c_1^a$  y  $c_2^a$ ):

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_1^a} &= (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2^a} \Rightarrow c_2^a = \beta (1 + r_1) c_1^a. \\ c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} &= \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad (4')$$

Reemplazando (4') en (3), se obtiene:

$$\begin{aligned} c_1^a + \frac{\beta(1+r_1)c_1^a}{1+r_1} &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_1^a + \beta c_1^a &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ (1 + \beta) c_1^a &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_1^{a*}(r_1, y_2^a) &= \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad \text{Demanda de consumo } c_1^a.$$

Reemplazando este resultado en (4') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$\begin{aligned} c_2^{a*}(y_2^a) &= \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_2^{a*}(y_2^a) &= \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a. \end{aligned} \quad \text{Demanda de consumo } c_2^a.$$

$$\begin{aligned} b_1^{a*} &= -c_1^{a*} \\ b_1^{a*}(r_1, y_2^a) &= \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad \text{Demanda neta de bonos } b_1^a.$$

Agente tipo B:

$$\max_{\{c_1^b, c_2^b, b_1^b\}} U(c_1^b, c_2^b) = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_1^b + b_1^b &= y_1^b, \\ c_2^b &= (1 + r_1) b_1^b. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{c_1^b, c_2^b\}} U(c_1^b, c_2^b) = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b \quad \text{sujeto a}$$

$$c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b - \lambda [c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} - y_1^b].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_1^b} = \frac{1}{c_1^b} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{c_1^b} = \lambda. \quad (5)$$

$$\mathcal{L}_{c_2^b} = \beta \frac{1}{c_2^b} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{c_2^b} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{c_2^b} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (6)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} - y_1^b = 0 \Rightarrow c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b. \quad (7)$$

Reemplazando (5) en (6), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1^b} = (1+r_1) \beta \frac{1}{c_2^b}. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ( $c_1^b$  y  $c_2^b$ ):

$$\frac{1}{c_1^b} = (1+r_1) \beta \frac{1}{c_2^b} \Rightarrow c_2^b = \beta (1+r_1) c_1^b. \quad (8')$$

$$c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b.$$

Reemplazando (8') en (7), se obtiene:

$$c_1^b + \frac{\beta(1+r_1)c_1^b}{1+r_1} = y_1^b$$

$$c_1^b + \beta c_1^b = y_1^b$$

$$(1+\beta) c_1^b = y_1^b$$

$$c_1^{b*} (y_1^b) = \frac{1}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda de consumo  $c_1^b$ .

Reemplazando este resultado en (8') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$c_2^{b*} (r_1, y_1^b) = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda de consumo  $c_2^b$ .

$$b_1^{b*} = y_1^b - c_1^{b*}$$

$$b_1^{b*} = y_1^b - \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$b_1^{b*} = \frac{(1+\beta)y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$b_1^{b*} = \frac{y_1^b + \beta y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$b_1^{b*} (y_1^b) = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda neta de bonos  $b_1^b$ .

**(b)** ¿Cuál es la condición de equilibrio para cada mercado? ¿Cuántas de estas condiciones es necesario utilizar para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas? Explicar.

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

$$B_1^d = 0.$$

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

Mercado de bonos en el período 1.

Mercado de bienes en el período 2.

En particular, en este caso, se tiene:

$$Y_1^* = C_1^*$$

$$Y_1^* = N^a c_1^{a*} + N^b c_1^{b*}$$

$$Y_1^* = N^a \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} + N^b \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$Y_1^* = \frac{1}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

$$B_1^* = 0$$

$$N^a b_1^{a*} + N^b b_1^{b*} = 0$$

$$N^a \left( \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \right) + N^b \left( \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b \right) = 0$$

$$\frac{\beta}{1+\beta} [N^b y_1^b - N^a \frac{y_2^a}{\beta(1+r_1)}] = 0.$$

$$Y_2^* = C_2^*$$

$$Y_2^* = N^a c_2^{a*} + N^b c_2^{b*}$$

$$Y_2^* = N^a \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a + N^b \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b$$

$$Y_2^* = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Por lo tanto, para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas, es necesario utilizar una de estas condiciones, ya que, por ley de Walras en un modelo dinámico, si se cumple la condición de consistencia agregada en el mercado de bienes del primer período, entonces, se cumplirán las condiciones de consistencia agregada tanto en el mercado de bonos del primer período como en el mercado de bienes del segundo período. Es decir, si se cumple el equilibrio en un mercado, entonces, se cumplirá en los otros dos mercados.

**(c)** Utilizando los resultados anteriores, obtener el valor de equilibrio de  $r_1$ ,  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $B_1$ ,  $c_1^a$ ,  $c_2^a$ ,  $c_1^b$ ,  $c_2^b$ ,  $b_1^a$ ,  $b_1^b$ . Describir los resultados obtenidos. En particular, comparar el ahorro de los dos tipos de agentes y explicar, intuitivamente, las diferencias encontradas.

Valores de equilibrio:

$$r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1.$$

Valor de equilibrio de  $r_1$ .

$$C_1^* = \frac{1}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Valor de equilibrio de  $C_2$ .

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} [N^b y_1^b - N^a \frac{y_2^a}{\beta(1+r_1)}].$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .

$$c_1^{a*} = \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

Valor de equilibrio de  $c_1^a$ .

$$c_2^{a*} = \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a.$$

Valor de equilibrio de  $c_2^a$ .

$$c_1^{b*} = \frac{1}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de  $c_1^b$ .

$$c_2^{b*} = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de  $c_2^b$ .

$$b_1^{a*} = \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

Valor de equilibrio de  $b_1^a$ .

$$b_1^{b*} = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de  $b_1^b$ .

Ahorro del agente tipo A:

$$s_1^a = -c_1^{a*}$$

$$s_1^a = \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} = b_1^{a*}.$$

$$s_2^a = y_2^a + r_1 b_1^{a*} - c_2^{a*}$$

$$s_2^a = y_2^a + r_1 \left( \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \right) - \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a$$

$$s_2^a = y_2^a - \frac{r_1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} - \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a$$

$$s_2^a = \frac{(1+\beta)(1+r_1)y_2^a - r_1 y_2^a - (1+r_1)\beta y_2^a}{(1+\beta)(1+r_1)}$$

$$s_2^a = \frac{(1+r_1)\beta y_2^a + y_2^a + r_1 y_2^a - r_1 y_2^a - (1+r_1)\beta y_2^a}{(1+\beta)(1+r_1)}$$

$$s_2^a = \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} = -b_1^{a*}.$$

Ahorro del agente tipo B:

$$s_1^b = y_1^b - c_1^{b*}$$

$$s_1^b = y_1^b - \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$s_1^b = \frac{(1+\beta)y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$s_1^b = \frac{y_1^b + \beta y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$s_1^b = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b = b_1^{b*}.$$

$$s_2^b = r_1 b_1^{b*} - c_2^{b*}$$

$$s_2^b = r_1 \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b - \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b$$

$$s_2^b = \frac{1}{1+\beta} y_1^b [\beta r_1 - \beta (1 + r_1)]$$

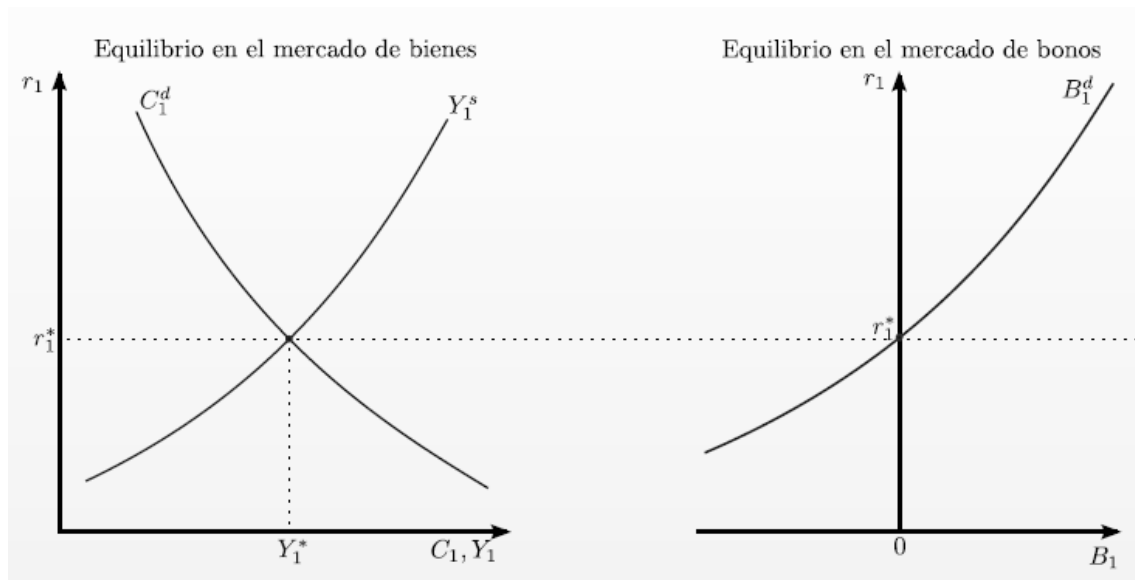
$$s_2^b = \frac{1}{1+\beta} y_1^b (\beta r_1 - \beta - \beta r_1)$$

$$s_2^b = \frac{-\beta}{1+\beta} y_1^b = -b_1^{b*}.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- El agente A, en el período 1, desahorra un monto equivalente a  $b_1^{a*}$ , mientras que, en el período 2, ahorra  $-b_1^{a*}$ . Esto se debe a que este agente no posee ingresos en el primer período y, por lo tanto, en el segundo período, debe ahorrar lo que consumió en el primero.
- El agente B, en el período 1, ahorra un monto equivalente a  $b_1^{b*}$ , mientras que, en el período 2, desahorra,  $-b_1^{b*}$ . Esto se debe a que este agente no posee ingresos en el segundo período y, por lo tanto, en el primer período, debe ahorrar lo que consumirá en el segundo.

**(d)** Representar el equilibrio del mercado de bienes en forma gráfica (con  $r_1$  en el eje de ordenadas). Explicar, claramente, cómo se obtiene el gráfico.



El gráfico del mercado de bienes se obtiene considerando que:

- la demanda agregada de bienes ( $C_1^d$ ) depende negativamente de la tasa de interés, ya que se supone que la suma del efecto sustitución de todos los consumidores y el efecto riqueza de los deudores (agentes tipo A), ambos negativos, es mayor al efecto riqueza positivo de los acreedores (agentes tipo B).
- la oferta agregada de bienes ( $Y_1^s$ ) depende positivamente de la tasa de interés, ya que el efecto sustitución intertemporal es positivo (ocio presente más caro relativo a ocio futuro).

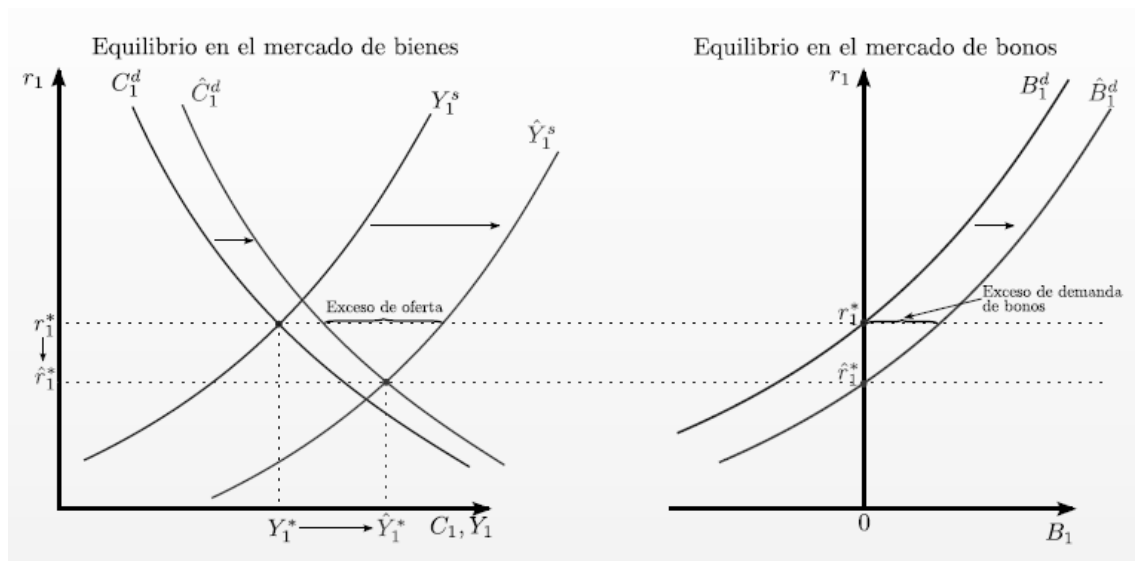
Por otra parte, el gráfico del mercado de bonos se obtiene considerando que la demanda de bonos depende positivamente de la tasa de interés, ya que  $B_1^d(r_1) = Y_1^s(r_1) - C_1^d(r_1)$ .

(e) Suponer que aumenta  $y_1^b$ . Determinar el impacto de este shock sobre la tasa de interés de equilibrio. Analizar también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Representar gráficamente. Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que  $r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1$ , el impacto de un aumento de  $y_1^b$  sobre la tasa de interés de equilibrio es negativo, es decir, ésta disminuye. Por otra parte, se puede mencionar que  $c_1^{b*}$  y  $c_2^{b*}$  aumentan y, por consiguiente, también lo hacen  $C_1^*$  y  $C_2^*$ , mientras que  $b_1^{b*}$  aumenta y, sin embargo,  $B_1^*$  no varía (debido a la disminución de la tasa de interés, que mantiene el mercado de bonos en equilibrio).

Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que el aumento de  $y_1^b$  es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario del ingreso produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* > C_1^*$ ) y una menor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* < r_1^*$ ), respecto al caso original.



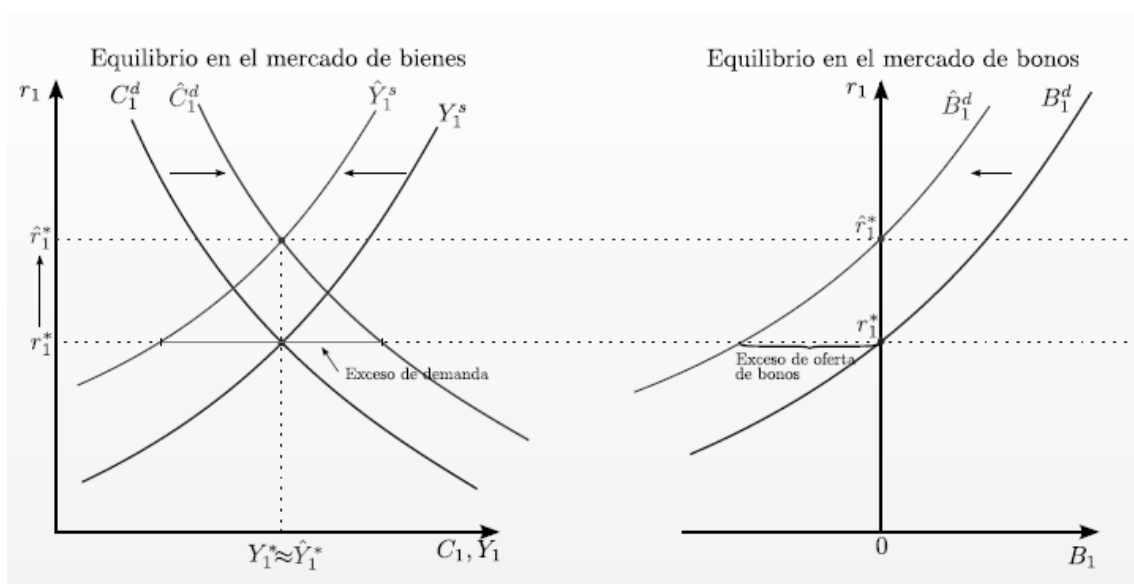
(f) Suponer que aumenta  $y_2^a$ . Determinar el impacto de este shock sobre la tasa de interés de equilibrio. Analizar también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Representar gráficamente. Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que  $r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1$ , el impacto de un aumento de  $y_2^a$  sobre la tasa de interés de equilibrio es positivo, es decir, ésta también aumenta. Por otra parte, se puede mencionar que  $c_1^{a*}$  y  $c_2^{a*}$  aumentan y, por consiguiente, también lo hacen  $C_1^*$  y  $C_2^*$ ,

mientras que  $b_1^{a*}$  disminuye y, sin embargo,  $B_1^*$  no varía (debido al aumento de la tasa de interés, que mantiene el mercado de bonos en equilibrio).

Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro del ingreso produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.



### **Ejercicio 3: Equilibrio General Intertemporal con Producción Endógena.<sup>2</sup>**

Considerar el siguiente modelo de elección ocio/trabajo/consumo en dos períodos:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = A_1 L_1,$$

$$C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1,$$

donde  $Y_t = A_t L_t$  es la producción del período  $t \in \{1, 2\}$ .

(a) Encontrar las demandas de consumo y bonos. Encontrar también las cantidades óptimas de trabajo y las ofertas de bienes.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = A_1 L_1,$$

$$C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1.$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] - \lambda [C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1}].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{L_2} = \beta \frac{1}{1-L_2} (-1) + \frac{\lambda A_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_2} = \frac{\lambda A_2}{(1+r_1)\beta}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda} = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}. \quad (5)$$

<sup>2</sup> Nota: Los gráficos deben realizarse en Excel (o similar). Para el inciso (b), suponer que  $\beta = 0,9$  y  $A_1 = A_2 = 10$ . Para el inciso (c), suponer que  $A_1$  aumenta a 10,3. Para el inciso (d), suponer que  $A_1$  y  $A_2$  aumentan a 10,3. Para el inciso (e), suponer que  $A_2$  aumenta a 10,3. Para el inciso (f), suponer que  $\beta$  cae a 0,85.

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2) y (3) en (4), se obtienen:

$$\frac{c_1}{1-L_1} = A_1. \quad (7)$$

$$\frac{c_2}{1-L_2} = A_2. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas ( $C_1$ ,  $C_2$ ,  $L_1$  y  $L_2$ ):

$$\frac{1}{c_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1 + r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{c_1}{1-L_1} = A_1 \Rightarrow C_1 = A_1 (1 - L_1) \Rightarrow 1 - L_1 = \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 - C_1}{A_1}. \quad (7')$$

$$\frac{c_2}{1-L_2} = A_2 \Rightarrow C_2 = A_2 (1 - L_2) \Rightarrow 1 - L_2 = \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = 1 - \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = \frac{A_2 - C_2}{A_2}. \quad (8')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (5), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 \frac{A_1 - C_1}{A_1} + \frac{A_2 \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{A_2}}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - \beta C_1$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 + \beta C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}$$

$$2(1 + \beta) C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}$$

$$C_1^d = \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de consumo  $C_1$ .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de consumo  $C_2$ .

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)}{A_1}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de trabajo  $L_1$ .

Luego:

$$L_2^s = 1 - \frac{\frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)}{A_2}$$

$$L_2^s = 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2A_2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de trabajo  $L_2$ .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 L_1^s$$

$$Y_1^s = A_1 \left[ 1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$Y_1^s = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de bienes  $Y_1$ .

$$Y_2^s = A_2 L_2^s$$

$$Y_2^s = A_2 \left[ 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2A_2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$Y_2^s = A_2 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de bienes  $Y_2$ .

$$B_1^d = A_1 L_1^s - C_1^d$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{1+\beta} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de bonos  $B_1$ .

**(b)** Suponer que la economía está poblada por agentes como el descripto arriba (considerar un único agente representativo). Encontrar la tasa de interés de equilibrio y los valores de equilibrio para el consumo, el trabajo y la producción de cada período. Representar el equilibrio en forma gráfica utilizando el mercado de bienes del primer período (con la tasa de interés en el eje vertical).

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

$$B_1^d = 0.$$

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

Mercado de bonos en el período 1.

Mercado de bienes en el período 2.

Entonces, se tiene:

$$Y_1^s = C_1^d$$

$$A_1 \left[ 1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right] = \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$\frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) + \frac{1}{2(1+\beta)} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = A_1$$

$$\frac{1}{1+\beta} \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = A_1$$

$$A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} = A_1 (1 + \beta)$$

$$A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} = A_1 + \beta A_1$$

$$\frac{A_2}{1+r_1} = \beta A_1$$

$$1 + r_1 = \frac{A_2}{\beta A_1}$$

$$r_1^* = \frac{A_2}{\beta A_1} - 1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio ( $r_1^*$ ) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Considerando  $\beta = 0,9$  y  $A_1 = A_2 = 10$ , se tiene:

$$r_1^* = \frac{10}{0,9 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1, \hat{1} - 1$$

$$r_1^* = 0, \hat{1}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$C_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$C_2^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $C_2$ .

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$L_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$L_2^* = 1 - \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$L_2^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_2$ .

$$Y_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$Y_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$Y_2^* = 10 - \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

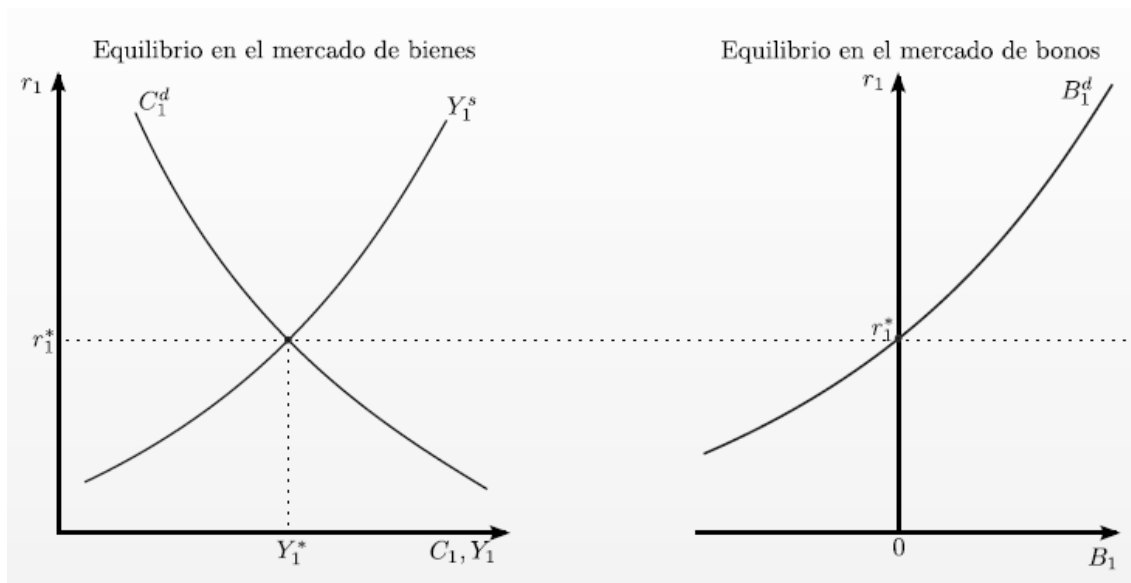
$$Y_2^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $Y_2$ .

$$B_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,9} \left( 10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



(c) Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica temporaria (i.e., un aumento en  $A_1$  manteniendo  $A_2$  constante). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando  $\beta = 0,9$ ,  $A_1 = 10,3$  y  $A_2 = 10$ , se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{10}{0,9 \cdot 10,3} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,079 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,079.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10,3(1+0,9)} \left( 10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$\hat{Y}_1^* = 10,3 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

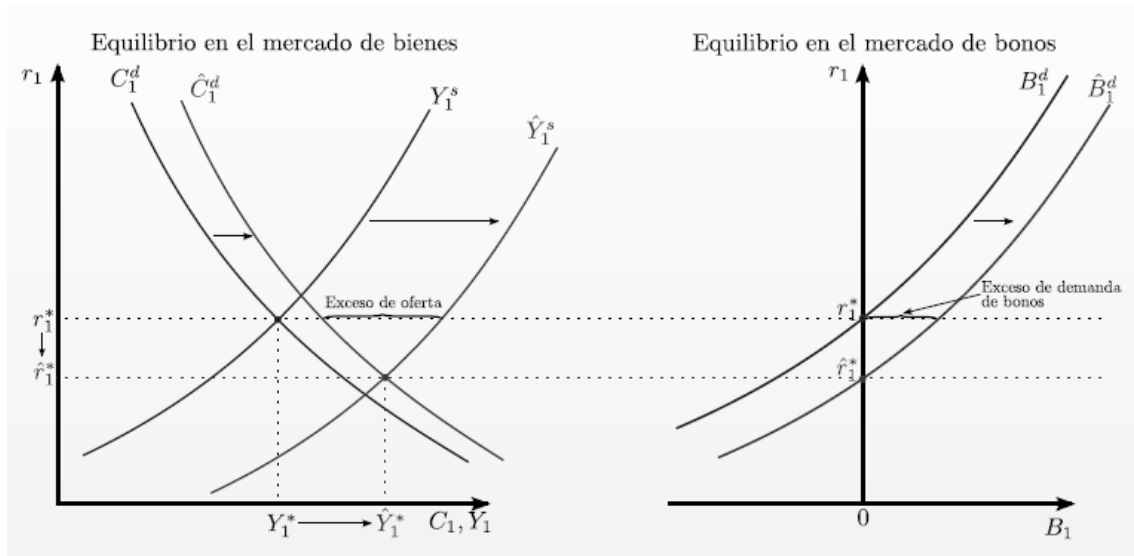
$$\hat{Y}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$\hat{B}_1^* = 10,3 - \frac{1}{1+0,9} \left( 10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal del trabajo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ), la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento de  $A$  es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario de  $A$  produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* > C_1^*$ ) y una menor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* < r_1^*$ ), respecto al caso original.

**(d)** Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica permanente (i.e., un aumento de  $A_1$  y  $A_2$  en la misma proporción). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando  $\beta = 0,9$  y  $A_1 = A_2 = 10,3$ , se tiene:

$$r_1^* = \frac{10,3}{0,9 \cdot 10,3} - 1$$

$$r_1^* = 1, \hat{1} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0, \hat{1}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10,3 + \frac{10,3}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10,3(1+0,9)} \left( 10,3 + \frac{10,3}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$\hat{Y}_1^* = 10,3 - \frac{1}{2(1+0,9)} (10,3 + \frac{10,3}{1+0,1})$$

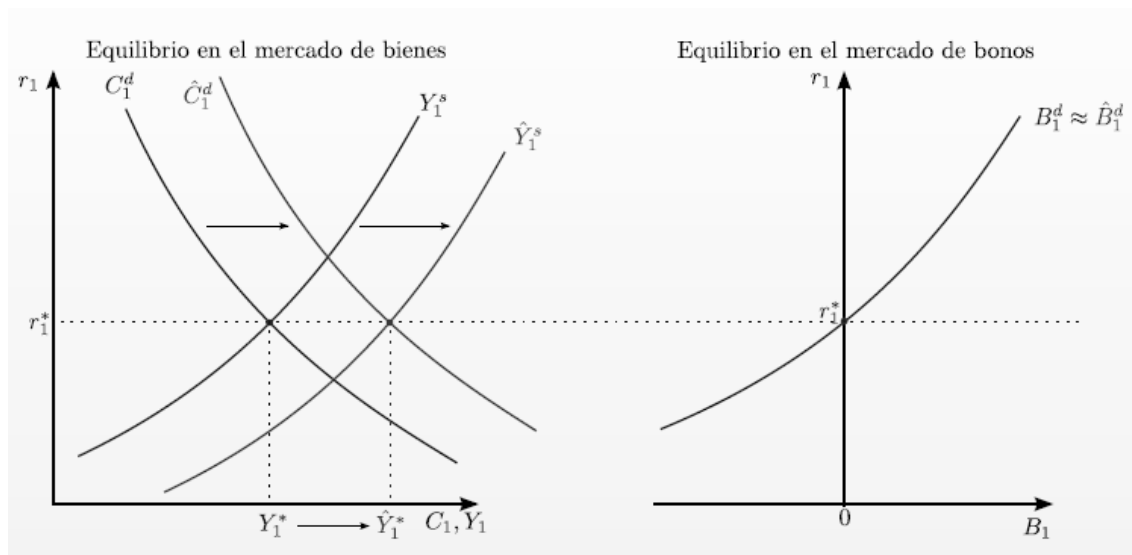
$$\hat{Y}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$\hat{B}_1^* = 10,3 - \frac{1}{1+0,9} (10,3 + \frac{10,3}{1+0,1})$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal del trabajo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ), la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción, ya que se supone que el aumento de  $A$  es permanente) y, por último, la curva de demanda de bonos no se desplaza. El aumento permanente de  $A$  no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* > C_1^*$ ) y la misma tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* = r_1^*$ ), respecto al caso original.

**(e)** Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica futura que se espera/conoce hoy (i.e., un aumento de  $A_2$  manteniendo  $A_1$  constante). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando  $\beta = 0,9$ ,  $A_1 = 10$  y  $A_2 = 10,3$ , se tiene:

$$r_1^* = \frac{10,3}{0,9 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1,1\hat{4} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1\hat{4}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$\hat{Y}_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left( 10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

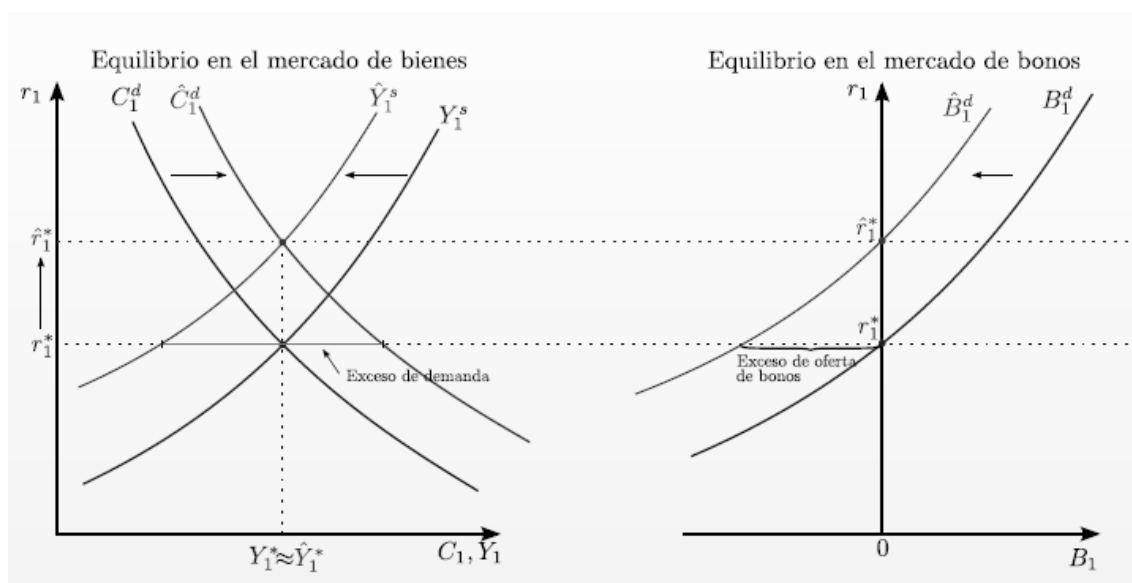
$$\hat{Y}_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$\hat{B}_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,9} \left( 10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ( $\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$ ), la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro de  $A$  produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.

**(f)** Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando  $\beta = 0,85$ ,  $A_1 = 10$  y  $A_2 = 10$ , se tiene:

$$r_1^* = \frac{10}{0,85 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1,1765 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1765.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$C_1^* = \frac{1}{2(1+0,85)} \left( 10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$C_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,85)} \left( 10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$L_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$Y_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,85)} \left( 10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

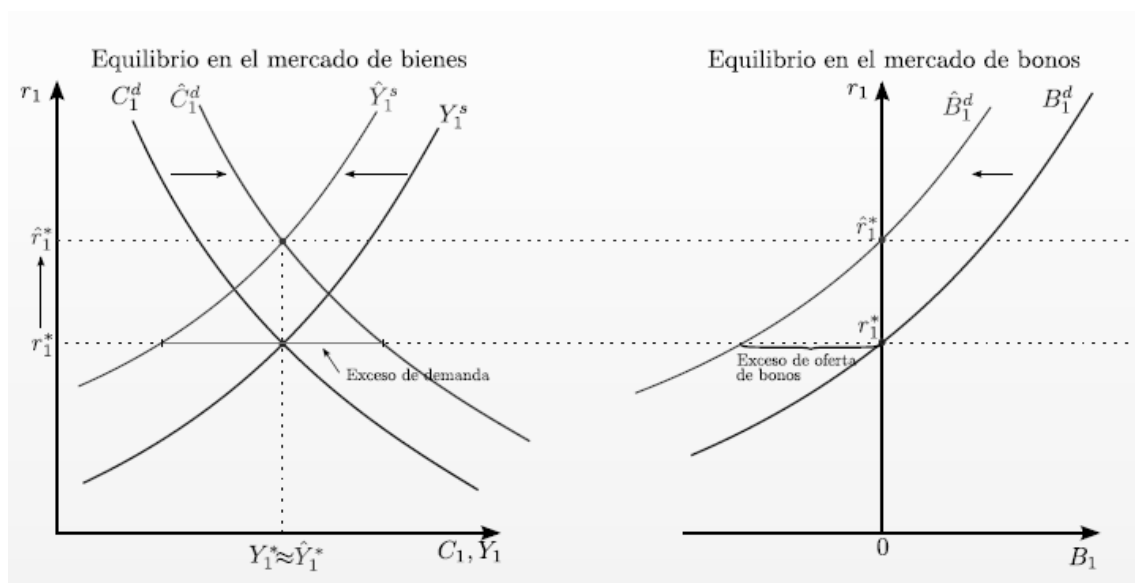
$$Y_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$B_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,85} \left( 10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ( $\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$ ), la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. La disminución del factor de descuento produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$  y  $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.

**Ejercicio 4: Equilibrio General con Inversión.**

Considerar una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La economía produce un único bien que puede destinarse al consumo o a la inversión. Las funciones de producción para los períodos 1 y 2 son, respectivamente,  $Y_1 = A_1 K_0 L_1$ ,  $Y_2 = A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}$ , donde  $A_1, A_2 > 0$  y  $K_0$  está dado. Para simplificar el problema, se asume que la función de producción del primer período es lineal en  $L_1$  y se va a asumir que  $L_2$  está, exógenamente, determinado. La tasa de depreciación es  $\delta = 1$ , de manera que la inversión bruta es:  $I_1 = K_1 - (1 - \delta) K_0 = K_1$ ;  $I_2 = K_2 - (1 - \delta) K_1 = K_2 = 0$  (asumir 100% de depreciación también ayuda a simplificar el problema). En la economía, existe un mercado de crédito, instrumentado a través de un bono,  $B_1$ , que paga una tasa de interés  $r_1$ . El stock inicial de bonos es nulo. Las decisiones de consumo, trabajo, producción, ahorro e inversión del agente representativo se pueden obtener maximizando una función de utilidad del tipo  $U(C_1, L_1, C_2) = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2$ , con  $\beta \in (0, 1]$ , sujeta a las restricciones presupuestarias apropiadas (puesto que se ha asumido que  $L_2$  está, exógenamente, determinado, no se necesita incluir el ocio del segundo período en la función de utilidad).

(a) Resolver el problema de maximización del agente representativo. Obtener las demandas de consumo, capital (= inversión) y bonos. Obtener también la oferta de bienes en cada período. Recordar que se ha asumido que  $L_2$  es exógeno, de manera que no hay que derivar con respecto a  $L_2$  al calcular las condiciones de primer orden.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, I_1, K_1, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1 + I_1 &= A_1 K_0 L_1, \\ C_2 + I_2 &= A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}} + (1 + r_1) B_1, \\ I_1 &= K_1, \\ I_2 &= K_2 = 0, \end{aligned}$$

con  $K_0$  y  $L_2$  dados.

Combinando las restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, K_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 - \lambda \left[ C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 K_0 L_1 - \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 K_0 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1 K_0. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{K_1} = -\lambda + \lambda \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 K_0 L_1 - \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}. \quad (5)$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} = (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 K_0. \quad (7)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas ( $C_1$ ,  $C_2$ ,  $L_1$  y  $K_1$ ):

$$\frac{1}{C_1} = (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1+r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 K_0 \Rightarrow C_1 = A_1 K_0 (1-L_1) \Rightarrow 1-L_1 = \frac{C_1}{A_1 K_0} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1 K_0} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 K_0 - C_1}{A_1 K_0}. \quad (7')$$

$$1 = \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \Rightarrow K_1^{\frac{1}{2}} = \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} \Rightarrow K_1 = \left[ \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} \right]^2 \Rightarrow K_1^d = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}. \quad (8')$$

$$C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (5), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 K_0 \frac{A_1 K_0 - C_1}{A_1 K_0} + \frac{A_2 \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 K_0 - C_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 = A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$2C_1 + \beta C_1 = A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$(2 + \beta) C_1 = A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$C_1^d = \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Demanda de consumo  $C_1$ .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Demanda de consumo  $C_2$ .

$$K_1^d = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}.$$

Demanda de capital  $K_1 (= I_1)$ .

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right]}{A_1 K_0}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Oferta de trabajo  $L_1$ .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 K_0 L_1$$

$$Y_1^s = A_1 K_0 \left\{ 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] \right\}$$

$$Y_1^s = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Oferta de bienes  $Y_1$ .

$$Y_2^s = A_2 \frac{A_2^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} L_2^{\frac{1}{2}}$$

$$Y_2^s = \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)}.$$

Oferta de bienes  $Y_2$ .

$$B_1^d = A_1 K_0 L_1 - C_1^d - I_1^d$$

$$B_1^d = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}$$

$$B_1^d = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}.$$

Demanda de bonos  $B_1$ .

**(b)** Obtener la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Interpretar el resultado obtenido.

En este caso, el equilibrio competitivo se da cuando:

$$Y_1^s = C_1^d + I_1^d \equiv Y_1^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

$$B_1^d = 0.$$

Mercado de bonos en el período 1.

$$Y_2^s = C_2^d + I_2^d \equiv Y_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 2.

Considerando la ley de Walras y las restricciones del modelo, se tiene:

$$(Y_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0.$$

$$Y_1^d = Y_1^s \Rightarrow B_1^d = 0.$$

$$B_1^d = 0 \Rightarrow Y_1^d = Y_1^s.$$

$$Y_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) B_1^d$$

$$Y_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) * 0$$

$$Y_2^d - Y_2^s = 0$$

$$Y_2^d = Y_2^s.$$

Por lo tanto, para este modelo dinámico, la ley de Walras se cumple de manera secuencial para cada período  $t = 1, 2$ . Es decir, si el mercado de bienes en el período 1 está en equilibrio, también lo estará el mercado de bonos en el período 1 y, luego también, el mercado de bienes en el período 2.

**(c) Encontrar una expresión para la tasa de interés de equilibrio. Obtener también las cantidades de equilibrio. Representar, gráficamente, la determinación del equilibrio (utilizando Excel o un programa similar): en un gráfico, representar los componentes de la demanda agregada en función de la tasa de interés; en otro gráfico, representar la oferta y demanda agregadas en función de la tasa de interés; explicar los determinantes de la pendiente y posición de cada una de las curvas.**

$$Y_1^s = Y_1^d$$

$$A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] = \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}$$

$$\frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] + \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{2}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{2A_1}{2+\beta} + \frac{1}{2+\beta} \frac{A_2^2 L_2}{(1+r_1)^2} + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \left( \frac{A_2^2 L_2}{2+\beta} + \frac{A_2^2 L_2}{4} \right) = A_1 K_0 - \frac{2A_1}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{4A_2^2 L_2 + (2+\beta)A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{4A_2^2 L_2 + 2A_2^2 L_2 + \beta A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{6A_2^2 L_2 + \beta A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4} = (2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1$$

$$(1+r_1)^2 = \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4[(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1]}$$

$$1+r_1 = \left\{ \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4[(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1]} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$r_1^* = \left\{ \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4[(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1]} \right\}^{\frac{1}{2}} - 1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio ( $r_1^*$ ) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right]$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2 \left\{ 1 + \left\{ \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4[(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1]} \right\}^{\frac{1}{2}} - 1 \right\}^2} \right\}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2 \left\{ \frac{(6+\beta) A_2^2 L_2}{4[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]} \right\}^2} \right\}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2 \frac{(6+\beta) A_2^2 L_2}{4[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}} \right\}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{\frac{(6+\beta) A_2^2 L_2}{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}} \right\}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} \right\}.$$

Valor de equilibrio de  $C_1$ .

$$C_2^* = \beta (1 + r_1^*) C_1^*$$

$$C_2^* = \beta \left\{ \frac{(6+\beta) A_2^2 L_2}{4[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]} \right\}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} \right\}.$$

Valor de equilibrio de  $C_2$ .

$$K_1^* = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1^*)^2}$$

$$K_1^* = \frac{(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1}{6+\beta}.$$

Valor de equilibrio de  $K_1$  ( $= I_1$ ).

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{(2+\beta) A_1 K_0} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right]$$

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{(2+\beta) A_1 K_0} \left\{ A_1 + \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} \right\}.$$

Valor de equilibrio de  $L_1$ .

$$Y_1^* = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right]$$

$$Y_1^* = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} \right\}.$$

Valor de equilibrio de  $Y_1$ .

$$Y_2^* = \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)}$$

$$Y_2^* = \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta}.$$

Valor de equilibrio de  $Y_2$ .

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left[ A_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1^*)^2}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left\{ A_1 + \frac{2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} \right\} - \frac{(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1}{6+\beta}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \frac{(6+\beta) A_1 + 2[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{6+\beta} - \frac{(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1}{6+\beta}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2A_1(6+\beta) + 4[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1]}{(2+\beta)(6+\beta)} - \frac{(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1}{6+\beta}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2A_1(6+\beta) + 4[(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1] + [(2+\beta) A_1 K_0 - 2A_1](2+\beta)}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{12A_1 + 2A_1\beta + 8A_1K_0 + 4\beta A_1K_0 - 8A_1 + (2+\beta)^2 A_1K_0 - 4A_1 - 2A_1\beta}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{8A_1K_0 + 4\beta A_1K_0 + (2+\beta)^2 A_1K_0}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{8+4\beta+(2+\beta)^2}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{8+4\beta+4+4\beta+\beta^2}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{12+8\beta+\beta^2}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

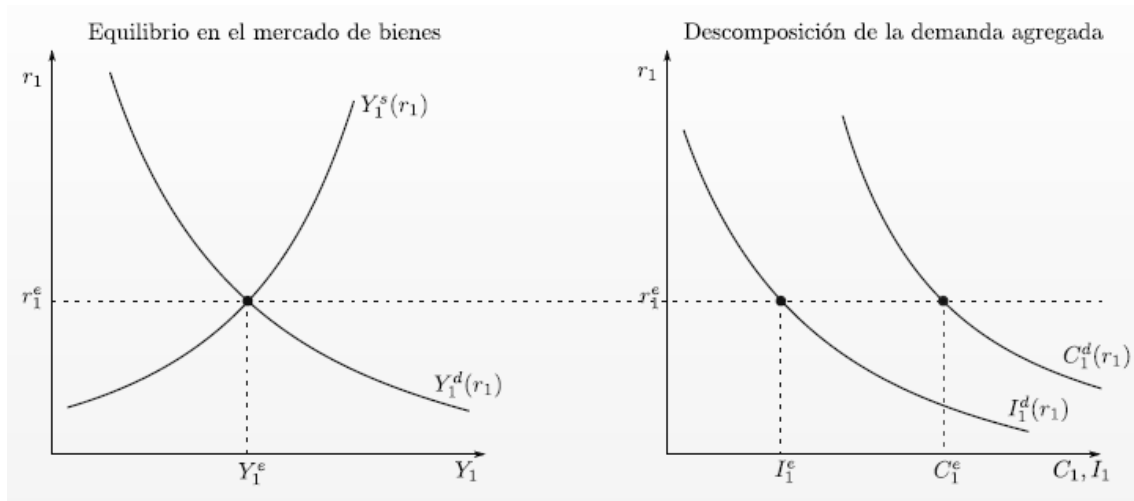
$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{(2+\beta)(6+\beta)}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 * 1$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de  $B_1$ .



Por un lado, observando la descomposición de la demanda agregada, la posición de la curva de consumo agregado a la derecha de la curva de inversión agregada se debe a que el consumo se supone mayor a la inversión para cada tasa de interés (como se observa en los hechos empíricos). Además, la inversión agregada tiene pendiente negativa porque  $r_1$  es el costo de oportunidad de la inversión.

Por otro lado, el gráfico del mercado de bienes se obtiene considerando que:

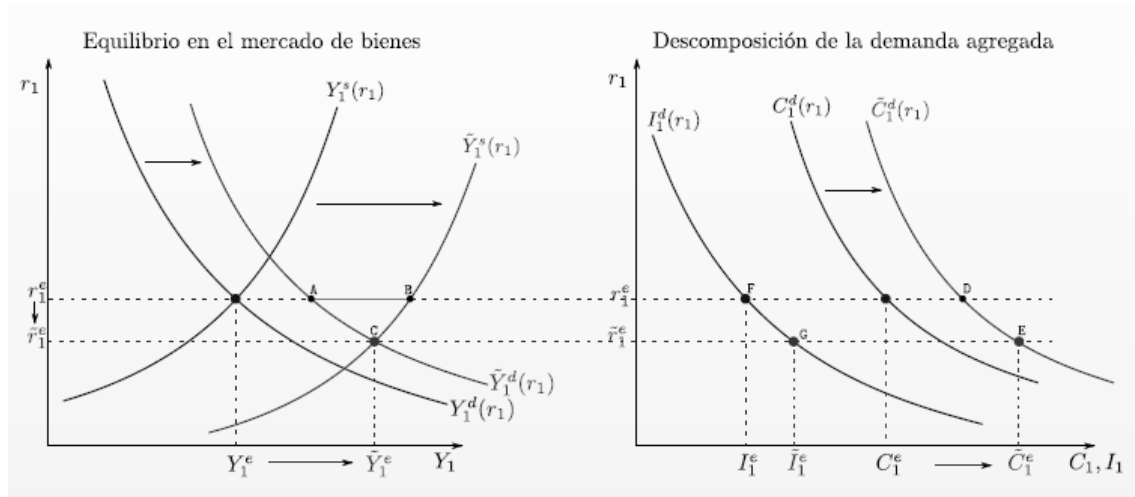
- la demanda agregada de bienes ( $Y_1^d$ ) depende negativamente de la tasa de interés, ya que se supone que la suma del efecto sustitución de todos los consumidores y el efecto riqueza de los deudores (ambos negativos) es mayor al efecto riqueza positivo de los acreedores. La curva de demanda agregada es la suma horizontal del consumo agregado ( $C_1^d$ ) y la inversión agregada ( $I_1^d$ ).
- la oferta agregada de bienes ( $Y_1^s$ ) depende positivamente de la tasa de interés, ya que el efecto sustitución intertemporal es positivo (ocio presente más caro relativo a ocio futuro).

**(d)** Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que se produce un shock tecnológico positivo y temporal (i.e., aumenta  $A_1$  con  $A_2$  constante). Analizar el impacto de dicho shock sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determinar si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.

Dado un *shock* tecnológico positivo y temporal, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal del trabajo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento de  $A$  es temporal); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la derecha y la curva de inversión no varía (ya que la productividad marginal del capital en

el período 2 no varía). El aumento temporario de  $A$  produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

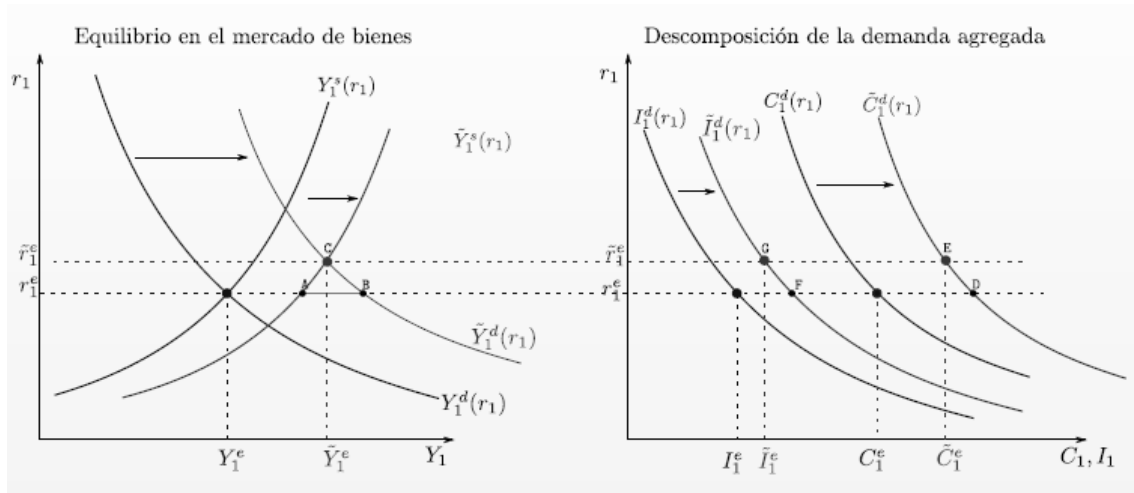
En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso, consumo e inversión de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ ,  $\hat{C}_1^* > C_1^*$  y  $\hat{I}_1^* > I_1^*$ ) y una menor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* < r_1^*$ ), respecto al caso original. Es decir, la tasa de interés se comporta de manera contracíclica y el consumo y la inversión de manera procíclica.



(e) Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que se produce un shock tecnológico positivo y permanente (i.e., aumentan  $A_1$  y  $A_2$  en la misma proporción). Analizar el impacto de dicho shock sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determinar si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.

Dado un *shock* tecnológico positivo y permanente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal del trabajo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo y por aumento de la productividad marginal del capital en el período 2 (aunque ésta última en una mayor proporción); en particular, se desplazan tanto la curva de consumo como la curva de inversión hacia la derecha. El aumento permanente de  $A$  produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

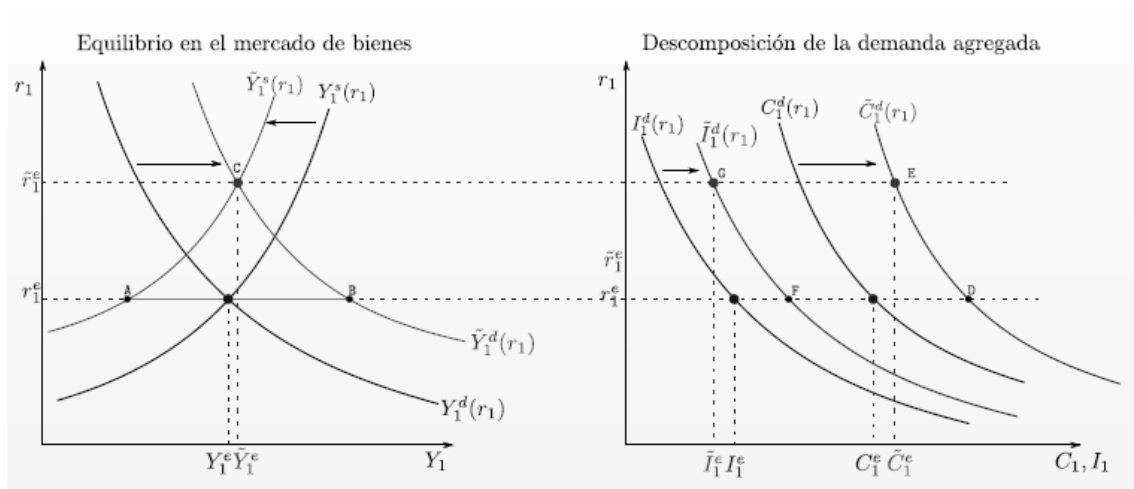
En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso, consumo e inversión de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ ,  $\hat{C}_1^* > C_1^*$  y  $\hat{I}_1^* > I_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original. Es decir, la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica.



(f) Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que el agente representativo espera una mejora tecnológica para el segundo período (i.e., aumenta  $A_2$  con  $A_1$  constante). Analizar el impacto de dicho shock sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio.

Dado que se espera una mejora tecnológica para el segundo período, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ( $\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$ ) y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo y por aumento de la productividad marginal del capital en el período 2; en particular, se desplazan tanto la curva de consumo como la curva de inversión hacia la derecha. El aumento futuro de  $A$  produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original, aunque el efecto sobre el ingreso, el consumo y la inversión es ambiguo. Sin embargo, es posible mencionar que, independientemente de si el ingreso sube o baja, el consumo es contracíclico y la inversión es procíclica<sup>3</sup>.



<sup>3</sup> Esto se desprende de la condición intratemporal del período 1 (ecuación (7)).

**Ejercicio 5: Gasto Público.**

Considerar un modelo de una economía cerrada con un horizonte de dos períodos, con gobierno y sin inversión. Las decisiones de consumo y ahorro del agente representativo se pueden obtener resolviendo el siguiente problema:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1^p &= A_1 L_1 - T_1, \\ C_2 &= A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2, \end{aligned}$$

donde  $L_t$  es la cantidad de horas de trabajo durante el período  $t \in \{1, 2\}$  ( $1 - L_t$  es la cantidad de horas de ocio),  $Y_t = A_t L_t$  es la cantidad producida,  $T_t$  es el monto de impuestos (de suma fija) y  $B_1^p$  es el stock de bonos del sector privado al final del período 1.

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$\begin{aligned} G_1 + B_1^g &= T_1, \\ G_2 &= T_2 + (1 + r_1) B_1^g, \end{aligned}$$

donde  $G_t$  es el gasto público en bienes del período  $t$  y  $B_1^g$  es el stock de bonos del gobierno al final del período 1.

Se define  $B_1 \equiv B_1^p + B_1^g$ .

**(a)** Encontrar el equilibrio del sistema y representarlo gráficamente.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1^p\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1^p &= A_1 L_1 - T_1, \\ C_2 &= A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal del sector privado. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}).$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] - \lambda [C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} + (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1})].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{L_2} = \beta \frac{1}{1-L_2} (-1) + \frac{\lambda A_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_2} = \frac{\lambda A_2}{(1+r_1)\beta}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} + (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}) = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}). \quad (5)$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2) y (3) en (4), se obtienen:

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1. \quad (7)$$

$$\frac{C_2}{1-L_2} = A_2. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas ( $C_1$ ,  $C_2$ ,  $L_1$  y  $L_2$ ):

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1 + r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 \Rightarrow C_1 = A_1 (1 - L_1) \Rightarrow 1 - L_1 = \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 - C_1}{A_1}. \quad (7')$$

$$\frac{C_2}{1-L_2} = A_2 \Rightarrow C_2 = A_2 (1 - L_2) \Rightarrow 1 - L_2 = \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = 1 - \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = \frac{A_2 - C_2}{A_2}. \quad (8')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1}), \quad (9')$$

dada la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} = T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (9'), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 \frac{A_1 - C_1}{A_1} + \frac{A_2 \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{A_2}}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - \beta C_1 - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 + \beta C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$2(1 + \beta) C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1^d = \frac{1}{2(1+\beta)} [(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}) - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})].$$

Demanda de consumo  $C_1$ .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Demanda de consumo  $C_2$ .

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]}{A_1}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{2(1+\beta)A_1} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de trabajo  $L_1$ .

Luego:

$$L_2^s = 1 - \frac{\frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]}{A_2}$$

$$L_2^s = 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)A_2} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de trabajo  $L_2$ .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 L_1^s$$

$$Y_1^s = A_1 \left\{ 1 - \frac{1}{2(1+\beta)A_1} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] \right\}$$

$$Y_1^s = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de bienes  $Y_1$ .

$$Y_2^s = A_2 L_2^s$$

$$Y_2^s = A_2 \left\{ 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)A_2} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] \right\}$$

$$Y_2^s = A_2 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

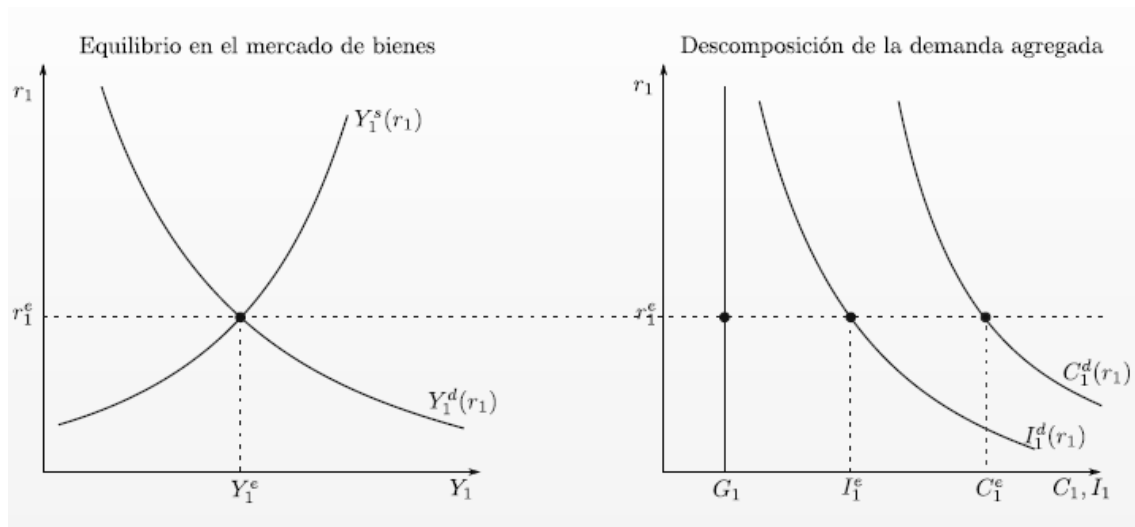
Oferta de bienes  $Y_2$ .

$$B_1^d = A_1 L_1^s - C_1^d$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{1+\beta} \left[ \left( A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left( G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Demanda de bonos  $B_1$ .



**(b) Determinar si se cumple la Equivalencia Ricardiana<sup>4</sup>.**

Dadas las curvas halladas anteriormente, se considera una disminución en  $T_1$  compensada por un aumento en  $T_2$ , dados  $G_1$  y  $G_2$ .

Oferta agregada:

$\Delta Y_1^s(r_1) = 0$ , ya que el valor descontado del gasto público no varía y las productividades tampoco, por lo que  $\Delta L_1^s(r_1) = 0$ .

Demanda agregada:

$\Delta Y_1^d(r_1) = 0$ , ya que  $\Delta C_1^d(r_1) = 0$  ( $A_1$ ,  $A_2$ ,  $G_1$  y  $G_2$  no varían) y  $\Delta G_1 = 0$ .

Por lo tanto, se cumple la Equivalencia Ricardiana, ya que ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio varían cuando disminuyen los impuestos en el período 1.

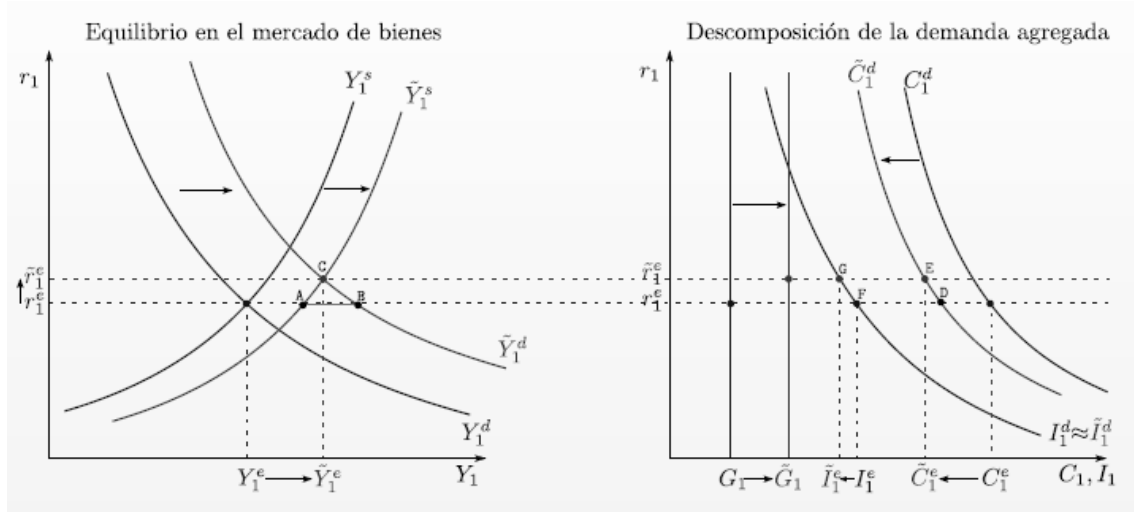
**(c) Analizar los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con bonos (aumenta  $G_1$  pero  $G_2$  y  $T_1$  no cambian).**

Dada una suba temporaria del gasto público financiada con bonos, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha (en mayor proporción que la curva oferta) por variación en el gasto público (que contrarresta el efecto riqueza negativo en el consumo); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto hacia la derecha (por lo que se deduce que el consumo cae menos que lo que sube el gasto). La suba temporaria del gasto público produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y gasto público de equilibrio, un menor consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ ,  $\hat{C}_1^* < C_1^*$  y  $\hat{G}_1^* > G_1^*$ ) y una mayor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* > r_1^*$ ), respecto al caso original.

---

<sup>4</sup> Equivalencia Ricardiana: Suponer un cambio en la estructura temporal de los impuestos de suma fija tal que el valor presente de los impuestos no cambia. El resto de la economía es idéntico. Entonces, ni los precios ni la asignación de consumo, trabajo, inversión y producción de equilibrio se modificarán. El único cambio que habrá es una redistribución de activos entre el sector público y el sector privado.



**(d)** Analizar los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos (aumentan  $G_1$  y  $T_1$  en igual magnitud, sin cambios en  $G_2$ ). Comparar los resultados con los del inciso anterior y analizar las razones de las diferencias y similitudes.

Los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos son los mismos que en el caso en el que el gasto público se financia con bonos, ya que ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio dependen de la manera en que se financia el aumento del gasto público. La única diferencia es que, en este caso, la deuda es sólo privada y, en el caso anterior, la deuda era privada y pública, siendo el sector privado el que le prestaba al sector público para financiar la suba temporaria del gasto público.

Caso 1: Aumento de  $G_1$  se financia con suba de impuestos hoy ( $\Delta G_1 = \Delta T_1$ ).

La demanda de bonos del gobierno es:

$$\Delta B_1^g = \Delta T_1 - \Delta G_1 = 0.$$

La demanda de bonos de los hogares es:

$$\begin{aligned}\Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta T_1 - \Delta C_1^d(r_1) \\ \Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - [\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1] \\ \Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.^5\end{aligned}$$

Y la demanda agregada de bonos es:

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^p(r_1) + \Delta B_1^g$$

<sup>5</sup> La demanda agregada aumenta en mayor medida que la oferta agregada:

$$\begin{aligned}\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1 - \Delta Y_1^s(r_1) &= \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta C_2^d(r_1)}{1+r_1} \\ \Delta Y_1^d(r_1) - \Delta Y_1^s(r_1) &= \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta C_2^d(r_1)}{1+r_1} > 0, \text{ ya que } \Delta Y_2^s(r_1) > 0 \text{ y } \Delta C_2^d(r_1) < 0.\end{aligned}$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) + 0$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.$$

Entonces, debe subir la tasa de interés para equilibrar los mercados.

Caso 2: Aumento de  $G_1$  se financia con deuda ( $\Delta G_1 = -\Delta B_1^g$ ).

La demanda de bonos del gobierno es:

$$\Delta B_1^g = -\Delta G_1.$$

La demanda de bonos de los hogares es:

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta T_1 - \Delta C_1^d(r_1)$$

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - 0 - \Delta C_1^d(r_1)$$

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) > 0.^6$$

Y la demanda agregada de bonos es:

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^p(r_1) + \Delta B_1^g$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) - \Delta G_1$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - [\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1]$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.$$

Entonces, al igual que en el caso anterior, debe subir la tasa de interés para equilibrar los mercados, pero la diferencia es que, ahora, el sector privado le presta al sector público.

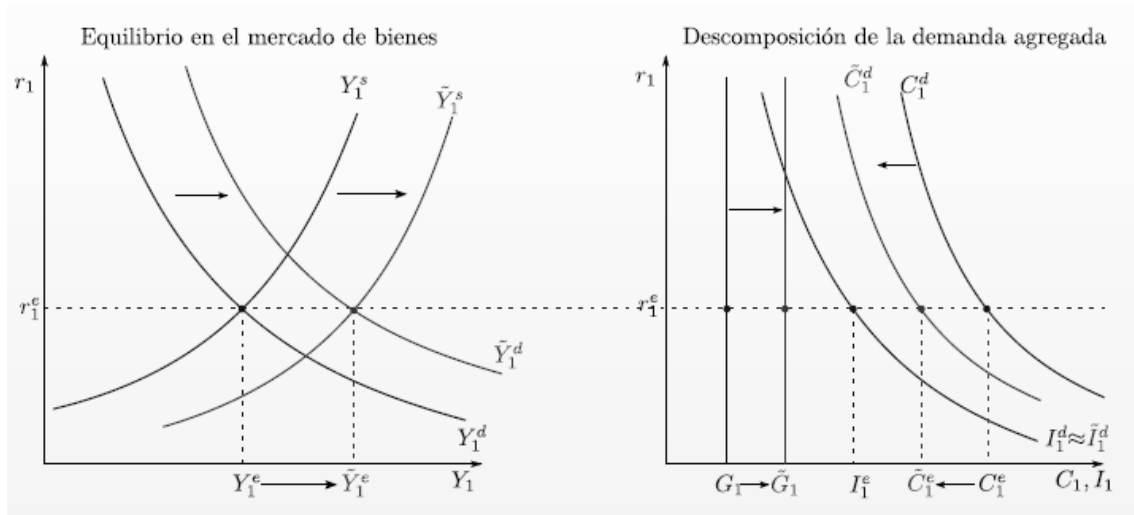
**(e)** *Analizar los efectos de una suba permanente del gasto público (suben  $G_1$  y  $G_2$ ).*

Dada una suba permanente del gasto público, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha (en igual proporción que la curva de oferta) por variación en el gasto público (que contrarresta el efecto riqueza negativo en el consumo); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto hacia la derecha (por lo que se deduce que el consumo cae menos que lo que sube el gasto). La suba permanente del gasto público no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y gasto público de equilibrio, un menor consumo de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ ,  $\hat{C}_1^* < C_1^*$  y  $\hat{G}_1^* > G_1^*$ ) y la misma tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* = r_1^*$ ), respecto al caso original.

---

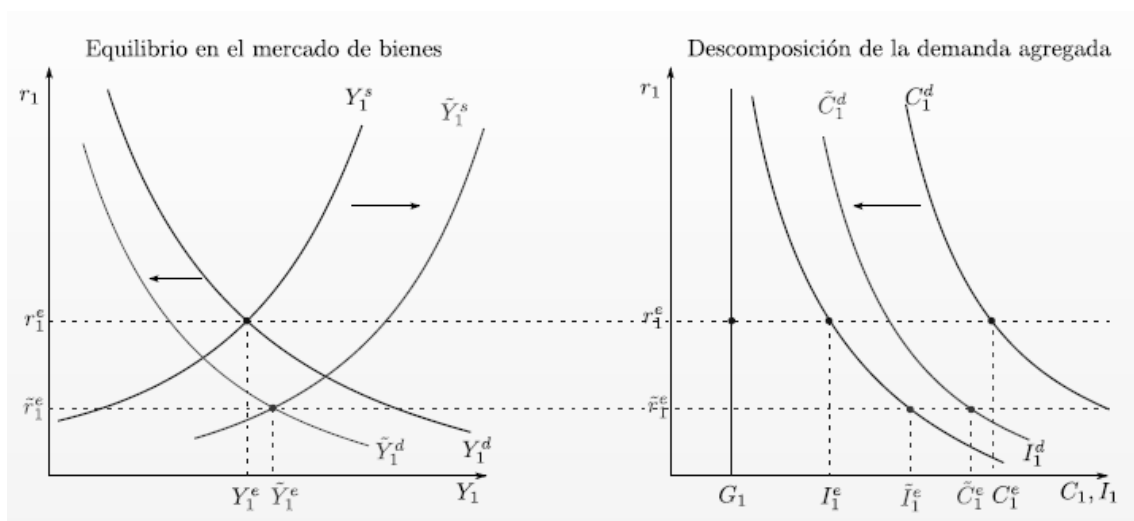
<sup>6</sup> Ya que  $\Delta Y_1^s(r_1) > 0$  y  $\Delta C_1^d(r_1) < 0$ .



(f) Analizar los efectos de una suba esperada del gasto público (en  $t = 1$  se espera que aumente  $G_2$ ).

Dada una suba esperada del gasto público, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ( $\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$ ) y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda por efecto riqueza negativo en el consumo; en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto no varía (ya que el gasto público en el período 1 no varía). La suba esperada del gasto público produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso de equilibrio, un menor consumo de equilibrio<sup>7</sup>, el mismo gasto público de equilibrio ( $\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ ,  $\hat{C}_1^* < C_1^*$  y  $\hat{G}_1^* = G_1^*$ ) y una menor tasa de interés de equilibrio ( $\hat{r}_1^* < r_1^*$ ), respecto al caso original.



<sup>7</sup> Esto se desprende de la condición intratemporal del período 1 (ecuación (7)).

## Trabajo Práctico N° 2

### Ejercicio 1: Cake Eating con horizonte finito.

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

$$x_{T+1} \geq 0,$$

$$x_0 > 0 \text{ dado.}$$

(a) Resolver el problema iterando sobre la ecuación de Bellman.

Se tiene la siguiente secuencia de problemas de optimización de un período, para  $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ :

$$W_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

$$x_{T+1} \geq 0,$$

$$x_t > 0 \text{ dado,}$$

$$\text{con } W_{T+1}(x_{T+1}) = S(x_{T+1}).$$

La solución a esta secuencia de problemas de un período coincide con la solución al problema original.

Se define la función de valor actual:

$$V_t(x_t) = \frac{W_t(x_t)}{\beta^t}.$$

Entonces:

$$V_t(x_t) = \frac{\max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t}$$

$$V_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \frac{\beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t}$$

$$V_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \frac{W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t}$$

$$V_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta \frac{W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^{t+1}}$$

$$V_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V_{t+1}(x_{t+1}).$$

$$\text{Para } t=0, V_0(x_0) = W_0(x_0).$$

Período t= T:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_T(x_T) = \max_{\{c_T, x_{T+1}\}} \ln c_T + \beta V_{T+1}(x_{T+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T+1} &= x_T - c_T, \\ x_{T+1} &\geq 0, \\ x_T &> 0 \text{ dado,} \end{aligned}$$

$$\text{con } V_{T+1}(x_{T+1}) = \frac{W_{T+1}(x_{T+1})}{\beta^{T+1}} = \frac{S(x_{T+1})}{\beta^{T+1}}.$$

Dado que  $x_{T+1}$  toma el menor valor posible ( $x_{T+1} = 0$ ), ya que no remite utilidad mantener stock luego del período T, se tiene:

$$V_T(x_T) = \max_{\{c_T\}} \ln c_T \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} 0 &= x_T - c_T, \\ x_{T+1} &= 0, \\ x_T &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_T^* &= x_T, \\ x_{T+1}^* &= 0. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V_T^*(x_T) = \ln x_T.$$

Período t= T-1:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_{T-1}(x_{T-1}) = \max_{\{c_{T-1}, x_T\}} \ln c_{T-1} + \beta V_T(x_T) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_T &= x_{T-1} - c_{T-1}, \\ x_{T-1} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Dado  $V_T^*(x_T)$ , se tiene:

$$V_{T-1}(x_{T-1}) = \max_{\{c_{T-1}, x_T\}} \ln c_{T-1} + \beta \ln x_T \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_T &= x_{T-1} - c_{T-1}, \\ x_{T-1} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_{T-1} + \beta \ln (x_{T-1} - c_{T-1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_{T-1}} &= \frac{1}{c_{T-1}} + \beta \frac{1}{x_{T-1} - c_{T-1}} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_{T-1}} - \frac{\beta}{x_{T-1} - c_{T-1}} &= 0 \\ \frac{1}{c_{T-1}} &= \frac{\beta}{x_{T-1} - c_{T-1}} \\ \frac{c_{T-1}}{x_{T-1} - c_{T-1}} &= \beta \\ \frac{x_{T-1}}{c_{T-1}} - 1 &= \beta \\ \frac{x_{T-1}}{c_{T-1}} &= 1 + \beta \\ c_{T-1} &= \frac{x_{T-1}}{1 + \beta}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_{T-1}^* &= \frac{x_{T-1}}{1 + \beta}. \\ x_T^* &= x_{T-1} - \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} = \frac{(1 + \beta)x_{T-1} - x_{T-1}}{1 + \beta} = \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V_{T-1}^*(x_{T-1}) = \ln \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} + \beta \ln \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta}.$$

Período t= T-2:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_{T-2}(x_{T-2}) = \max_{\{c_{T-2}, x_{T-1}\}} \ln c_{T-2} + \beta V_{T-1}(x_{T-1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T-1} &= x_{T-2} - c_{T-2}, \\ x_{T-2} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Dado  $V_{T-1}^*(x_{T-1})$ , se tiene:

$$V_{T-2}(x_{T-2}) = \max_{\{c_{T-2}, x_{T-1}\}} \ln c_{T-2} + \beta \ln \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta} \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T-1} &= x_{T-2} - c_{T-2}, \\ x_{T-2} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \ln c_{T-2} + \beta \ln \frac{x_{T-2} - c_{T-2}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta(x_{T-2} - c_{T-2})}{1 + \beta} \\ \mathcal{L} &= \ln c_{T-2} + \beta \ln (x_{T-2} - c_{T-2}) - \beta \ln (1 + \beta) + \beta^2 \ln \beta (x_{T-2} - c_{T-2}) - \beta^2 \ln (1 + \beta) \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} = \ln c_{T-2} + \beta \ln (x_{T-2} - c_{T-2}) + \beta^2 \ln \beta (x_{T-2} - c_{T-2}) - (\beta + \beta^2) \ln (1 + \beta).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_{T-2}} &= \frac{1}{c_{T-2}} + \beta \frac{1}{x_{T-2} - c_{T-2}} (-1) + \beta^2 \frac{1}{\beta(x_{T-2} - c_{T-2})} (-\beta) = 0 \\ \frac{1}{c_{T-2}} - \frac{\beta}{x_{T-2} - c_{T-2}} - \frac{\beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} &= 0 \\ \frac{1}{c_{T-2}} &= \frac{\beta}{x_{T-2} - c_{T-2}} + \frac{\beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} \\ \frac{1}{c_{T-2}} &= \frac{\beta + \beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} \\ \frac{x_{T-2} - c_{T-2}}{c_{T-2}} &= \beta + \beta^2 \\ \frac{x_{T-2}}{c_{T-2}} - 1 &= \beta + \beta^2 \\ \frac{x_{T-2}}{c_{T-2}} &= 1 + \beta + \beta^2 \\ c_{T-2} &= \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_{T-2}^* &= \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \\ x_{T-1}^* &= x_{T-2} - \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} = \frac{(1 + \beta + \beta^2)x_{T-2} - x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} = \frac{(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned} V_{T-2}^*(x_{T-2}) &= \ln \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta \ln \frac{(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta} \\ V_{T-2}^*(x_{T-2}) &= \ln \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta \ln \frac{\beta x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta^2 \ln \frac{\beta^2 x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Se puede seguir retrocediendo en el tiempo y demostrar que, en cada período, la solución coincide con la solución para el problema original. En pocas palabras, se puede resolver el problema original resolviendo la secuencia de problemas de un período definidos por las ecuaciones de Bellman.

Por lo tanto, la resolución del problema original es:

$$\begin{aligned} c_0^* &= \frac{x_0}{\sum_{j=0}^T \beta^j}, \\ x_1^* &= \frac{x_0 \sum_{j=1}^T \beta^j}{\sum_{j=0}^T \beta^j}. \end{aligned}$$

$$V_0^*(x_0) = \sum_{j=0}^T \beta^j \ln \frac{\beta^j x_0}{\sum_{h=0}^T \beta^h}.$$

Y, para cualquier  $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ , se tiene:

$$c_t^* = \frac{x_t}{\sum_{j=0}^{T-t} \beta^j}.$$

Sendero óptimo de  $c_t$ .

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \sum_{j=1}^{T-t} \beta^j}{\sum_{j=0}^{T-t} \beta^j}.$$

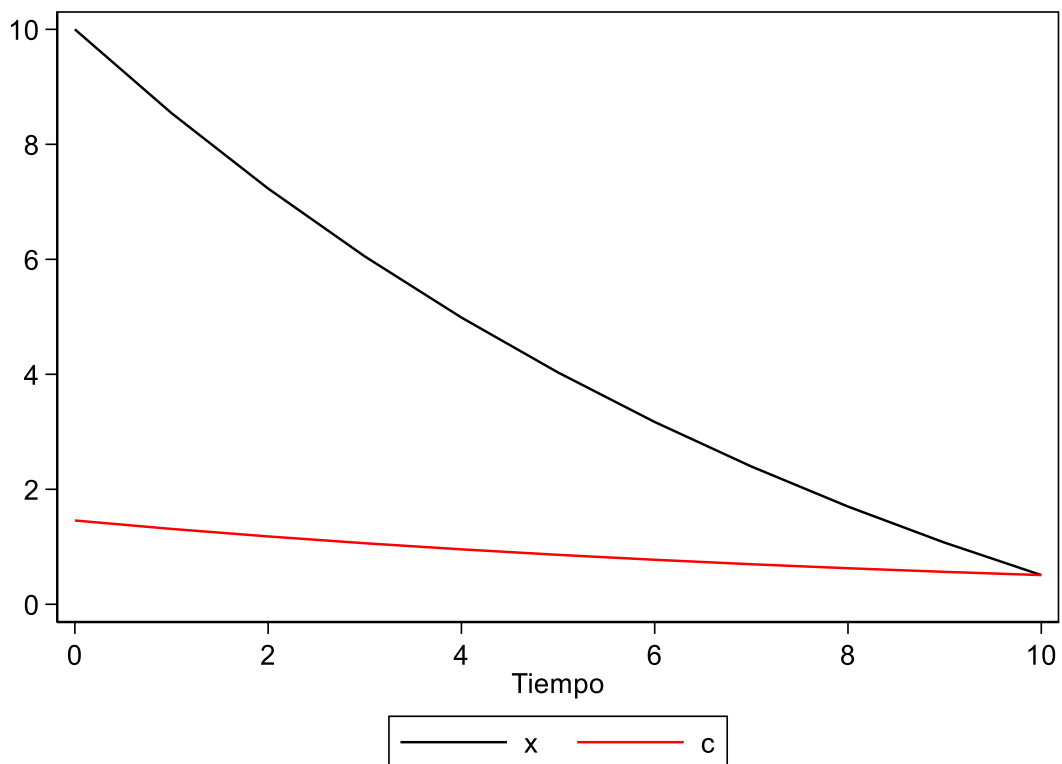
Sendero óptimo de  $x_{t+1}$ .

$$V_t^*(x_t) = \sum_{j=0}^{T-t} \beta^j \ln \frac{\beta^j x_t}{\sum_{h=0}^{T-t} \beta^h}.$$

**(b)** Representar, gráficamente, la evolución temporal de la variable de control ( $c$ ) y de la variable de estado ( $x$ ).

Si se supone  $x_0 = 10$  y  $T = 10$ , con  $\beta = 0,9$ , se tiene:

**Figura 1.** Evolución temporal de la variable de control ( $c$ ) y de la variable de estado ( $x$ ).



Fuente: Elaboración propia.

## **Ejercicio 2: Cake Eating con horizonte infinito.**

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_0 > 0 \text{ dado.}$$

(a) Resolver el problema iterando sobre la ecuación de Bellman (value-function iteration).

Considerando el problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t = \ln c_0 + \beta \ln c_1 + \beta^2 \ln c_2 \dots \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_0 > 0 \text{ dado.}$$

Definiendo el problema a partir del período 1:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln c_t = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3 \dots \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_1 > 0 \text{ dado.}$$

Entonces, la solución para este problema será una función de política invariante en el tiempo y la función de valor actual para el problema original y cualquiera de los problemas siguientes será la misma. Por lo tanto, considerando la función de valor actual, para todo  $t \in \{0, 1, \dots\}$ , la ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

Sustituyendo la restricción en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta V(x_t - c_t).$$

Ésta es una ecuación funcional (se desconoce la función  $V(\cdot)$ ) a resolver para la función  $V(\cdot)$ . En el proceso de resolución de  $V(\cdot)$ , se estará resolviendo, conjuntamente, la función de política  $c_t = h(x_t)$ .

Existen diferentes métodos para resolver la ecuación de Bellman. Aquí, se utilizarán dos: “Value-function Iteration” y “Guess and Verify”.

Value-function Iteration<sup>1</sup>:

Dado lo obtenido en el ejercicio 1, en este caso, para cualquier  $t \in \{0, 1, \dots\}$ , se tiene:

$$c_t^* = \frac{x_t}{\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j}$$

$$c_t^* = \frac{x_t}{\frac{1}{1-\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \beta) x_t.$$

Sendero óptimo de  $c_t$ .

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j}{\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j}$$

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \frac{\beta}{1-\beta}}{\frac{1}{1-\beta}}$$

$$x_{t+1}^* = \beta x_t.$$

Sendero óptimo de  $x_{t+1}$ .

**(b)** Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación” (guess and verify).

Guess and Verify<sup>2</sup>:

Se propone:

$$V^G(x_t) = A + B \ln x_t.$$

La ecuación de Bellman es:

$$\tilde{V}(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V^G(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

$$x_t > 0 \text{ dado.}$$

Dada  $V^G$ , se tiene:

$$\tilde{V}(x_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln x_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

---

<sup>1</sup> Este método continúa construyendo una secuencia de funciones de valor y funciones de política asociadas. La secuencia se crea iterando en:

$$V_{j+1}(x) = \max_{\{c\}} \ln c + \beta V_j(x - c),$$

a partir de alguna función  $V_0$  (usualmente,  $V_0 = 0$ ) y continuando hasta que  $V_j$  converja (por ejemplo, hasta  $V_{j+1} = V_j$ ).

<sup>2</sup> Este método implica adivinar una solución  $V$  para la ecuación de Bellman y verificar si la suposición es correcta. El método de coeficientes indeterminados se utiliza para verificar la suposición.

$x_t > 0$  dado.

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta [A + B \ln (x_t - c_t)].$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \frac{1}{c_t} + \beta B \frac{1}{x_t - c_t} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \frac{\beta B}{x_t - c_t} &= 0 \\ \frac{1}{c_t} &= \frac{\beta B}{x_t - c_t} \\ \frac{x_t - c_t}{c_t} &= \beta B \\ \frac{x_t}{c_t} - 1 &= \beta B \\ \frac{x_t}{c_t} &= 1 + \beta B \\ c_t &= \frac{x_t}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_t^* &= \frac{x_t}{1 + \beta B} \\ x_{t+1}^* &= x_t - \frac{x_t}{1 + \beta B} = \frac{(1 + \beta B)x_t - x_t}{1 + \beta B} = \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned} \tilde{V}(x_t) &= \ln \frac{x_t}{1 + \beta B} + \beta (A + B \ln \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B}) \\ \tilde{V}(x_t) &= \ln x_t - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B} \\ \tilde{V}(x_t) &= \ln x_t - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \beta B + \beta B \ln x_t - \beta B \ln (1 + \beta B) \\ \tilde{V}(x_t) &= [\beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B)] + (1 + \beta B) \ln x_t. \end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de  $V(V^G)$ , se tiene:

$$A = \beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B). \quad (1)$$

$$B = 1 + \beta B. \quad (2)$$

De (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} B - \beta B &= 1 \\ (1 - \beta) B &= 1 \\ B &= \frac{1}{1 - \beta}. \end{aligned} \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$A = \beta A + \frac{\beta}{1 - \beta} \ln \frac{\beta}{1 - \beta} - (1 + \frac{\beta}{1 - \beta}) \ln (1 + \frac{\beta}{1 - \beta})$$

$$\begin{aligned}
A - \beta A &= \frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1-\beta+\beta}{1-\beta} \ln \left( \frac{1-\beta+\beta}{1-\beta} \right) \\
(1-\beta) A &= \frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta} \ln \frac{1}{1-\beta} \\
A &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta} \ln \frac{1}{1-\beta}}{1-\beta} \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln \frac{1}{1-\beta} \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta - \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) - \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln 1 + \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \left[ \frac{1}{(1-\beta)^2} - \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \right] \ln (1-\beta) - \frac{1}{(1-\beta)^2} * 0 \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \frac{1-\beta}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) - 0 \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \frac{1}{1-\beta} \ln (1-\beta). \tag{1'}
\end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de  $c_t$  y  $x_{t+1}$ , se obtienen:

$$\begin{aligned}
c_t^* &= \frac{x_t}{1 + \frac{\beta}{1-\beta}} \\
c_t^* &= \frac{x_t}{\frac{1-\beta+\beta}{1-\beta}} \\
c_t^* &= \frac{x_t}{\frac{1}{1-\beta}} \\
c_t^* &= (1-\beta) x_t.
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $c_t$ .

$$\begin{aligned}
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{1 + \frac{\beta}{1-\beta}} \\
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{\frac{1-\beta+\beta}{1-\beta}} \\
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{\frac{1}{1-\beta}} \\
x_{t+1}^* &= \beta x_t.
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $x_{t+1}$ .

(c) Resolver el problema utilizando la ecuación de Euler y las condiciones de borde (boundary conditions) apropiadas.

Los métodos de solución anteriores requieren que se encuentre la función de valor actual  $V$ . Sin embargo, es posible resolver el problema sin conocer esta función.

Ecuación de Euler (Caso (i))<sup>3</sup>:

<sup>3</sup> La ecuación de Euler se puede obtener de dos maneras: (i) utilizando el problema escrito en su forma original, con  $x_t$  como variable de estado y  $c_t$  como variable de control, y eliminando  $x_{t+1}$  de la ecuación de Bellman utilizando la ecuación de transición; (ii) utilizando la ecuación de transición para eliminar  $c_t$ . En el caso (ii), la variable de estado en  $t$  es  $x_t$  y la variable de control en  $t$  es  $x_{t+1}$ . Notar que, en este caso, la ecuación de transición es, simplemente,  $x_{t+1} = x_{t+1}$  (estado mañana= control hoy). En particular, la ecuación de transición en  $t$  no depende de  $x_t$  (la variable de estado en  $t$ ). Confirmar que los dos

La ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta V(x_t - c_t).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{c_t} = \frac{1}{c_t} + \beta V'(x_t - c_t)(-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \beta V'(x_t - c_t) = 0 \Rightarrow c_t = h(x_t).$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \ln[h(x_t)] + \beta V(x_t - h(x_t)).$$

Diferenciando con respecto a  $x_t$ , se obtiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{h(x_t)} h'(x_t) + \beta V'(x_t - h(x_t)) [1 - h'(x_t)] \\ V'(x_t) = \frac{h'(x_t)}{h(x_t)} + \beta V'(x_t - h(x_t)) - \beta V'(x_t - h(x_t)) h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + \left[ \frac{1}{h(x_t)} - \beta V'(x_t - h(x_t)) \right] h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + 0 * h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + 0 \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)).$$

Luego, dado que  $x_{t+1} = x_t - h(x_t)$ , se tiene:

$$V'(x_t) = \beta V'(x_{t+1}) \\ V'(x_{t+1}) = \frac{V'(x_t)}{\beta}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene:

$$\frac{1}{c_t} - \beta \frac{V'(x_t)}{\beta} = 0 \\ \frac{1}{c_t} - V'(x_t) = 0 \\ V'(x_t) = \frac{1}{c_t}.$$

---

procedimientos dan lugar a la misma ecuación de Euler (para el caso (i), recordar leer el apéndice de las notas de clase).

En  $t+1$ :

$$V'(x_{t+1}) = \frac{1}{c_{t+1}}.$$

Sustituyendo, nuevamente, en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_t} - \beta \frac{1}{c_{t+1}} = 0,$$

que es una ecuación en diferencias de primer orden en  $c$ .

Considerando  $c_t = x_t - x_{t+1}$ , dada la ecuación de transición, la ecuación de Euler pasa a ser:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0, \quad (i)$$

que es una ecuación en diferencias de segundo orden en  $x$ . Esta ecuación se puede resolver utilizando dos condiciones de borde: la condición inicial  $x_0$  y una condición de transversalidad apropiada.

Ecuación de Euler (Caso (ii)):

La ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t = x_t - x_{t+1}, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(x_t - x_{t+1}) + \beta V(x_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{x_{t+1}} &= \frac{1}{x_t - x_{t+1}} (-1) + \beta V'(x_{t+1}) = 0 \\ \frac{-1}{x_t - x_{t+1}} + \beta V'(x_{t+1}) &= 0 \\ \frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta V'(x_{t+1}) &= 0 \Rightarrow x_{t+1} = g(x_t). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \ln[x_t - g(x_t)] + \beta V(g(x_t)).$$

Diferenciando con respecto a  $x_t$ , se obtiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} [1 - g'(x_t)] - \beta V'(g(x_t)) g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} - \frac{1}{x_t - g(x_t)} g'(x_t) - \beta V'(g(x_t)) g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + \left[ \frac{1}{x_t - g(x_t)} - \beta V'(g(x_t)) \right] g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + 0 * g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + 0$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)}.$$

Luego, dado que  $g(x_t) = x_{t+1}$ , se tiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - x_{t+1}}.$$

En  $t+1$ :

$$V'(x_{t+1}) = \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0, \quad (ii)$$

que es una ecuación en diferencias de segundo orden en  $x$ , la misma que se obtuvo en el caso (i).

Condición de Euler:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0$$

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} = \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}}$$

$$\beta (x_t - x_{t+1}) = x_{t+1} - x_{t+2}$$

$$\beta x_t - \beta x_{t+1} - x_{t+1} + x_{t+2} = 0$$

$$x_{t+2} - (1 + \beta) x_{t+1} + \beta x_t = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - (1 + \beta) \lambda + \beta = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1; \lambda_2 = \beta. \quad (*)$$

$$(*) \lambda_1, \lambda_2 = \frac{-[-(1+\beta)] \pm \sqrt{[-(1+\beta)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot \beta}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{1 + 2\beta + \beta^2 - 4\beta}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{1 - 2\beta + \beta^2}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{(1 - \beta)^2}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm 1 - \beta}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{1 + \beta + 1 - \beta}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$\lambda_2 = \frac{1 + \beta - 1 + \beta}{2} = \frac{2\beta}{2} = \beta.$$

$$x_t^* = A * 1^t + B\beta^t$$

$$x_t^* = A + B\beta^t$$

$$x_t^* = A + B\beta^t.$$

Condición inicial:

$$x_0^* = x_0$$

$$A + B\beta^0 = x_0$$

$$A + B = x_0$$

$$A + B = x_0.$$

Condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) x_{t+1} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t \frac{1}{c_t} x_{t+1} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t x_{t+1}}{x_t - x_{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{A + B\beta^t - A - B\beta^{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{B\beta^t - B\beta^{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{\beta^t [B(1 - \beta)]} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{A + B\beta^{t+1}}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$\frac{A + B \cdot 0}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$\frac{A}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$A = 0 \cdot B(1 - \beta)$$

$$A = 0.$$

Entonces:

$$0 + B = x_0$$

$$B = x_0.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$x_t^* = 0 + x_0 \beta^t$$

$$x_t^* = 0 + x_0 \beta^t$$

$$x_t^* = x_0 \beta^t.$$

Y los senderos óptimos de  $c_t$  y  $x_{t+1}$  son:

$$x_{t+1}^* = x_0 \beta^{t+1}$$

$$x_{t+1}^* = x_0 \beta^t \beta$$

$$x_{t+1}^* = \beta x_t^*.$$

Sendero óptimo de  $x_{t+1}$ .

$$c_t^* = x_t - x_{t+1}^*$$

$$c_t^* = x_t - \beta x_t^*$$

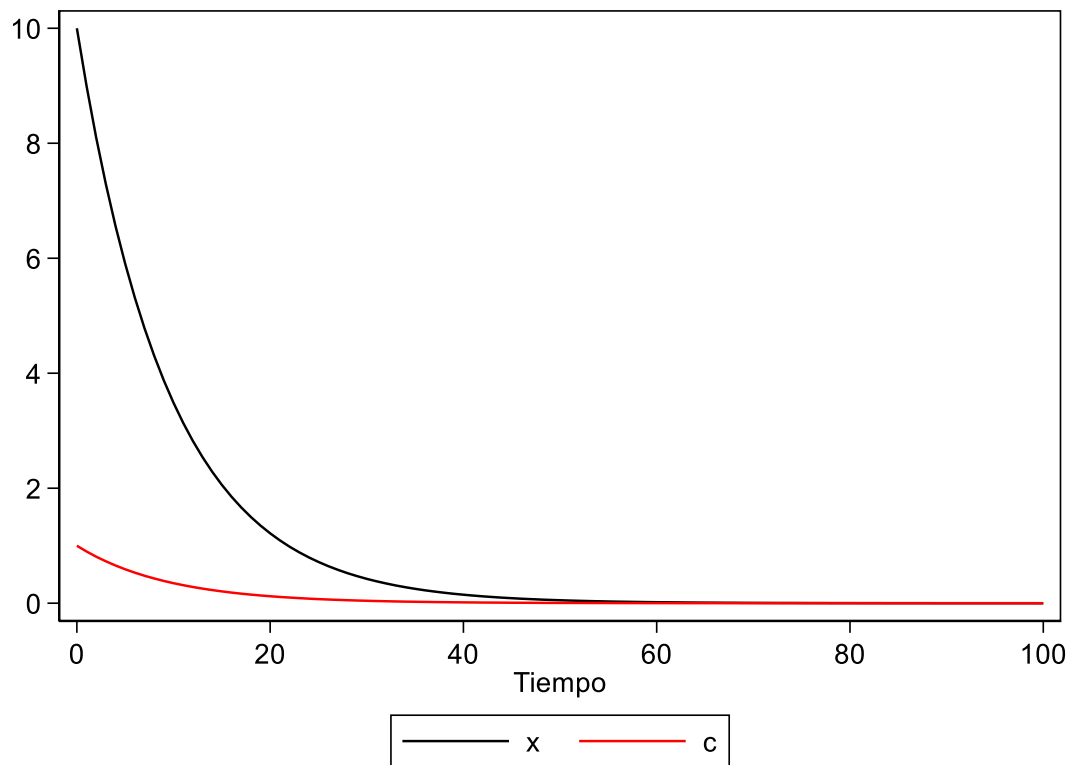
$$c_t^* = (1 - \beta) x_t^*.$$

Sendero óptimo de  $c_t$ .

(d) Representar, gráficamente, la evolución temporal de la variable de control ( $c$ ) y de la variable de estado ( $x$ ).

Si se supone  $x_0 = 10$ , con  $\beta = 0,9$ , se tiene:

**Figura 2.** Evolución temporal de la variable de control ( $c$ ) y de la variable de estado ( $x$ ).



Fuente: Elaboración propia.

**Ejercicio 3.**

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}} E_0 [\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.,  $\beta \in (0, 1)$  y  $\rho \in (0, 1)$ .

**(a)** Plantear la ecuación de Bellman.

La ecuación de Bellman es:

$$V(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \ln c_t + \beta E_t [V(k_{t+1}, \theta_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.,  $\beta \in (0, 1)$  y  $\rho \in (0, 1)$ .

Sustituyendo la ecuación de transición en la función objetivo, se tiene:

$$V(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [V(\theta_t k_t^\alpha - c_t, \theta_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.,  $\beta \in (0, 1)$  y  $\rho \in (0, 1)$ .

**(b)** Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación” (guess and verify).

Guess and Verify:

Se propone:

$$V^G(k_t, \theta_t) = A + B \ln k_t + C \ln \theta_t.$$

Dada la ecuación de Bellman y dada  $V^G$ , se tiene:

$$\tilde{V}(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [A + B \ln k_{t+1} + C \ln \theta_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.,  $\beta \in (0, 1)$  y  $\rho \in (0, 1)$ .

Sustituyendo las restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C (\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})].$$

Calculando la esperanza matemática, finalmente, se obtiene:

$$\begin{aligned} \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta \{E_t(A) + E_t[B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t)] + E_t[C(\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C E_t(\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta \{A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C [E_t(\rho \ln \theta_t) + E_t(\varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C (\rho \ln \theta_t + 0)] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C \rho \ln \theta_t]. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C \rho \ln \theta_t].$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \frac{1}{c_t} + \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} &= 0 \\ \frac{1}{c_t} &= \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha - c_t}{c_t} &= \beta B \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha}{c_t} - 1 &= \beta B \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha}{c_t} &= 1 + \beta B \\ c_t &= \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_t^* &= \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}, \\ k_{t+1}^* &= \theta_t k_t^\alpha - \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B} = \frac{(1 + \beta B)\theta_t k_t^\alpha - \theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B} = \frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned}\tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B} + \beta [A + B \ln (\frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B}) + C \rho \ln \theta_t] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \theta_t k_t^\alpha - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln (\frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B}) + \beta C \rho \ln \theta_t \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \theta_t + \ln k_t^\alpha - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \beta B + \beta B \ln \theta_t + \beta B \ln k_t^\alpha - \beta B \ln (1 + \beta B) + \beta C \rho \ln \theta_t \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= [\beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B)] + \alpha (1 + \beta B) \ln k_t + (1 + \beta B + \beta C \rho) \ln \theta_t.\end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de  $V(V^G)$ , se tiene:

$$A = \beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B). \quad (1)$$

$$B = \alpha (1 + \beta B). \quad (2)$$

$$C = 1 + \beta B + \beta C \rho. \quad (3)$$

De (2), se obtiene:

$$B = \alpha + \alpha \beta B$$

$$B - \alpha \beta B = \alpha$$

$$(1 - \alpha \beta) B = \alpha$$

$$B = \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}. \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1) y en (3), se obtienen:

$$A = \beta A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta})$$

$$A - \beta A = \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta) A = \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta}$$

$$A = \frac{\frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta}}{1 - \beta}$$

$$A = \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta}$$

$$A = \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta - \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta) - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln 1 + \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta)$$

$$A = \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \left[ \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} - \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \right] \ln (1 - \alpha \beta) - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} * 0$$

$$A = \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \frac{1 - \alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta) - 0$$

$$A = \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \frac{1}{1 - \beta} \ln (1 - \alpha \beta). \quad (1')$$

$$C = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} + \beta C \rho$$

$$C - \beta C \rho = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = \frac{1}{1 - \alpha \beta}$$

$$C = \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta \rho)}. \quad (3')$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de  $c_t$  y  $x_{t+1}$ , se obtienen:

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \alpha\beta) \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de  $c_t$ .

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de  $k_{t+1}$ .

$$y_t^* = c_t^* + k_{t+1}^*$$

$$y_t^* = (1 - \alpha\beta) \theta_t k_t^\alpha + \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha$$

$$y_t^* = \theta_t k_t^\alpha - \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha + \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha$$

$$y_t^* = \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de  $y_t$ .

(c) Suponer que:  $\alpha = 0,5$ ,  $\beta = 0,952$ ,  $\rho = 0,5$  y  $\sigma = 0,02$ . Suponer que  $k_0$  es igual al valor de estado estacionario no estocástico. Utilizando un generador de números aleatorios, obtener los valores de  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$ . Graficar la evolución de  $y_t = \theta_t k_t^\alpha$  junto con la evolución de  $y_t$  para el caso en que no hay shocks.

En estado estacionario no estocástico,  $\ln \theta_t = 0$  (ergo,  $\theta_t = 1$ ) y  $k_{t+1} = k_t$ ,  $\forall t$ , entonces:

$$k = \alpha\beta k^\alpha$$

$$\frac{k}{k^\alpha} = \alpha\beta$$

$$k^{1-\alpha} = \alpha\beta$$

$$k_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

$k_t$  en nss.

donde el subíndice nss significa “estado estacionario no estocástico”.

$$c_{nss} = (1 - \alpha\beta) k_{nss}^\alpha$$

$$c_{nss} = (1 - \alpha\beta) (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

$c_t$  en nss.

$$y_{nss} = c_{nss} + k_{nss}$$

$$y_{nss} = (1 - \alpha\beta) (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \alpha\beta (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - (\alpha\beta)^{\frac{\alpha+1-\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

$y_t$  en nss.

$$y_{nss} = k_{nss}^{\alpha}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

$y_t$  en nss.

En particular, si se supone  $\alpha = 0,5$  y  $\beta = 0,952$ , se tienen los siguientes valores de estado estacionario no estocástico:

$$k_{nss} = (0,5 * 0,952)^{\frac{1}{1-0,5}}$$

$$k_{nss} = 0,227.$$

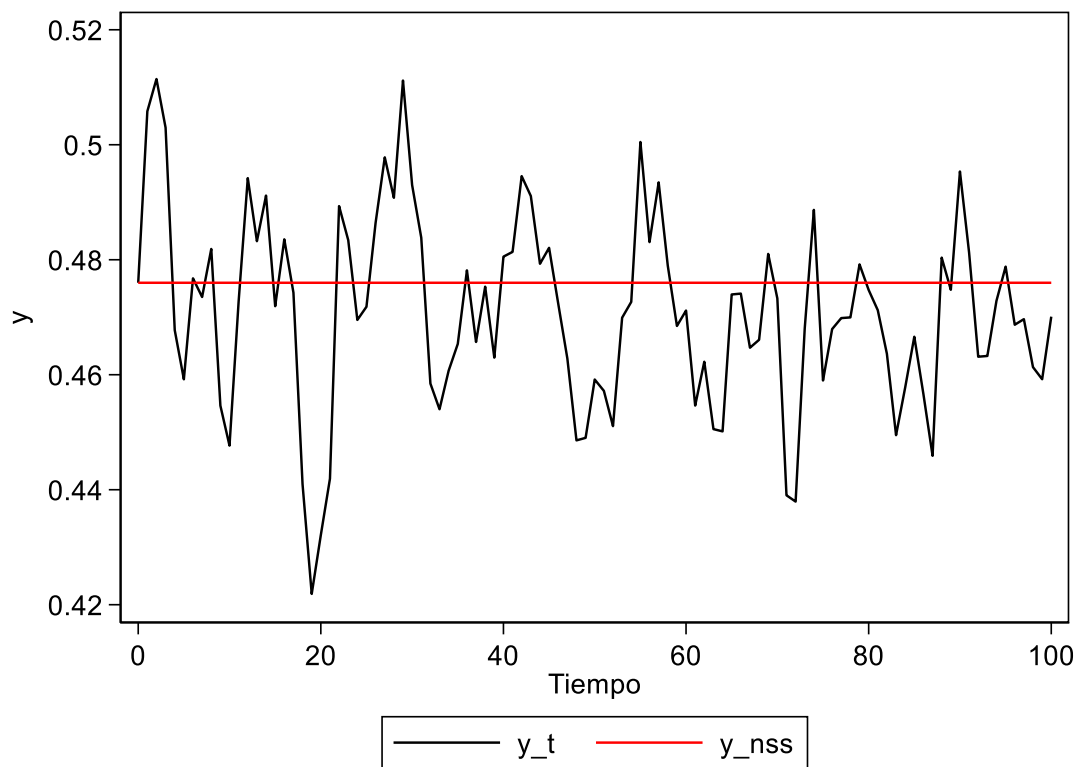
$$c_{nss} = (1 - 0,5 * 0,952) (0,5 * 0,952)^{\frac{0,5}{1-0,5}}$$

$$c_{nss} = 0,249.$$

$$y_{nss} = (0,5 * 0,952)^{\frac{0,5}{1-0,5}}$$

$$y_{nss} = 0,476.$$

Si, además, se supone  $k_0 = k_{nss} = 0,227$ ,  $\rho = 0,5$ ,  $\sigma = 0,02$  y se obtienen los valores de  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$  utilizando un generador de números aleatorios, se tienen las siguientes evoluciones temporales de  $y$  para el caso estocástico ( $y_t$ ) y para el caso no estocástico ( $y_{nss}$ ):

**Figura 3.** Evolución temporal de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,5$ ).

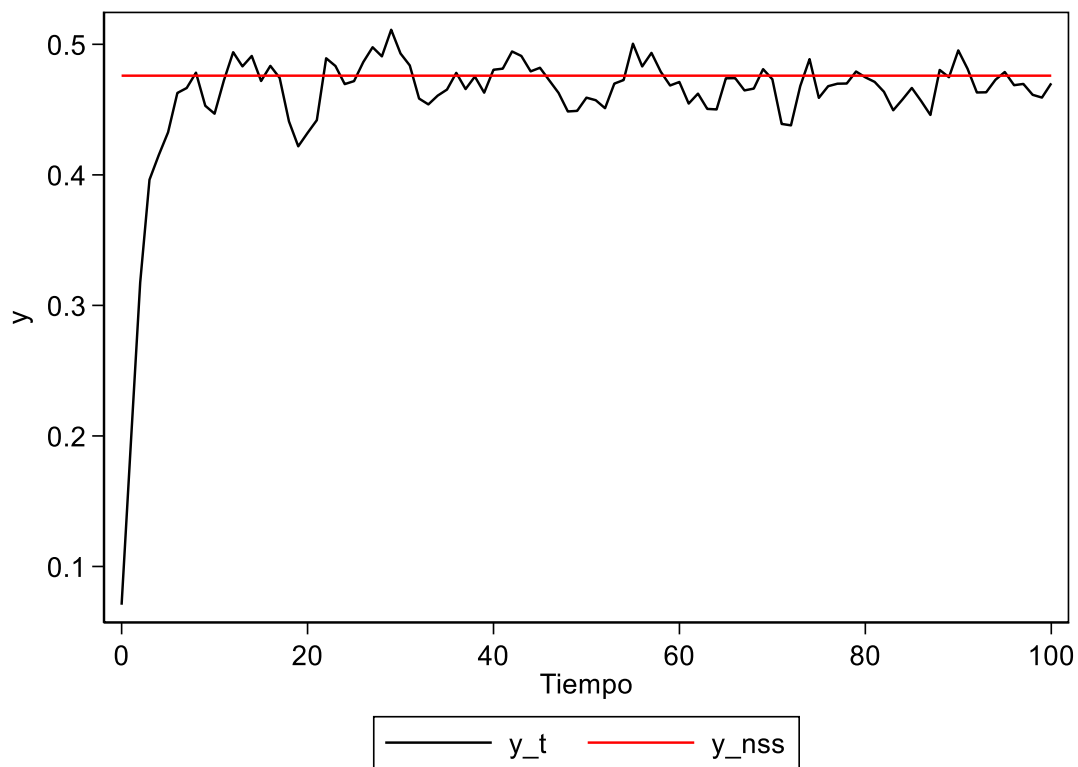
Fuente: Elaboración propia.

**(d)** Suponer, ahora, que  $k_0 = 0,005$ . Graficar la evolución  $y_t = \theta_t k_t^\alpha$  para los primeros 50 períodos, junto con la evolución de  $y_t$  para el caso en que no hay shocks.

Se supone:

$$k_0 = 0,005 < k_{nss}.$$

Se grafica la evolución temporal de  $y$  para el caso estocástico ( $y_t$ ) y para el caso no estocástico ( $y_{nss}$ ) para los primeros 50 períodos:

**Figura 4.** Evolución temporal de  $y$  ( $k_0 = 0,005$  y  $\rho = 0,5$ ).

Fuente: Elaboración propia.

**(e)** Volver al caso en que  $k_0$  es igual al valor de  $k$  en el estado estacionario no estocástico. Graficar la función de impulso-respuesta para  $y_t$  (los primeros 25 periodos). Suponer que  $\varepsilon_t = 0$  para todo  $t \neq 1$  y  $\varepsilon_1 = 2\sigma$ .

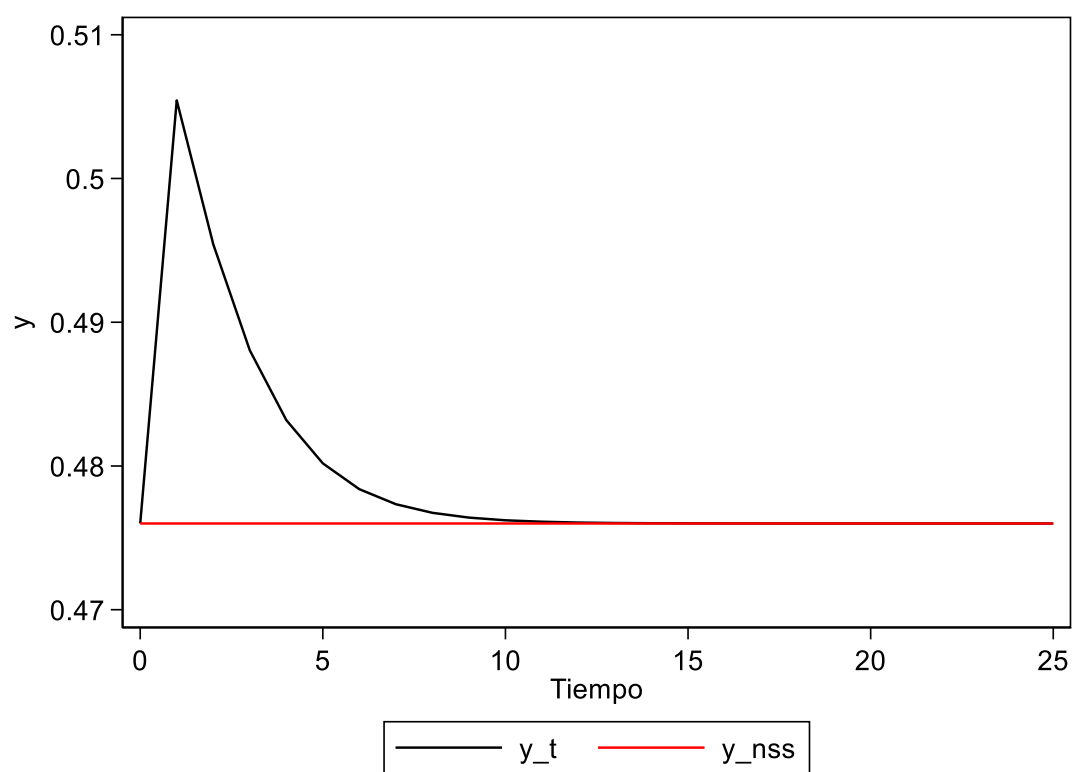
Nuevamente, se supone:

$$k_0 = k_{nss} = 0,227.$$

Y, adicionalmente, se supone:

$$\varepsilon_t = \begin{cases} 0, & t \neq 1 \\ 2\sigma, & t = 1 \end{cases}$$

Se grafica la función de impulso-respuesta para  $y_t$  para los primeros 25 periodos:

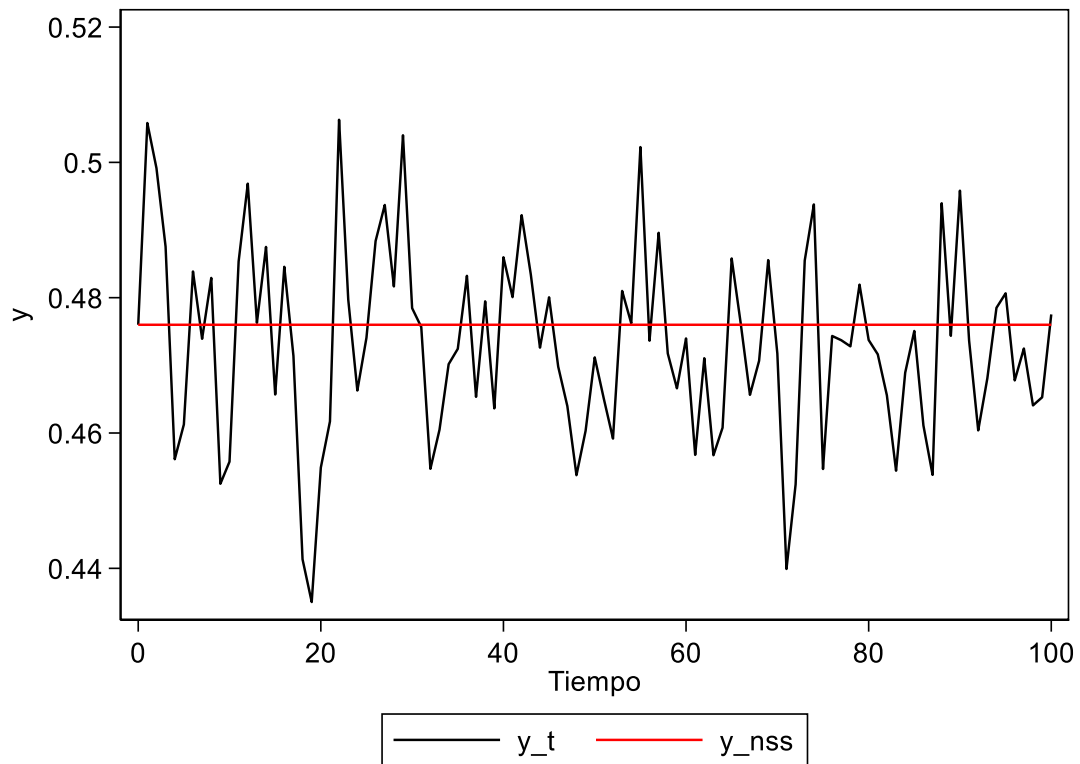
**Figura 5.** *Función impulso-respuesta de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,5$ ).*

Fuente: Elaboración propia.

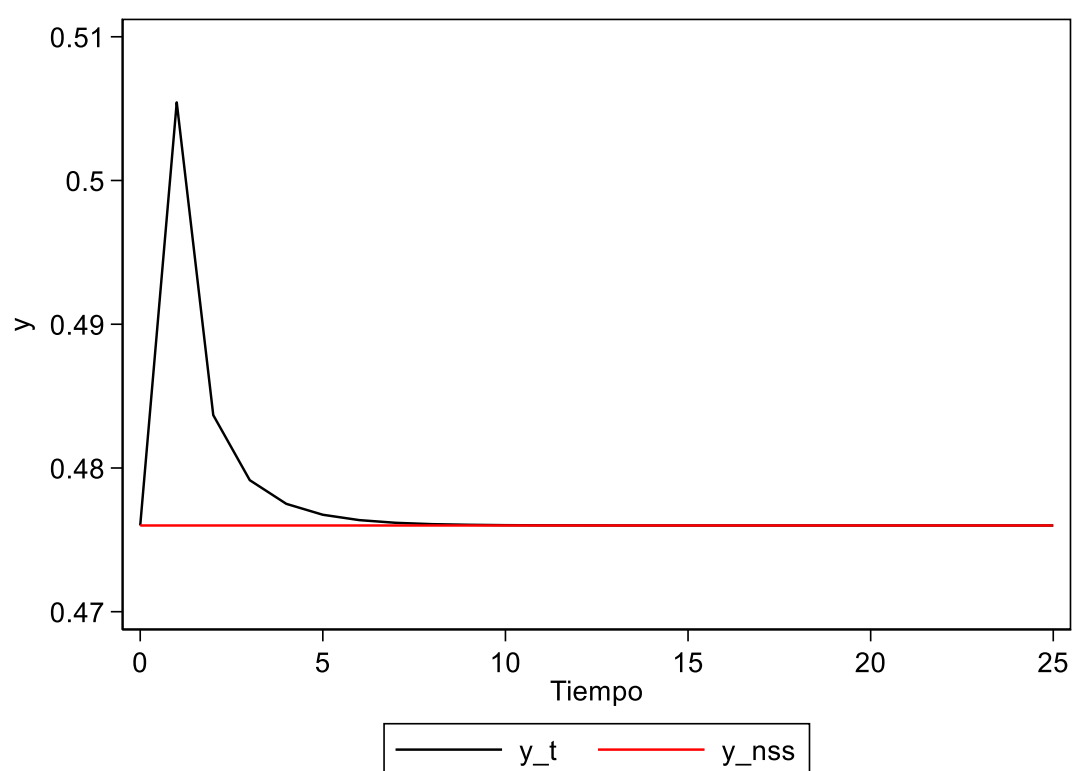
(f) Repetir los gráficos de los incisos (c) y (e) para: (i)  $\rho = 0,1$ ; (ii)  $\rho = 0,9$ . Comentar los resultados obtenidos.

(i)  $\rho = 0,1$ .

**Figura 6.** Evolución temporal de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,1$ ).



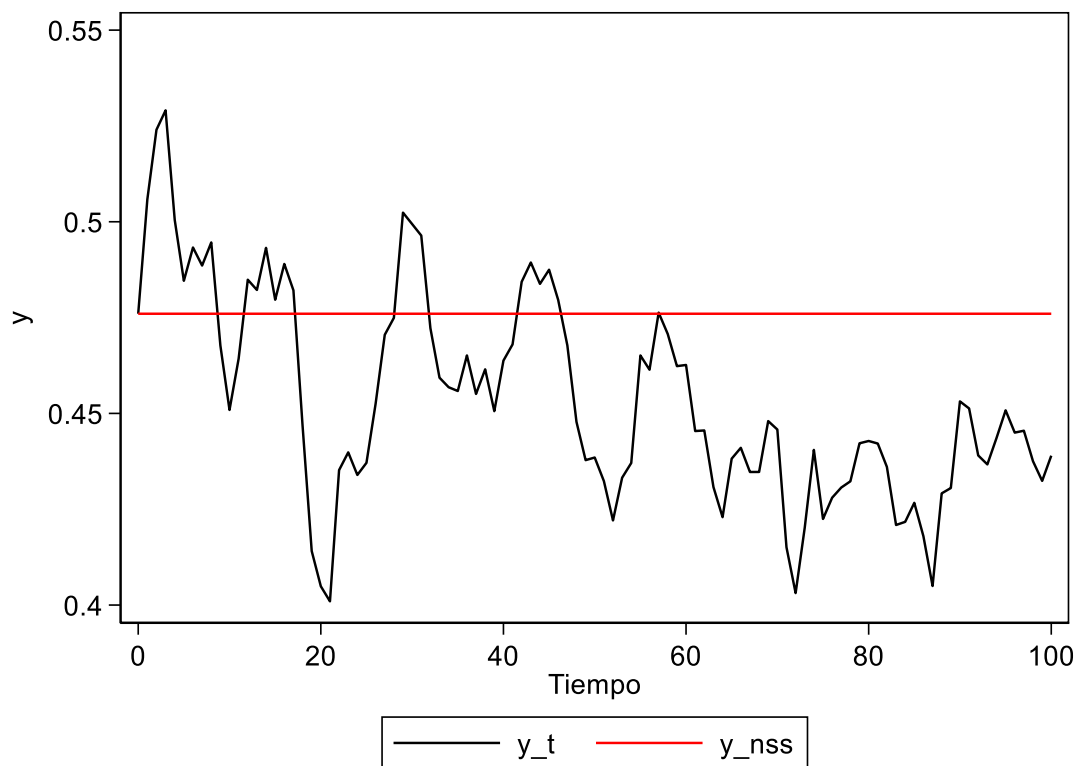
Fuente: Elaboración propia.

**Figura 7.** Función impulso respuesta de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,1$ ).

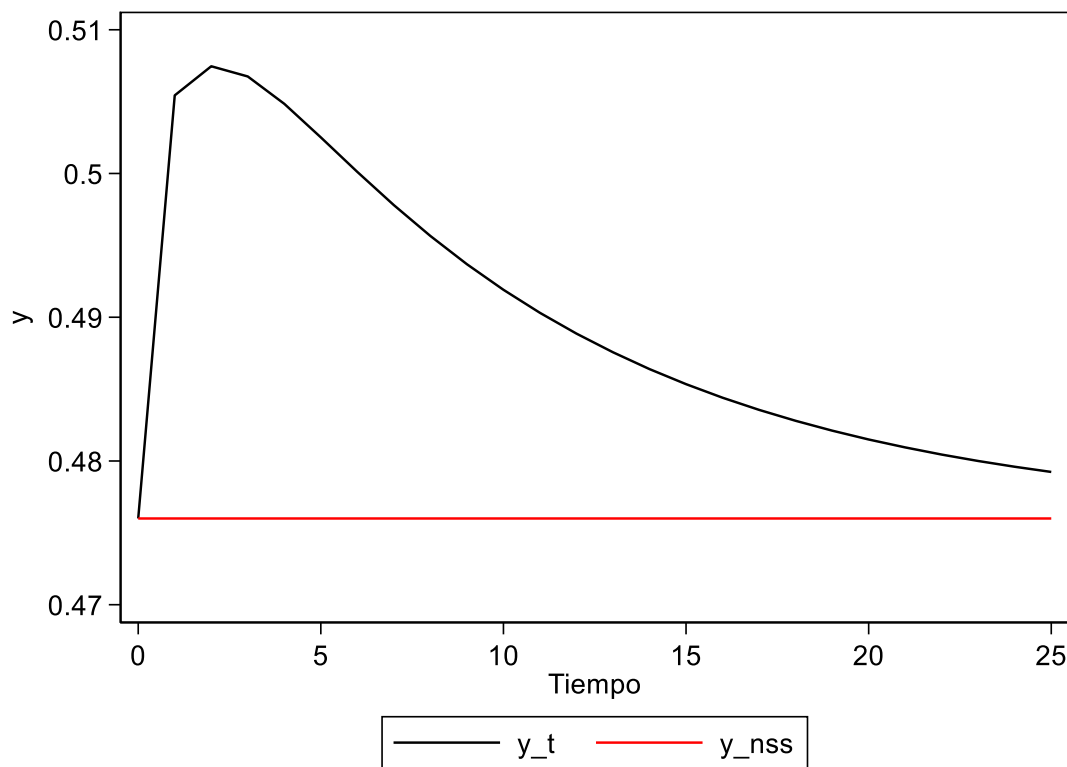
Fuente: Elaboración propia.

(ii)  $\rho = 0,9$ .

**Figura 8.** Evolución temporal de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,9$ ).



Fuente: Elaboración propia.

**Figura 9.** Función impulso-respuesta de  $y$  ( $k_0 = k_{nss}$  y  $\rho = 0,9$ ).

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, se puede observar que:

- cuando la persistencia de los *shocks* es baja ( $\rho$  pequeño), las oscilaciones del producto estocástico alrededor del producto estacionario no estocástico tienen una menor amplitud y una mayor frecuencia (ciclos más cortos y más volátiles), en tanto que, en el caso de “*shockearse*” la serie del producto en el primer período, el retorno al valor del producto estacionario no estocástico es rápido, debido, precisamente, a que el *shock* no persiste en el tiempo; y
- en cambio, cuando la persistencia de los *shocks* es alta ( $\rho$  grande), las oscilaciones del producto estocástico alrededor del producto estacionario no estocástico tienen una mayor amplitud y una menor frecuencia (ciclos más largos y menos volátiles), en tanto que, en el caso de “*shockearse*” la serie del producto en el primer período, el retorno al valor del producto estacionario no estocástico es lento, debido, precisamente, a que el *shock* persiste en el tiempo.

## Trabajo Práctico N° 3

### Ejercicio 1.

Considerar un modelo con la siguiente tecnología de producción:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \rho) \ln A + \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

donde  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $A = 1$ ,  $\rho \in (0, 1)$  y  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$  son variables aleatorias i.i.d. con  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ .

El stock de capital evoluciona de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta,$$

con  $\Lambda > 0$  y  $\delta \in (0, 1]$ .<sup>1</sup>

La restricción de recursos es:

$$C_t + I_t = Y_t.$$

La función de utilidad del agente representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^\infty \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)],$$

con  $\beta \in (0, 1)$  y  $\gamma > 0$ .

**(a)** Plantear el problema del planificador.

El problema del planificador es:

$$\max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] \right\} \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left( \frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}} \right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\gamma > 0$ ,  $\Lambda > 0$ ,  $\delta \in (0, 1]$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $\rho \in (0, 1)$  y  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.

---

<sup>1</sup> Esta expresión se basa en Hercowitz, Z. y Sampson, M. (1991). "Output, Growth, the Real Wage and Employment Fluctuations". *The American Economic Review*, 81(5), 1215-1237. En el modelo estándar, se cumple  $K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t$ . Notar que ambas expresiones coinciden cuando  $\delta = 1$  y  $\Lambda = 1$ . Para el caso general con  $\delta \neq 1$ , ambos modelos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico  $\tilde{K}_{t+1} = (1 - \delta) \tilde{K}_t + \delta \tilde{I}_t$ , donde  $\tilde{K}_t \equiv \ln K_t - \ln K_{nss}$  y  $\tilde{I}_t \equiv \ln I_t - \ln I_{nss}$ .

**(b)** Plantear la ecuación de Bellman asociada al problema del planificador.

La ecuación de Bellman asociada al problema del planificador es:

$$V(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [V(K_{t+1}, A_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\gamma > 0$ ,  $\Lambda > 0$ ,  $\delta \in (0, 1]$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $\rho \in (0, 1)$  y  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.

Sustituyendo la ecuación de transición en la función objetivo, se tiene:

$$V(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [V((A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}, A_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\gamma > 0$ ,  $\Lambda > 0$ ,  $\delta \in (0, 1]$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $\rho \in (0, 1)$  y  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.

**(c)** Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación”.<sup>2</sup>

Se propone:

$$V^G(K_t, A_t) = A + B \ln K_t + C \ln A_t.$$

Dada la ecuación de Bellman y dada  $V^G$ , se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [A + B \ln K_{t+1} + C \ln A_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\gamma > 0$ ,  $\Lambda > 0$ ,  $\delta \in (0, 1]$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $\rho \in (0, 1)$  y  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  es i.i.d.

---

<sup>2</sup> Ayuda: conjeturar que la función de valor es lineal en  $\ln K_t$  y  $\ln A_t$ .

Sustituyendo las restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})].$$

Calculando la esperanza matemática, finalmente, se tiene:

$$\begin{aligned} \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{E_t(A) + E_t\{B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}]\} + E_t[C(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C E_t(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C[E_t(\rho \ln A_t) + E_t(\varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C(\rho \ln A_t + 0)\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C\rho \ln A_t\}. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t) + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C\rho \ln A_t\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= \frac{1}{C_t} + \frac{\beta B}{(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}} \delta (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^{\delta-1} \Lambda K_t^{1-\delta} (-1) = 0 \\ \frac{1}{C_t} - \frac{\beta B \delta}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} &= 0 \\ \frac{1}{C_t} &= \frac{\beta B \delta}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t}{C_t} &= \beta B \delta \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{C_t} - 1 &= \beta B \delta \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{C_t} &= 1 + \beta B \delta \\ C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1 + \beta B \delta}. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{L_t} &= \frac{\gamma}{1 - L_t} (-1) + \frac{\beta B}{(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}} \delta (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^{\delta-1} \Lambda K_t^{1-\delta} (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha} = 0 \\ \frac{-\gamma}{1 - L_t} + \frac{\beta B \delta (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} &= 0 \\ \frac{\gamma}{1 - L_t} &= \frac{\beta B \delta (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t}. \end{aligned} \quad (2)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \frac{\gamma}{1-L_t} &= \frac{\beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta}} \\
 \gamma (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta}) &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
 \gamma A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} (1 - \frac{1}{1+\beta B \delta}) &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
 \gamma L_t \frac{1+\beta B \delta - 1}{1+\beta B \delta} &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) \\
 \gamma L_t \frac{\beta B \delta}{1+\beta B \delta} &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) \\
 \frac{\gamma}{1+\beta B \delta} L_t &= (1-L_t) (1-\alpha) \\
 \frac{1-L_t}{L_t} &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 \frac{1}{L_t} - 1 &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 \frac{1}{L_t} &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} + 1 \\
 \frac{1}{L_t} &= \frac{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 L_t &= \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}. \tag{2'}
 \end{aligned}$$

Luego, reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha [\frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta} \\
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)^{1-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} \\
 C_t &= A_t K_t^\alpha \frac{(1+\beta B \delta)^{-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} \\
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}. \tag{1'}
 \end{aligned}$$

Finalmente, reemplazado (1') y (2') en  $K_{t+1}$ , se obtiene:

$$\begin{aligned}
 K_{t+1} &= \{A_t K_t^\alpha [\frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)^{1-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} - \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)(1-\alpha)^{1-\alpha} - A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} [(1+\beta B \delta) - 1]}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} (1+\beta B \delta - 1)}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} \beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t K_t^\alpha [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^\alpha K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta+\alpha\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$C_t^* = \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}},$$

$$L_t^* = \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)},$$

$$K_{t+1}^* = \left\{ A_t \left[ \frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}.$$

Aplicando logaritmos, se tiene:

$$\ln C_t^* = \ln \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \ln \frac{(1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \ln \frac{(1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1.$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \left[ 1 - \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \frac{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha) - (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \frac{\gamma}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \Theta_2.$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \left\{ \left\{ A_t \left[ \frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)} \right\}$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \Lambda + \ln K_t^{1-\delta(1-\alpha)} + \ln A_t + \ln \left\{ \left[ \frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \Lambda + [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + \ln A_t + \delta \ln \left[ \left[ \frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right]$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln A_t + [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + \Theta_3.$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta \{A + B [\ln A_t + [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + \Theta_3] + C\rho \ln A_t\}$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta \{A + B \ln A_t + B [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + B \Theta_3 + C\rho \ln A_t\}$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \ln A_t + \beta B [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + \beta B \Theta_3 + C\rho \ln A_t$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \ln A_t + \beta B [1 - \delta(1-\alpha)] \ln K_t + \beta B \Theta_3 + \beta C\rho \ln A_t$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = (\Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \Theta_3) + \{\alpha + \beta B [1 - \delta(1-\alpha)]\} \ln K_t + (1 + \beta B + \beta C\rho) \ln A_t.$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de  $V(V^G)$ , se tiene:

$$A = \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \Theta_3. \quad (3)$$

$$B = \alpha + \beta B [1 - \delta(1-\alpha)]. \quad (4)$$

$$C = 1 + \beta B + \beta C\rho. \quad (5)$$

De (4), se obtiene:

$$\begin{aligned} B - \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)] &= \alpha \\ \{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\} B &= \alpha \\ B &= \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}. \end{aligned} \quad (4')$$

Reemplazando (4') en (3) y en (5), se obtienen:

$$\begin{aligned} A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ A - \beta A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ (1 - \beta) A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ (1 - \beta) A &= \frac{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(\Theta_1 + \gamma \Theta_2) + \beta \alpha \Theta_3}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ A &= \frac{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(\Theta_1 + \gamma \Theta_2) + \beta \alpha \Theta_3}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(1 - \beta)}. \end{aligned} \quad (3')$$

$$\begin{aligned} C &= 1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} + \beta C \rho \\ C - \beta C \rho &= 1 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ (1 - \beta \rho) C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ (1 - \beta \rho) C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(1 - \beta \rho)}. \end{aligned} \quad (5')$$

Finalmente, reemplazando (4') en los senderos óptimos de  $L_t$ ,  $C_t$ ,  $K_{t+1}$  y  $I_t$ , se obtienen:

$$\begin{aligned} L_t^* &= \frac{\{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta\}(1 - \alpha)}{\gamma + \{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta\}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\{1 + \frac{\beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}\}(1 - \alpha)}{\gamma + \{1 + \frac{\beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}\}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta) - \beta \alpha \delta + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta) - \beta \alpha \delta + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{[1 - \beta (1 - \delta)](1 - \alpha)}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\} \gamma + [1 - \beta (1 - \delta)](1 - \alpha)}. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $L_t$ .

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \frac{1}{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{1 + \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]+\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta(1-\delta)-\beta\alpha\delta+\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta(1-\delta)}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}.$$

 Sendero óptimo de  $C_t$ .

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} - A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \{1 - \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta(1-\delta)-1+\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta(1-\delta)-1+\beta(1-\delta)+\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} K_t^{\alpha\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta+\alpha\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}.$$

 Sendero óptimo de  $K_{t+1}$ .

$$I_t^* = \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}}$$

$$I_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}.$$

 Sendero óptimo de  $I_t$ .

$$Y_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}.$$

 Sendero óptimo de  $Y_t$ .

(d) Analizar el efecto del parámetro  $\delta$  sobre la propagación de los shocks tecnológicos. En particular, comparar dos casos:  $\delta = 1$ ;  $\delta < 1$ .<sup>3</sup>

$$K_{t+1} = A_t^\delta L^{(1-\alpha)\delta} \left[\frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}$$

$$K_{t+1} = A_t^\delta \chi K_t^{1-\delta(1-\alpha)},$$

$$\text{donde } \chi \equiv L^{(1-\alpha)\delta} \left[\frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^\delta \Lambda.$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

<sup>3</sup> En particular, si  $\delta = 1$ , el stock de capital evolucionaría de la siguiente manera:

$$K_{t+1} = \Lambda I_t, \text{ con } \Lambda > 0.$$

En tanto que, si  $\delta < 1$ , se tiene:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta, \text{ con } \Lambda > 0 \text{ y } \delta \in (0, 1).$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t^\delta + \ln K_t^{1-\delta(1-\alpha)}$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \delta \ln A_t + [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_t.$$

Considerando el sendero óptimo de  $Y_t$ :

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}$$

y aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \ln L^{1-\alpha}$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \{ \ln \chi + \delta \ln A_{t-1} + [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1} \} + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln \chi + \alpha \delta \ln A_{t-1} + \alpha [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1} + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \delta \ln A_{t-1} + \alpha [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1},$$

donde  $a = \alpha \ln \chi + (1 - \alpha) \ln L$ .

Entonces, si  $\delta = 1$ , se tiene:

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + [1 - 1(1 - \alpha)] \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + [1 - (1 - \alpha)] \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + (1 - 1 + \alpha) \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + \alpha \ln K_t.$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha * 1 \ln A_{t-1} + \alpha [1 - 1(1 - \alpha)] \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha [1 - (1 - \alpha)] \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha (1 - 1 + \alpha) \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha \alpha \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha^2 \ln K_{t-1}.$$

Si se diferencia  $\ln K_{t+1}$  y  $\ln Y_t$  respecto a  $\delta$ , se observa:

$$\frac{\partial \ln K_{t+1}}{\partial \delta} = -(1 - \alpha) \ln K_t < 0.$$

$$\frac{\partial \ln Y_t}{\partial \delta} = -\alpha (1 - \alpha) \ln K_{t-1} < 0.$$

Por lo tanto, el efecto del parámetro  $\delta$  sobre la propagación de los *shocks* es negativo, es decir, cuanto más cercano a 1 se encuentra este parámetro, menor es la propagación de estos *shocks*.

**(e)** Graficar las funciones de impulso-respuesta para  $L_t$ ,  $K_t$ ,  $Y_t$ ,  $C_t$  y  $I_t$ . Suponer:  $\alpha = 0,36$ ,  $\beta = 0,99$ ,  $\gamma = 1,7$ ,  $\delta = 0,0012$ ,  $\rho = 0,95$  y  $\Lambda = \delta^{-\delta} \cong 1,0081$ . Asumir que, al momento del shock, la economía se encuentra en el estado estacionario no estocástico (nss).

$$L_{nss} = \frac{[1 - \beta(1 - \delta)](1 - \alpha)}{\{1 - \beta[1 - \delta(1 - \alpha)]\}\gamma + [1 - \beta(1 - \delta)](1 - \alpha)}.$$

$L_t$  en nss.

En estado estacionario no estocástico,  $\ln A_t = 0$  (ergo,  $A_t = 1$ ) y  $K_{t+1} = K_t$ ,  $\forall t$ , entonces:

$$\begin{aligned}
 K &= [1 * L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K^{1-\delta(1-\alpha)} \\
 K &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K^{1-\delta(1-\alpha)} \\
 \frac{K}{K^{1-\delta(1-\alpha)}} &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda \\
 K^{\delta(1-\alpha)} &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda \\
 K_{nss} &= \{[L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda\}^{\frac{1}{\delta(1-\alpha)}}, \quad K_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

donde el subíndice *nss* significa “estado estacionario no estocástico”.

$$\begin{aligned}
 Y_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \\
 Y_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha}. \quad Y_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)} \\
 C_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}. \quad C_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)} \\
 I_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}. \quad I_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

En particular, si se supone  $\alpha = 0,36$ ,  $\beta = 0,99$ ,  $\gamma = 1,7$ ,  $\delta = 0,0012$  y  $\Lambda = 1,0081$ , se tienen los siguientes valores de estado estacionario no estocástico:

$$L_{nss} = 0,37037.$$

$$K_{nss} = 0,35470.$$

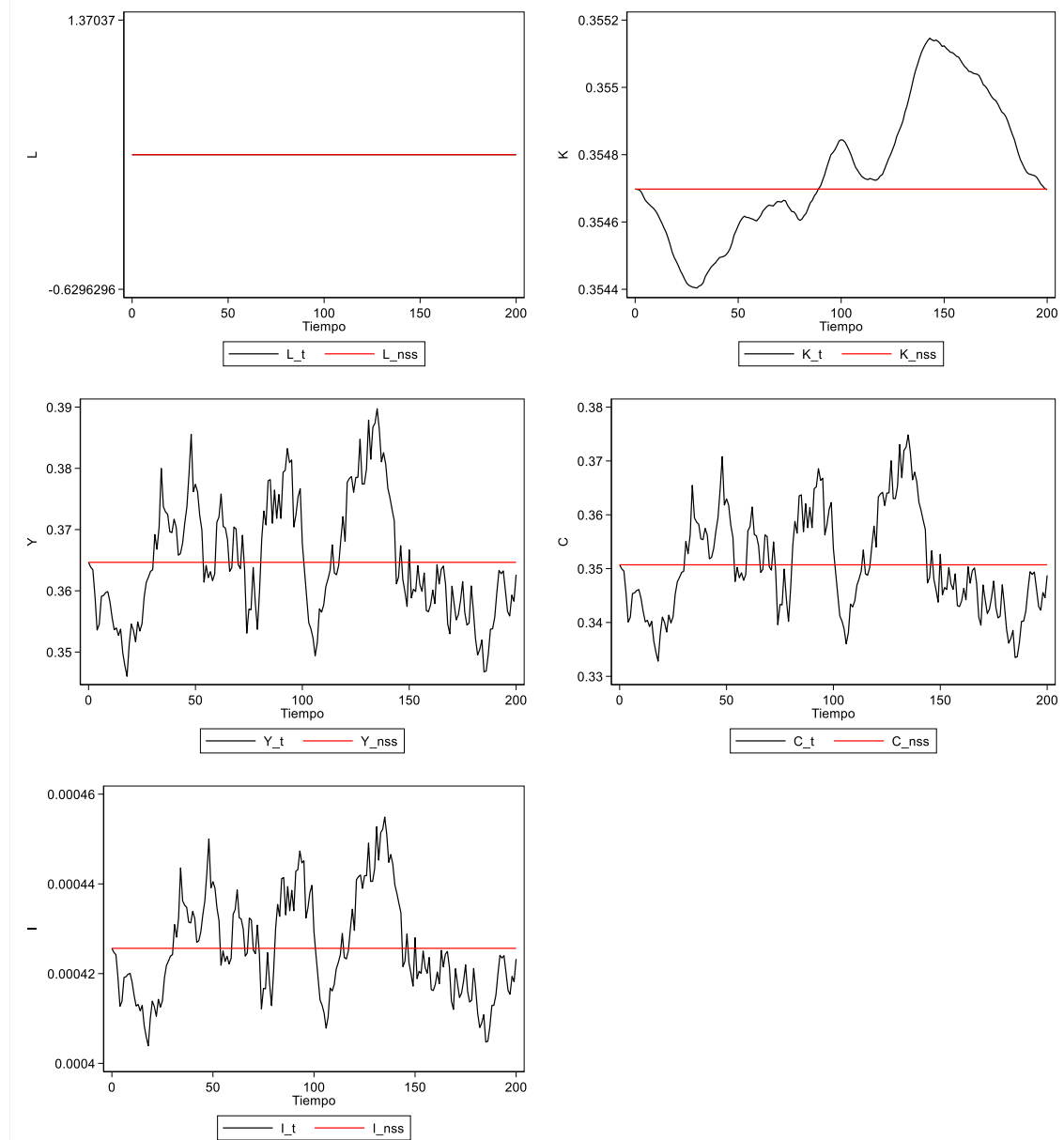
$$Y_{nss} = 0,36465.$$

$$C_{nss} = 0,35071.$$

$$I_{nss} = 0,00043.$$

Si, además, se supone  $K_0 = K_{nss} = 0,35470$ ,  $\rho = 0,5$ ,  $\sigma = 0,01$  y se obtienen los valores de  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{200}$  utilizando un generador de números aleatorios, se tienen las siguientes evoluciones temporales de  $L_t$ ,  $K_t$ ,  $Y_t$ ,  $C_t$  y  $I_t$  para el caso estocástico y para el caso no estocástico:

**Figura 1.** Evolución temporal de  $L$ ,  $K$ ,  $Y$ ,  $C$  e  $I$ .



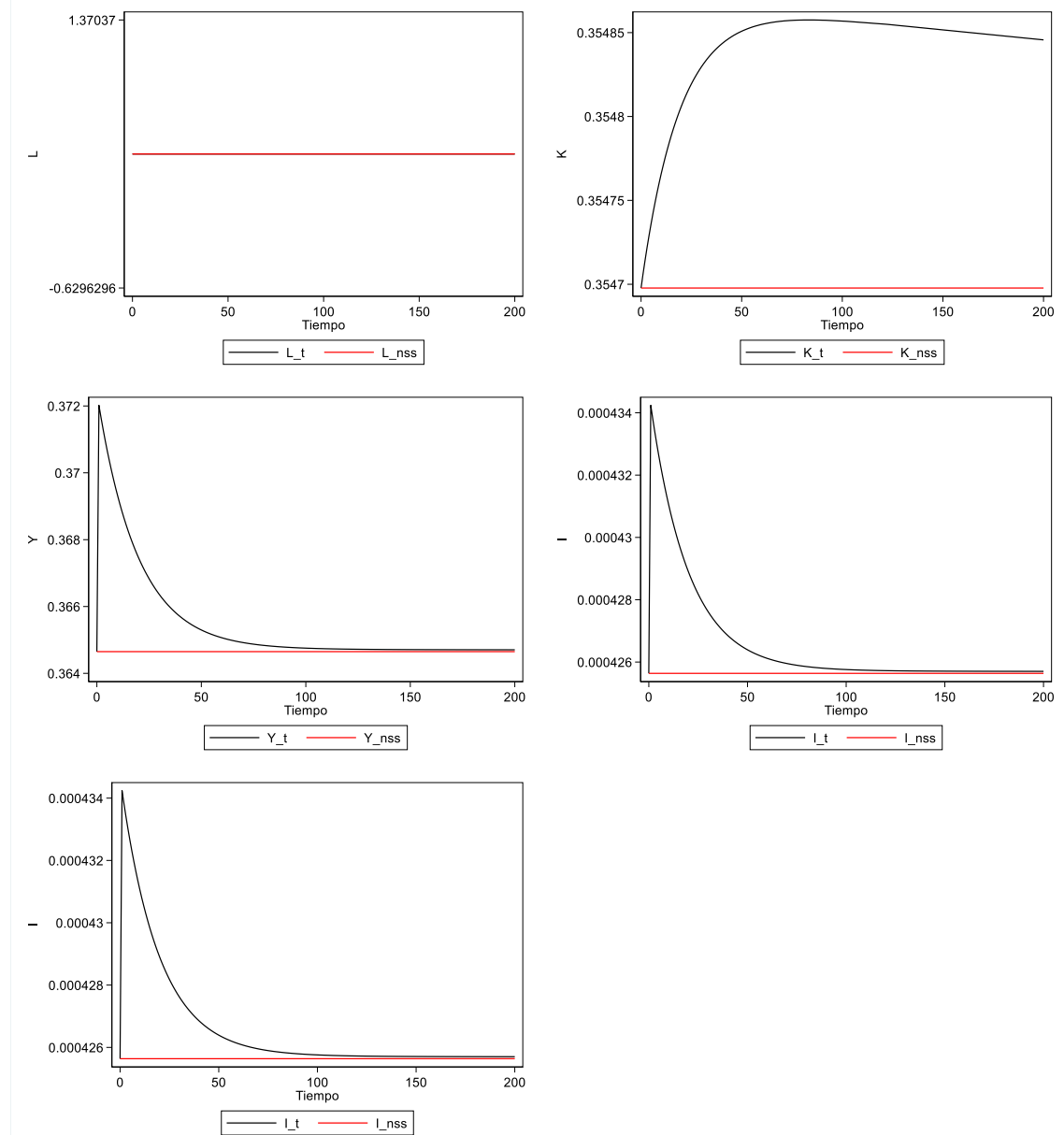
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se supone:

$$\varepsilon_t = \begin{cases} 0, & t \neq 1 \\ 2\sigma, & t = 1 \end{cases}$$

y se grafican las funciones de impulso-respuesta para  $L_t$ ,  $K_t$ ,  $Y_t$ ,  $C_t$  y  $I_t$ :

**Figura 2.** Funciones impulso-respuesta de  $L$ ,  $K$ ,  $Y$ ,  $C$  e  $I$ .

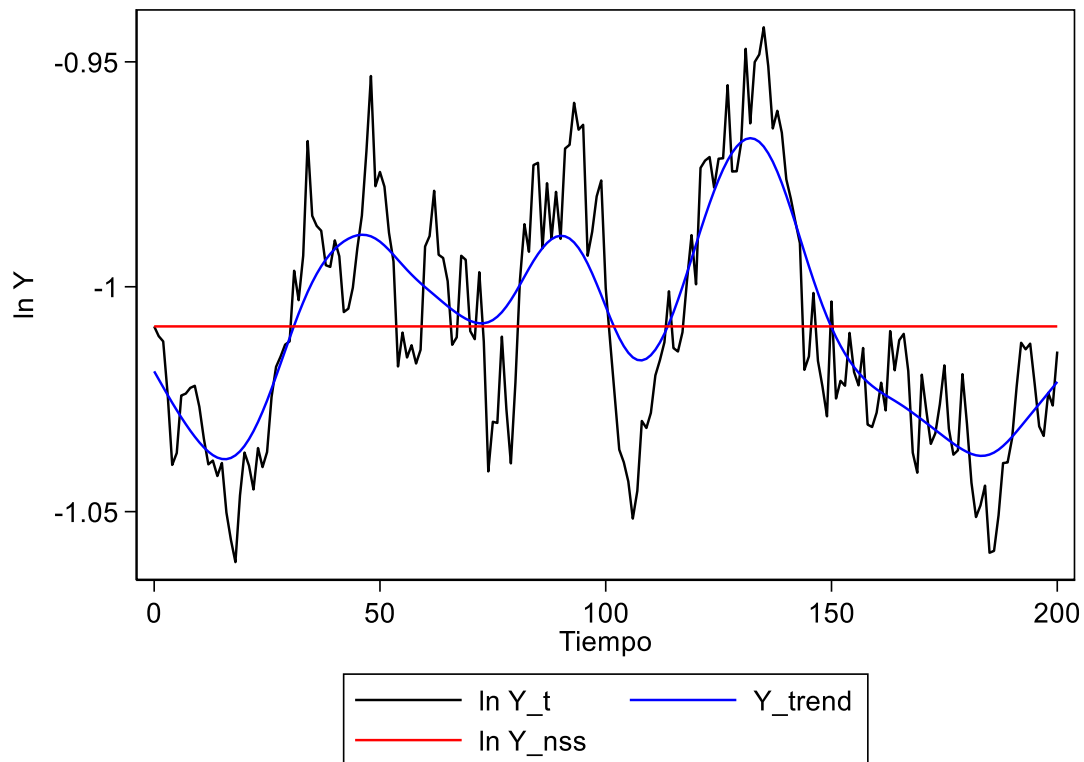


Fuente: Elaboración propia.

(f) Generar una serie de shocks aleatorios  $\varepsilon_t$  para cada  $t \in \{1, 2, \dots, 200\}$ , todos provenientes de una normal  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$  con  $\sigma = 0,01$ . Obtener la evolución temporal de  $\ln Y_t$  para los mismos parámetros del inciso anterior. Filtrar la serie de  $\ln Y_t$  utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) con parámetro igual a 1600.

(i) Graficar la evolución temporal de  $\ln Y_t$  junto con su tendencia (HP) y su valor en el nss.

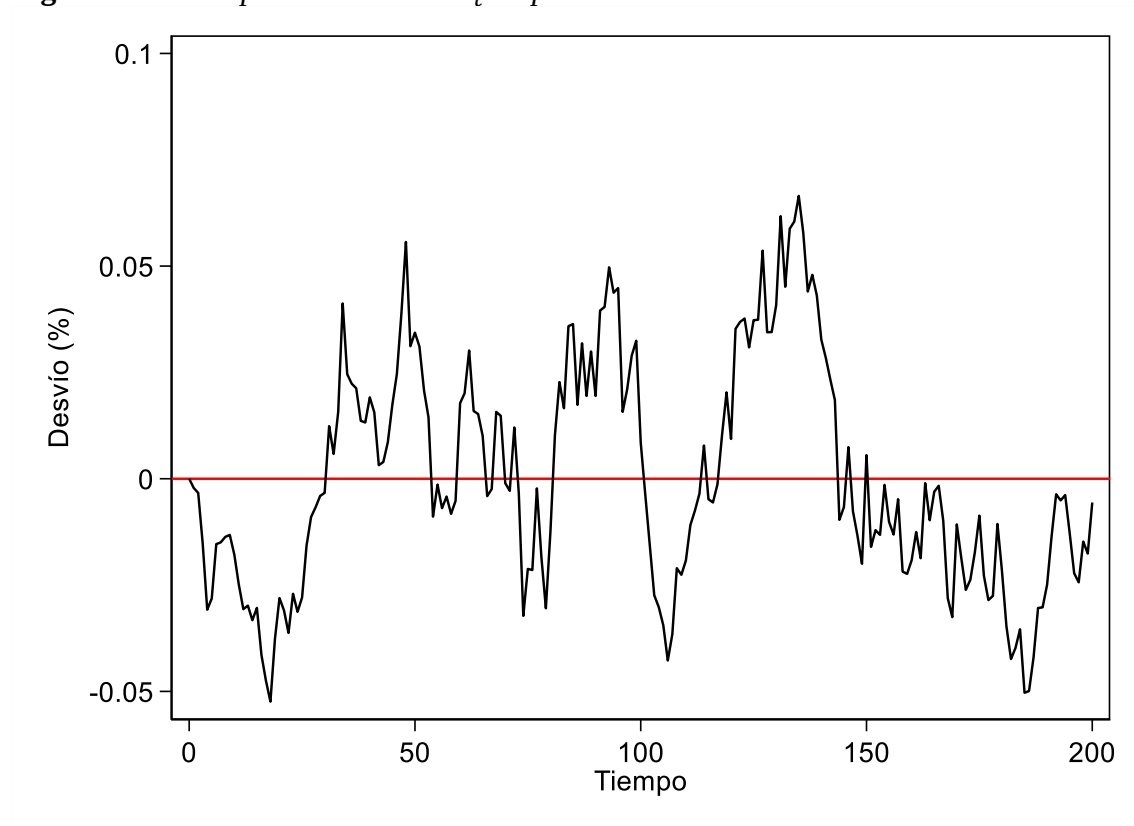
**Figura 3.** Evolución temporal de  $\ln Y_t$ , su tendencia (HP) y  $\ln Y_{nss}$ .



Fuente: Elaboración propia.

(ii) Graficar los desvíos porcentuales del producto con respecto al EEN (es decir,  $\ln Y_t - \ln Y_{nss}$ ).

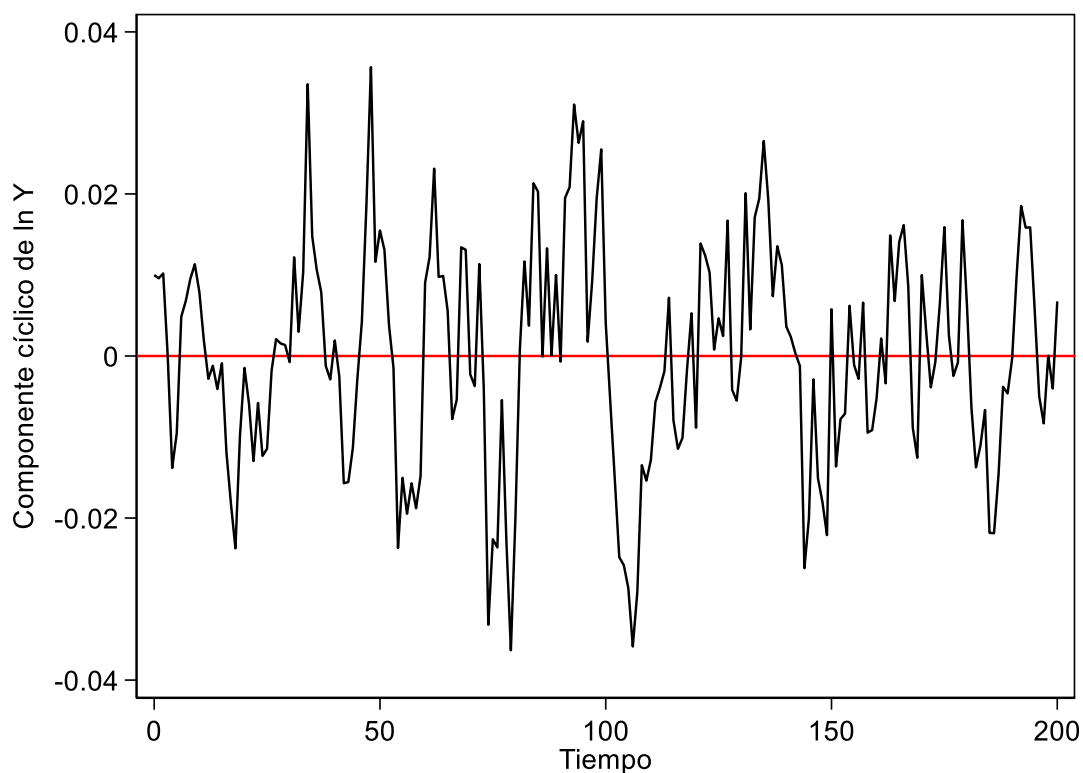
**Figura 3.** Desvío porcentual de  $\ln Y_t$  respecto al EEN.



Fuente: Elaboración propia.

(iii) Graficar el componente cíclico del producto (es decir,  $\ln Y_t$  - tendencia HP).

**Figura 5.** Evolución temporal del componente cíclico de  $\ln Y_t$ .



Fuente: Elaboración propia.

(iv) Comparar el resultado obtenido en (ii) con el obtenido en (iii).

El resultado obtenido en (ii) muestra la desviación porcentual entre  $Y_t$  y  $Y_{nss}$ , es decir, período a período, indica cuál es la diferencia porcentual entre el producto y su valor de estado estacionario no estocástico. En cambio, el resultado obtenido en (iii) muestra el componente cíclico de  $Y_t$ , el cual se obtiene como la diferencia entre  $\ln Y_t$  y la tendencia HP, y, período a período, indica cuál es la desviación entre estos dos valores.

**Ejercicio 2: Gasto Público.**

Considerar el siguiente modelo determinístico con horizonte infinito. La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$G_t = T_t, \text{ con } T_t = \tau_t Y_t,$$

donde  $G_t$  es el gasto público en bienes,  $T_t$  es la recaudación,  $Y_t$  es el producto (la base imponible) y  $\tau_t$  es la tasa impositiva. Se supone que el gobierno determina  $\tau_t$  exógenamente, de manera que la restricción presupuestaria determina endógenamente el valor de  $G_t$ .

La función de producción es:

$$Y_t = A_t L_t^{1-\alpha},$$

donde  $L_t$  es el trabajo,  $A_t > 0$  y  $\alpha \in (0, 1)$ .

El beneficio de la empresa representativa, en términos reales, es:

$$\Pi_t \equiv (1 - \tau_t) Y_t - w_t L_t,$$

donde  $w_t$  es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t),$$

$$\text{con } u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu},$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\theta > 0$  y  $\nu > 0$  (cuando  $\theta = 1$ , se utiliza  $\ln C_t$  en lugar de  $\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}$ ).

La restricción presupuestaria del hogar representativo es:

$$C_t + B_t = w_t L_t + \Pi_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1},$$

donde  $C_t$  es el consumo en  $t$ ,  $B_t$  es el stock de bonos al final del período  $t$  y  $r_t$  es la tasa de interés real (determinada en  $t$ , para los intereses que se pagarán en  $t+1$ ). Además,  $B_{-1} = 0$ .

**(a) Obtener las sendas de equilibrio para todas las variables endógenas.**<sup>4</sup>

**Maximización de Utilidad.**

Sustituyendo el beneficio de la empresa representativa en la restricción presupuestaria del hogar representativo, se obtiene:

<sup>4</sup> Nota: es más simple expresar los resultados en logaritmos.

$$\begin{aligned} C_t + B_t &= w_t L_t + (1 - \tau_t) Y_t - w_t L_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1} \\ C_t + B_t &= (1 - \tau_t) Y_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}. \end{aligned}$$

A su vez, sustituyendo la función de producción, se obtiene:

$$C_t + B_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}.$$

El problema del hogar representativo es maximizar la utilidad:

$$\max_{\{C_t, L_t\}} E_0 \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left( \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu} \right) \right] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + B_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1},$$

donde  $\beta \in (0, 1)$ ,  $\theta > 0$ ,  $\nu > 0$ ,  $A_t > 0$  y  $\alpha \in (0, 1)$ .

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t \left( \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu} \right) - \lambda_t [C_t + B_t - (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - (1 + r_{t-1}) B_{t-1}] \right\} \right\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= \beta^t C_t^{-\theta} - \lambda_t = 0 \\ \frac{\beta^t}{C_t^\theta} &= \lambda_t. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{L_t} &= -\beta^t \chi L_t^\nu + \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha} = 0 \\ \beta^t \chi L_t^\nu &= \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha} \\ \beta^t \chi L_t^\nu L_t^\alpha &= \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t \\ \frac{\beta^t \chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t} &= \lambda_t. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{B_t} &= -\lambda_t + E_t [\lambda_{t+1} (1 + r_t)] = 0 \\ \lambda_t &= E_t [\lambda_{t+1} (1 + r_t)]. \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\lambda_t} &= C_t + B_t - (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - (1 + r_{t-1}) B_{t-1} = 0 \\ C_t + B_t &= (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{C_t^\theta} &= \frac{\beta^t \chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t} \\ \frac{1}{C_t^\theta} &= \frac{\chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}. \end{aligned} \quad (5)$$

Y, reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{\beta^t}{C_t^\theta} = E_t \left[ \frac{\beta^{t+1}}{C_{t+1}^\theta} (1 + r_t) \right]$$

$$\begin{aligned}
 1 &= E_t \left[ \beta \frac{C_t^\theta}{C_{t+1}^\theta} (1 + r_t) \right] \\
 1 &= E_t \left[ \beta \left( \frac{C_t}{C_{t+1}} \right)^\theta (1 + r_t) \right].
 \end{aligned} \tag{6}$$

Considerando que el mercado de bonos se encuentra en equilibrio ( $B_t = 0$ ), (4) se transforma en:

$$C_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha}.$$

Esto mismo se puede observar sustituyendo la restricción presupuestaria del gobierno ( $G_t = T_t - \tau_t Y_t$ ) en la condición de equilibrio del mercado de bienes ( $Y_t^s = Y_t^d \Leftrightarrow Y_t = C_t + G_t$ ):

$$\begin{aligned}
 Y_t^s &= Y_t^d \\
 Y_t &= C_t + G_t \\
 Y_t &= C_t + T_t \\
 Y_t &= C_t + \tau_t Y_t \\
 C_t &= Y_t - \tau_t Y_t \\
 C_t &= (1 - \tau_t) Y_t \\
 C_t &= (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha}.
 \end{aligned}$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \ln L_t^{1-\alpha} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + (1 - \alpha) \ln L_t.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Reemplazando (5) en (7), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + (1 - \alpha) \ln \left[ \frac{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}{\chi C_t^\theta} \right]^{\frac{1}{v+\alpha}} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \ln \frac{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}{\chi C_t^\theta} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \ln C_t] \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \ln C_t] \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] - \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \theta \ln C_t \\
 \ln C_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \theta \ln C_t &= \frac{v+\alpha+1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta}{v+\alpha} \ln C_t &= \frac{v+1}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta}{v+\alpha} \ln C_t &= \frac{(v+1)[\ln(1-\tau_t)+\ln A_t] + (1-\alpha)[\ln(1-\alpha)-\ln \chi]}{v+\alpha} \\
 (v + \alpha + \theta - \alpha\theta) \ln C_t &= (v + 1) [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + (1 - \alpha) [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \ln C_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t].
 \end{aligned} \tag{8}$$

Sendero óptimo de  $\ln C_t$ .

A su vez, reemplazando (8) en (5), se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \{ \ln(1-\alpha) + \ln(1-\tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \left\{ \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \right. \\
&\quad \left. \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \} \} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \{ [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] - \frac{\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] - \\
&\quad \frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha+\theta(1-\alpha)-\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta-v\theta-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+\alpha-\theta(v+\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(v+\alpha)(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{1-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]. \tag{9}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $\ln L_t$ .

Luego, reemplazando (8) en (7), se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] - \ln(1-\tau_t) \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t - \ln(1-\tau_t) \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1-v+\alpha+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{1+\alpha+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t. \tag{10}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $\ln Y_t$ .

Finalmente, reemplazando (9) en  $\ln G_t$ , se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln G_t &= \ln \tau_t + \ln Y_t \\
\ln G_t &= \ln \tau_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t. \tag{11}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $\ln G_t$ .

### Maximización de Beneficios.

El problema de la empresa representativa es maximizar el beneficio:

$$\max_{\{L_t\}} \Pi_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - w_t L_t,$$

donde  $A_t > 0$  y  $\alpha \in (0, 1)$ .

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} &= (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha} - w_t = 0 \\
w_t &= (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$w_t^* = (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha}.$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \ln L_t \\ \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \ln L_t. \end{aligned} \quad (12)$$

Reemplazando (9) en (12), se obtiene:

$$\begin{aligned} \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \left\{ \frac{1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] + \frac{1 - \theta}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \right\} \\ \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] - \frac{\alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] - \frac{\alpha(1 - \theta)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v + \alpha + \theta(1 - \alpha) - \alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln \chi + \frac{v + \alpha + \theta(1 - \alpha) - \alpha(1 - \theta)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v + \theta(1 - \alpha)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln \chi + \frac{v + \alpha + \theta - \alpha\theta - \alpha + \alpha\theta}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v + \theta(1 - \alpha)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} \ln \chi + \frac{v + \theta}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $\ln w_t$ .

Finalmente, reemplazando (8) en (6), se obtiene el sendero óptimo de la tasa de interés real:

$$\begin{aligned} 1 &= E_t \left\{ \beta \left\{ \frac{e^{\frac{1 - \alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) + \ln \chi] + \frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{1 - \alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) + \ln \chi] + \frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta (1 + r_t) \right\} \\ 1 &= E_t \left\{ \beta \left\{ \frac{e^{\frac{1 - \alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) + \ln \chi] + \frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{1 - \alpha}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \alpha) + \ln \chi] + \frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta (1 + r_t) \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ \left\{ \frac{e^{\frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{v + 1}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ \frac{e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]} e^{\frac{-\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\} \\ 1 + r_t &= \frac{1}{\beta e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\}} \\ r_t^* &= \frac{1}{\beta e^{\frac{\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v + 1)}{v + \alpha + \theta(1 - \alpha)} [\ln (1 - \tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\}} - 1. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de  $r_t$ .

**(b)** Analizar los efectos de cambios en la tasa impositiva sobre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas. Interpretar los resultados obtenidos.

Consumo ( $C_t$ ):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln C_t}{\partial \tau_t} &= \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1) \\ \frac{\partial \ln C_t}{\partial \tau_t} &= \frac{-(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} < 0.\end{aligned}$$

El consumo de equilibrio varía negativamente a un cambio en la tasa impositiva, lo cual se debe a que se destina  $(1 - \tau_t)$  del producto a consumir.

Trabajo ( $L_t$ ):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} &= \frac{1-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1) \\ \frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} &= \frac{-(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada depende de  $\theta$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \\ \frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \end{cases}.$$

Producto ( $Y_t$ ):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} &= \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1) \\ \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} &= \frac{-(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada también depende de  $\theta$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \\ \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \end{cases}.$$

Gasto Público ( $G_t$ ):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} &= \frac{1}{\tau_t} + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1) \\ \frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} &= \frac{1}{\tau_t} - \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada depende de  $\theta$  y, a su vez, de la relación entre  $\frac{1}{\tau_t}$  y

$$\left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right|:$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \wedge \frac{1}{\tau_t} < \left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right| \\ \frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \vee \frac{1}{\tau_t} > \left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right| \end{cases}.$$

**Ejercicio 3: Hansen (1985) / Rogerson (1988).<sup>5</sup>**

*Leer el artículo de Hansen (1985). Explicar el procedimiento usado por Hansen para “convexificar” una economía con oferta de trabajo indivisible.*

La indivisibilidad de la oferta de trabajo se modela restringiendo las posibilidades de consumo establecidas para que las personas puedan trabajar a tiempo completo o no trabajar. Sin embargo, para garantizar que la solución del problema del agente representativo pueda respaldarse como un equilibrio competitivo, es necesario que las posibilidades de consumo establecidas sean convexas. Si uno de los bienes comercializados es horas trabajadas, las posibilidades de consumo establecidas no serán convexas.

Para solucionar este problema, el procedimiento usado por Hansen (1985), siguiendo a Rogerson (1988)<sup>6</sup>, para “convexificar” una economía con oferta de trabajo indivisible es convexificar las posibilidades de consumo establecidas, al exigir a los individuos que elijan loterías en lugar de horas trabajadas. Por lo tanto, cada período, en lugar de elegir horas de trabajo, los hogares eligen una probabilidad de trabajar  $\alpha_t$ . Agregar loterías al conjunto de consumo aumenta las opciones disponibles para los hogares cuando la oferta de trabajo es indivisible. Si las loterías no estuvieran disponibles, los hogares sólo podrían elegir entre trabajar o no trabajar.

Después de cambiar de esta manera la economía con oferta de trabajo indivisible, se puede obtener el equilibrio competitivo resolviendo un problema de programación cóncavo, al igual que para la economía con oferta de trabajo divisible.

---

<sup>5</sup> El artículo de Rogerson (1988) no es de lectura obligatoria.

<sup>6</sup> En el artículo de Rogerson (1988), se estudia una economía estática con oferta de trabajo indivisible y se introducen loterías para resolver el problema introducido por esta no convexidad.

**Ejercicio 4: Ciclos reales con y sin trabajo indivisible (Hansen, 1985).**

(a) Realizar una aproximación log-lineal del modelo con trabajo divisible presentado en la sección 3.1 del artículo de Hansen<sup>7</sup>. Utilizar la calibración de Hansen y resolver el modelo con el método de Uhlig. Presentar gráficos para las funciones de impulso respuesta. También graficar una realización del componente cíclico de cada variable (utilizar el filtro HP con parámetro 1600).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{\lambda}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (1)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (2)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (3)$$

$$\tilde{Y}_t \tilde{Y}_t = \tilde{C}_t \tilde{C}_t + \tilde{I}_t. \quad (4)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (5)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t - \frac{\bar{H}}{1 - \bar{H}} \tilde{H}_t. \quad (6)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \tilde{C}_t - \beta \tilde{r}_t \tilde{r}_{t+1}). \quad (7)$$

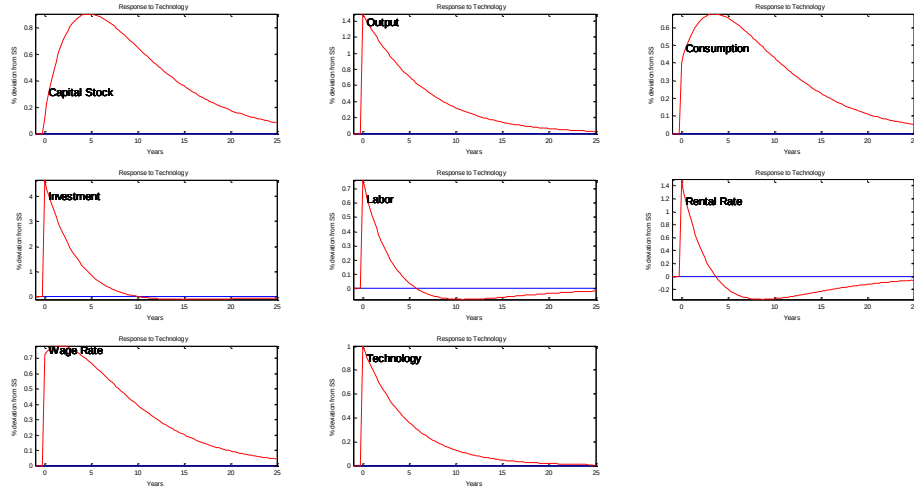
$$\tilde{\lambda}_{t+1} = \gamma \tilde{\lambda}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (8)$$

La calibración utilizada (siguiendo a Hansen) es:

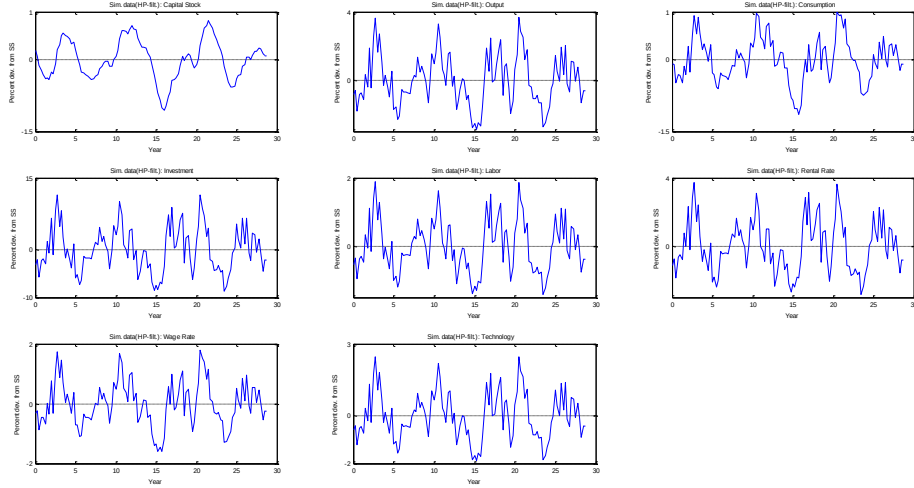
$$\theta = 0,36; \quad \delta = 0,025; \quad \beta = 0,99; \quad A = 2; \quad \gamma = 0,95; \quad \sigma_\varepsilon = 0,00712.$$

A continuación, luego de resolver el modelo con el *toolkit* de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta y los componentes cíclicos de cada variable endógena ( $K_t, Y_t, C_t, I_t, L_t, r_t, w_t$ ):

<sup>7</sup> Hansen asume que la productividad total de los factores,  $\lambda_t$ , evoluciona de acuerdo al siguiente proceso estocástico:  $\lambda_{t+1} = \gamma \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$ , donde  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$  es i.i.d. con  $E(\varepsilon_{t+1}) = 1 - \gamma$ ,  $\text{Var}(\varepsilon_{t+1}) = \sigma^2$  y  $\gamma \in (0, 1)$ . En lugar del proceso utilizado por Hansen, utilizar el siguiente:  $\ln \lambda_{t+1} = (1 - \gamma) \ln \lambda + \gamma \ln \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$ , con  $\gamma \in (0, 1)$ ,  $\lambda > 0$ , donde  $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$  es i.i.d. con  $E(\varepsilon_{t+1}) = 1 - \gamma$ ,  $\text{Var}(\varepsilon_{t+1}) = \sigma^2$ . En particular, asumir que  $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ . No es difícil mostrar que los dos procesos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico.

**Figura 6.** Funciones impulso-respuesta Uhlig (modelo con trabajo divisible).


Fuente: Elaboración propia.

**Figura 7.** Componentes cíclicos Uhlig (modelo con trabajo divisible).


Fuente: Elaboración propia.

(b) Realizar una aproximación log-lineal del modelo con trabajo indivisible presentado en la sección 3.2 del artículo de Hansen. Utilizar la calibración de Hansen y resolver el modelo con el método de Uhlig. Presentar gráficos para las funciones de impulso respuesta. También graficar una realización del componente cíclico de cada variable (utilizar el filtro HP con parámetro 1600).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{\lambda}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (9)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (10)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (11)$$

$$\bar{Y}\tilde{Y}_t = \bar{C}\tilde{C}_t + \bar{I}\tilde{I}_t. \quad (12)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (13)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t. \quad (14)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \beta \tilde{r} \tilde{r}_{t+1} - \tilde{C}_t). \quad (15)$$

$$\tilde{\lambda}_{t+1} = \gamma \tilde{\lambda}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (16)$$

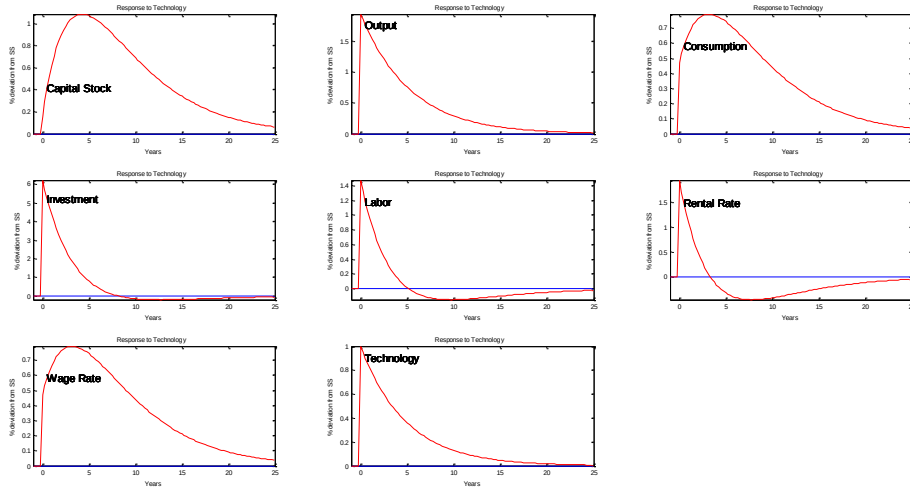
La calibración utilizada (siguiendo a Hansen) es:

$$\theta = 0.36; \quad \delta = 0.025; \quad \beta = 0.99; \quad A = 2; \quad \gamma = 0.95;$$

$$\sigma_\varepsilon = 0.00712; \quad h_0 = 0.53.$$

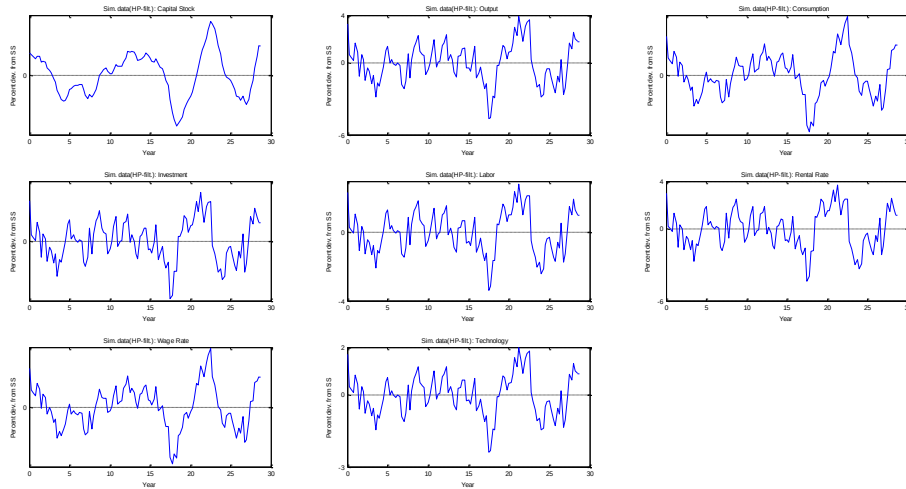
A continuación, luego de resolver el modelo con el método de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta y los componentes cíclicos de cada variable endógena ( $K_t$ ,  $Y_t$ ,  $C_t$ ,  $I_t$ ,  $H_t$ ,  $r_t$ ,  $w_t$ ):

**Figura 8.** Funciones impulso-respuesta Uhlig (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

**Figura 9.** Componentes cíclicos Uhlig (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

(c) Replicar la Tabla 1 del artículo de Hansen (el número de simulaciones y el número de períodos de cada simulación deben coincidir con los utilizados por Hansen; los datos para la economía norteamericana se pueden tomar, directamente, del artículo).

En la tabla 1, se replica la tabla homóloga de Hansen. El número de simulaciones es 100 y cada una consta de 115 períodos (que es el mismo número de períodos que la muestra de EE.UU.), en tanto que los datos para EE.UU. se toman del artículo.

**Tabla 1.** Desviaciones estándar en porcentaje (a) y correlaciones con el producto (b) para EE.UU. y para modelos con trabajo divisible e indivisible.

| Series    | Series de tiempo trimestrales de EE.UU. |      | Economía con trabajo divisible |             | Economía con trabajo indivisible |             |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|           | (a)                                     | (b)  | (a)                            | (b)         | (a)                              | (b)         |
| Producto  | 1,76                                    | 1,00 | 1,35 (0,19)                    | 1,00 (0,00) | 1,76 (0,19)                      | 1,00 (0,00) |
| Consumo   | 1,29                                    | 0,85 | 0,42 (0,07)                    | 0,90 (0,02) | 0,50 (0,07)                      | 0,88 (0,02) |
| Inversión | 8,60                                    | 0,92 | 4,22 (0,58)                    | 0,99 (0,00) | 5,62 (0,61)                      | 0,99 (0,00) |
| Capital   | 0,63                                    | 0,04 | 0,36 (0,08)                    | 0,06 (0,06) | 0,47 (0,09)                      | 0,05 (0,06) |
| Trabajo   | 1,66                                    | 0,76 | 0,69 (0,09)                    | 0,98 (0,00) | 1,34 (0,15)                      | 0,98 (0,00) |
| Salario   | 1,18                                    | 0,42 | 0,68 (0,10)                    | 0,98 (0,00) | 0,50 (0,07)                      | 0,88 (0,02) |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia.

(d) Resolver el modelo del inciso (b) usando Dynare. Comprobar que la solución coincide con la encontrada en (b).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente y la calibración utilizada son iguales que en el inciso (b).

Se tiene:

$$x_t = Px_{t-1} + Qz_t,$$

$$y_t = Rx_{t-1} + Sz_t,$$

donde:

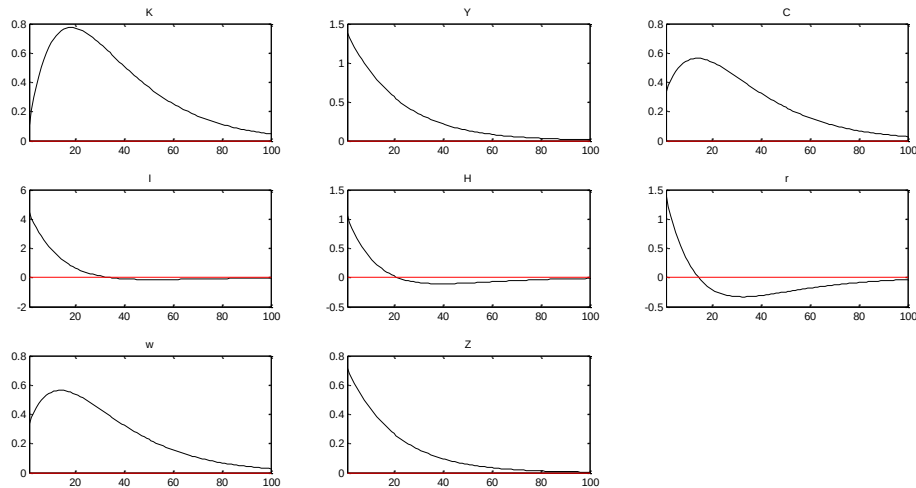
$$x_t \equiv [\tilde{K}_{t+1}]; \quad y_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Y}_t \\ \tilde{C}_t \\ \tilde{I}_t \\ \tilde{H}_t \\ \tilde{r}_t \\ \tilde{w}_t \end{bmatrix}; \quad z_t \equiv [\tilde{\lambda}_t].$$

Se comprueba que la solución del inciso (b) usando Dynare coincide con la encontrada en este inciso, ya que las matrices P, Q, R y S son idénticas:

$$P = [0,9418]; \quad Q = [0,1552]; \quad R = \begin{bmatrix} 0,0550 \\ 0,5316 \\ -1,3273 \\ -0,4766 \\ -0,9450 \\ 0,5316 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1,9417 \\ 0,4703 \\ 6,2091 \\ 1,4715 \\ 1,9417 \\ 0,4703 \end{bmatrix}.$$

A continuación, luego de resolver el modelo con Dynare, se presentan las funciones de impulso-respuesta:

**Figura 10.** Funciones impulso-respuesta Dynare (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2, se comparan los resultados del modelo con trabajo indivisible usando Uhlig y Dynare.

**Tabla 2.** Desviaciones estándar en porcentaje (a) y correlaciones con el producto (b) para modelo con trabajo indivisible (Uhlig y Dynare).

| Series    | Uhlig |      | Dynare |      |
|-----------|-------|------|--------|------|
|           | (a)   | (b)  | (a)    | (b)  |
| Producto  | 1,76  | 1,00 | 1,80   | 1,00 |
| Consumo   | 0,50  | 0,88 | 0,52   | 0,87 |
| Inversión | 5,62  | 0,99 | 5,76   | 0,99 |
| Capital   | 0,47  | 0,05 | 0,50   | 0,05 |
| Trabajo   | 1,34  | 0,98 | 1,37   | 0,98 |
| Salario   | 0,50  | 0,88 | 0,52   | 0,87 |

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia.

## **Referencias.**

- Hansen, G. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309-327. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(85\)90039-X](https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90039-X)
- Hercowitz, Z. y Sampson, M. (1991). Output, Growth, the Real Wage and Employment Fluctuations. *The American Economic Review*, 81(5), 1215-1237. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2006914>
- Rogerson, R. (1988). Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium. *Journal of Monetary Economics*, 21(1), 3-16. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90042-6](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90042-6)

## Trabajo Práctico N° 4

### Ejercicio 1: Dinero en la Función de Utilidad I.

Considerar un modelo determinístico e intertemporal en el que las decisiones del agente representativo se obtienen resolviendo el siguiente problema de maximización de utilidad:

$$\max_{\{c_t, h_t, m_t, b_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} p_t c_t + b_t + m_t &= p_t y_t + (1 + i_{t-1}) b_{t-1} + m_{t-1} + v_t, \\ y_t &= A_t h_t, \\ b_{-1} &= 0, m_{-1} > 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

junto con la restricción de No-Ponzi para los bonos. El consumidor elige  $\{c_t, h_t, m_t, b_t, y_t\}_{t=0}^{\infty}$ .

Se supone que  $A_{t+1} = (1 + g) A_t, \forall t \in \{0, 1, \dots\}$ . El gobierno determina exógenamente la cantidad nominal de dinero de acuerdo a la siguiente regla:  $M_t = (1 + \mu) M_{t-1}$ . La restricción presupuestaria del gobierno es:  $V_t = M_t - M_{t-1}$ , donde  $V_t$  son transferencias de suma fija ( $V_t = v_t$ , en equilibrio). Se define la tasa de interés real de la siguiente manera:  $1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}$ , donde  $\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}$  es la tasa de inflación entre  $t$  y  $t+1$ .

(a) Obtener las condiciones de primer orden y demostrar que se las puede reescribir de la siguiente manera:  $\frac{-u_h(t)}{u_c(t)} = A_t; \frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} = 1 + r_t; \frac{u_m(t)}{u_c(t)} = \frac{i_t}{1+i_t}$ . Interpretar.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t, h_t, m_t, b_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= A_t h_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}, \\ b_{-1} &= 0, m_{-1} > 0 \text{ dados.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) - \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left[ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t} \right] \right\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \beta^t u_c(t) - \beta^t \lambda_t = 0 \\ \beta^t u_c(t) &= \beta^t \lambda_t \\ u_c(t) &= \lambda_t. \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{h_t} &= \beta^t u_h(t) + \beta^t \lambda_t A_t = 0 \\ -\beta^t u_h(t) &= \beta^t \lambda_t A_t \\ -u_h(t) &= \lambda_t A_t.\end{aligned}\tag{2}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{m_t} &= \beta^t u_m(t) \frac{1}{p_t} - \beta^t \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta^{t+1} E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right) = 0 \\ \beta^t [u_m(t) \frac{1}{p_t} - \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right)] &= 0 \\ u_m(t) \frac{1}{p_t} - \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1}{p_{t+1}} \right) &= 0.\end{aligned}\tag{3}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{b_t} &= -\beta^t \lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta^{t+1} E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right) = 0 \\ \beta^t [-\lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right)] &= 0 \\ -\lambda_t \frac{1}{p_t} + \beta E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right) &= 0 \\ \lambda_t \frac{1}{p_t} &= \beta E_t \left( \lambda_{t+1} \frac{1+i_t}{p_{t+1}} \right).\end{aligned}\tag{4}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\lambda_t} &= \beta^t [c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t}] = 0 \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} - A_t h_t - \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} - \frac{m_{t-1}}{p_t} - \frac{v_t}{p_t} &= 0 \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= A_t h_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}.\end{aligned}\tag{5}$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}-u_h(t) &= u_c(t) A_t \\ \frac{-u_h(t)}{u_c(t)} &= A_t.\end{aligned}\tag{6}$$

Por lo tanto, en el óptimo, en cada período,  $A_t$  (productividad marginal del trabajo) es igual al cociente entre el opuesto de la utilidad marginal del trabajo y la utilidad marginal del consumo, es decir, la tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo es igual a  $A_t$  (productividad marginal del trabajo).

Reemplazando (1) en (4), se obtiene:

$$\begin{aligned}u_c(t) \frac{1}{p_t} &= \beta E_t [u_c(t+1) \frac{1+i_t}{p_{t+1}}] \\ u_c(t) &= \beta (1+i_t) E_t [u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}}].\end{aligned}\tag{7}$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene:

$$\begin{aligned}u_m(t) \frac{1}{p_t} - u_c(t) \frac{1}{p_t} + \beta E_t [u_c(t+1) \frac{1}{p_{t+1}}] &= 0 \\ u_c(t) \frac{1}{p_t} &= u_m(t) \frac{1}{p_t} + \beta E_t [u_c(t+1) \frac{1}{p_{t+1}}] \\ u_c(t) &= u_m(t) + \beta E_t [u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}}].\end{aligned}\tag{8}$$

Reemplazando (7) en (8), se obtiene:

$$\begin{aligned}
u_c(t) &= u_m(t) + \frac{u_c(t)}{1+i_t} \\
u_m(t) &= u_c(t) - \frac{u_c(t)}{1+i_t} \\
u_m(t) &= u_c(t) \left(1 - \frac{1}{1+i_t}\right) \\
u_m(t) &= u_c(t) \frac{1+i_t-1}{1+i_t} \\
u_m(t) &= u_c(t) \frac{i_t}{1+i_t} \\
\frac{u_m(t)}{u_c(t)} &= \frac{i_t}{1+i_t}.
\end{aligned} \tag{9}$$

Por lo tanto, en el óptimo, en cada período, la razón  $\frac{i_t}{1+i_t}$  es igual al cociente entre la utilidad marginal de la cantidad nominal demandada de dinero y la utilidad marginal del consumo, es decir, es igual a la tasa marginal de sustitución entre cantidad nominal de dinero demandada y consumo es igual a  $\frac{i_t}{1+i_t}$ .

Operando en (7), sin considerar el operador de esperanzas, se obtiene:

$$\begin{aligned}
u_c(t) &= \beta (1 + i_t) u_c(t+1) \frac{p_t}{p_{t+1}} \\
\frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} &= (1 + i_t) \frac{p_t}{p_{t+1}}.
\end{aligned}$$

Considerando que la tasa de interés real se define de la siguiente manera:

$$1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}, \text{ donde } \pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t},$$

se tiene:

$$\begin{aligned}
1 + r_t &= \frac{1+i_t}{1+\frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}} \\
1 + r_t &= \frac{1+i_t}{\frac{p_t+p_{t+1}-p_t}{p_t}} \\
1 + r_t &= \frac{1+i_t}{\frac{p_{t+1}}{p_t}} \\
1 + r_t &= (1 + i_t) \frac{p_t}{p_{t+1}}.
\end{aligned}$$

Entonces, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} = 1 + r_t.$$

Por lo tanto, en el óptimo, la tasa de interés real del período  $t$  es igual al cociente entre la utilidad marginal del consumo en el período  $t$  y la utilidad marginal del consumo en el período  $t+1$  (descontada por el factor de descuento  $\beta$ ), es decir, es igual a la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a  $\beta (1 + r_t)$ .

(b) Suponer que la función de utilidad es  $u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln \frac{m_t}{p_t}$ , con  $\gamma > 0$  y  $\alpha > 0$ . Combinando las condiciones de primer orden con las condiciones de igualdad de oferta y demanda en cada mercado ( $y_t = c_t$ ,  $b_t = 0$ ,  $m_t = M_t$ ,  $v_t = V_t = \mu M_{t-1}$ ), obtener sendas de equilibrio para  $y_t$ ,  $c_t$ ,  $h_t$ ,  $p_t$ ,  $\pi_t$ ,  $i_t$  y  $r_t$ . Analizar el impacto de la tasa de crecimiento del dinero ( $\mu$ ) sobre las sendas de equilibrio obtenidas.

Se supone que la función de utilidad es:

$$u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln \frac{m_t}{p_t},$$

con  $\gamma > 0$  y  $\alpha > 0$ .

Las utilidades marginales, en este caso, son:

$$u_c(t) = \frac{1}{c_t}.$$

$$u_h(t) = \gamma \frac{1}{1-h_t} (-1) \quad \Leftrightarrow \quad u_h(t) = \frac{-\gamma}{1-h_t}.$$

$$u_m(t) = a \frac{1}{\frac{m_t}{p_t}} \quad \Leftrightarrow \quad u_m(t) = \frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}.$$

Reemplazando en las condiciones de primer orden, se obtienen:

$$\frac{-\left(\frac{-\gamma}{1-h_t}\right)}{\frac{1}{c_t}} = A_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{\gamma}{1-h_t}}{\frac{1}{c_t}} = A_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{\frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}}{\frac{1}{c_t}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{a}{\frac{m_t}{p_t}}}{\frac{1}{c_t}} = \frac{i_t}{1+i_t} \frac{1}{c_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{\frac{1}{c_t}}{\beta \frac{1}{c_{t+1}}} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$\begin{aligned} y_t &= c_t. \\ b_t &= 0. \\ m_t &= M_t. \\ v_t &= V_t = \mu M_{t-1}. \end{aligned}$$

Maximización de utilidad:

$$\frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{m_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} = y_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}.$$

Restricciones:

$$y_t = A_t h_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

$$M_t = (1 + \mu) M_{t-1}.$$

$$V_t = M_t - M_{t-1}.$$

Definiciones:

$$1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}.$$

$$\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1} - p_t}{p_t}.$$

Las cuales se reducen a las siguientes:

$$\frac{y c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{M_{t-1}}{p_t} + \frac{\mu M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} (1 + \pi_t) \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{p_t}{p_{t-1}} \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

$$y_t = A_t h_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

$$y_t = c_t.$$

Y se pueden escribir en dos bloques:

Bloque 1 (real):

$$y_t = A_t h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

$$\frac{y c_t}{1-h_t} = A_t.$$

$$\frac{c_{t+1}}{\beta c_t} = 1 + r_t.$$

$$A_{t+1} = (1 + g) A_t.$$

Bloque 2 (monetario):

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$\frac{\gamma c_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\frac{\gamma y_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\frac{\gamma A_t h_t}{1-h_t} = A_t$$

$$\gamma A_t h_t = A_t (1 - h_t)$$

$$\gamma A_t h_t = A_t - A_t h_t$$

$$\gamma A_t h_t + A_t h_t = A_t$$

$$h_t [A_t (1 + \gamma)] = A_t$$

$$h_t = \frac{A_t}{A_t(1+\gamma)}$$

$$h_t^* = \frac{1}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $h_t$ .

$$y_t^* = A_t h_t^*$$

$$y_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $y_t$ .

$$c_t^* = y_t^*$$

$$c_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $c_t$ .

$$1 + r_t^* = \frac{c_{t+1}^*}{\beta c_t^*}$$

$$1 + r_t^* = \frac{\frac{A_{t+1}}{1+\gamma}}{\beta \frac{A_t}{1+\gamma}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{A_{t+1}}{\beta A_t}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1+g}{\beta}$$

$$r_t^* = \frac{1+g}{\beta} - 1$$

$$r_t^* = \frac{1+g-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $r_t$ .

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} c_t^*$$

$$\frac{M_t}{p_t} = a \frac{1+i_t}{i_t} \frac{A_t}{1+\gamma}$$

$$p_t = M_t \frac{(1+\gamma)i_t}{aA_t(1+i_t)}.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}$$

$$\frac{M_t}{M_{t-1}} \frac{(1+\gamma)i}{aA_t(1+i)} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{M_{t-1} \frac{(1+\gamma)i}{aA_{t-1}(1+i)}}$$

$$\frac{aA_t(1+i)}{(1+\gamma)i} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{aA_{t-1}(1+i)}{(1+\gamma)i}$$

$$A_t = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} A_{t-1}$$

$$1 + \pi_t^* = (1 + \mu) \frac{A_{t-1}}{A_t}$$

$$1 + \pi_t^* = \frac{1+\mu}{1+g}$$

$$\pi_t^* = \frac{1+\mu}{1+g} - 1$$

$$\pi_t^* = \frac{1+\mu-1-g}{1+g}$$

$$\pi_t^* = \frac{\mu-g}{1+g}.$$

Senda de equilibrio de  $\pi_t$ .

$$1 + r_t^* = \frac{1+i_t^*}{1+\pi_{t+1}^*}$$

$$1 + i_t^* = (1 + r_t^*) (1 + \pi_{t+1}^*)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1+g}{\beta} \frac{1+\mu}{1+g}$$

$$1 + i_t^* = \frac{1+\mu}{\beta}$$

$$i_t^* = \frac{1+\mu}{\beta} - 1$$

$$i_t^* = \frac{1+\mu-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $i_t$ .

Entonces,  $p_t^*$  queda expresado como:

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)i_t^*}{aA_t(1+i_t^*)}$$

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)\frac{1+\mu-\beta}{\beta}}{aA_t\frac{1+\mu}{\beta}}.$$

Senda de equilibrio de  $p_t$ .

En resumen, las sendas de equilibrio de  $y_t$ ,  $c_t$ ,  $h_t$ ,  $p_t$ ,  $\pi_t$ ,  $i_t$  y  $r_t$  son:

$$y_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $y_t$ .

$$c_t^* = \frac{A_t}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $c_t$ .

$$h_t^* = \frac{1}{1+\gamma}.$$

Senda de equilibrio de  $h_t$ .

$$p_t^* = M_t \frac{(1+\gamma)\frac{1+\mu-\beta}{\beta}}{aA_t\frac{1+\mu}{\beta}}.$$

Senda de equilibrio de  $p_t$ .

$$\pi_t^* = \frac{\mu-g}{1+g}.$$

Senda de equilibrio de  $\pi_t$ .

$$i_t^* = \frac{1+\mu-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $i_t$ .

$$r_t^* = \frac{1+g-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $r_t$ .

Finalmente, se analiza el impacto de la tasa de crecimiento del dinero ( $\mu$ ) sobre las sendas de equilibrio:

$$\frac{\partial y_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial c_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial h_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial r_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial p_t^*}{\partial \mu} = 0.$$

$$\frac{\partial \pi_t^*}{\partial \mu} = \frac{1}{1+g} > 0.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero es super neutral, ya que las variables reales ( $y_t^*$ ,  $c_t^*$ ,  $h_t^*$ ) son independientes de la tasa de crecimiento del dinero;
- la tasa de interés real de equilibrio es independiente de la tasa de crecimiento del dinero; y
- la tasa de inflación varía positivamente con la tasa de crecimiento del dinero, dependiendo esta variación negativamente de la tasa de variación de la productividad del trabajo ( $g$ ), es decir, cuanto mayor es esta tasa, menor es la variación de la tasa de inflación ante una variación de la tasa de crecimiento del dinero.

(c) Repetir el análisis del inciso (b) suponiendo que  $u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} h_t^2$ . Suponer que  $g=0$  (es decir,  $A_t = A, \forall t$ ).<sup>1</sup>

Se supone que la función de utilidad es:

$$u(c_t, h_t, \frac{m_t}{p_t}) = 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} h_t^2.$$

Las utilidades marginales, en este caso, son:

$$u_c(t) = \frac{1}{2} * 2c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow u_c(t) = c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}.$$

$$u_h(t) = -2 \frac{1}{2} h_t \Leftrightarrow u_h(t) = -h_t.$$

$$u_m(t) = \frac{1}{2} * 2c_t^{\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{p_t} \Leftrightarrow u_m(t) = c_t^{\frac{1}{2}} \frac{m_t^{-\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}.$$

Reemplazando en las condiciones de primer orden, se obtienen:

$$\frac{-(-h_t)}{c_t^{-\frac{1}{2}} (\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}} = A_t \Leftrightarrow \frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(\frac{m_t}{p_t})^{\frac{1}{2}}} = A_t.$$

<sup>1</sup> En ambos casos, es útil conjeturar que la tasa de interés nominal de equilibrio es constante.

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} m_t^{\frac{-1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}}{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} m_t^{\frac{-1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}}{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} m_t^{\frac{1}{2}}}{p_t^{\frac{1}{2}}}} = \frac{i_t}{1+i_t} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{c_t}{m_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{-1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{\beta c_{t+1}^{\frac{-1}{2}} (m_{t+1}/p_{t+1})^{\frac{1}{2}}}}{1} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\frac{c_{t+1}^{\frac{1}{2}} (m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}{\beta c_t^{\frac{1}{2}} (m_{t+1}/p_{t+1})^{\frac{1}{2}}}}{1} = 1 + r_t \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{m_t}{m_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t.$$

Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$\begin{aligned} y_t &= c_t. \\ b_t &= 0. \\ m_t &= M_t. \\ v_t &= V_t = \mu M_{t-1}. \end{aligned}$$

Maximización de utilidad:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}}{1} &= A_t. \\ \frac{c_t}{m_t} &= \frac{i_t}{1+i_t}. \\ \frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{m_t}{m_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} &= 1 + r_t. \\ c_t + \frac{b_t}{p_t} + \frac{m_t}{p_t} &= y_t + \frac{(1+i_{t-1})b_{t-1}}{p_t} + \frac{m_{t-1}}{p_t} + \frac{v_t}{p_t}. \end{aligned}$$

Restricciones:

$$\begin{aligned} y_t &= A_t h_t. \\ A_{t+1} &= (1 + 0) A_t \Leftrightarrow A_{t+1} = A_t \Leftrightarrow A_t = A, \forall t. \\ M_t &= (1 + \mu) M_{t-1}. \\ V_t &= M_t - M_{t-1}. \end{aligned}$$

Definiciones:

$$\begin{aligned} 1 + r_t &= \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}. \\ \pi_{t+1} &= \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}. \end{aligned}$$

Las cuales se reducen a las siguientes:

$$\frac{\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}}}}{1} = A.$$

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{\frac{M_t}{p_{t+1}}}{\frac{M_{t+1}}{p_t}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{\frac{1}{1+\mu}}{1+\pi_{t+1}} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} = 1$$

$$+ r_t.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{M_{t-1}}{p_t} + \frac{\mu M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} (1 + \pi_t) \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{p_t}{p_{t-1}} \frac{M_{t-1}}{p_t} \Leftrightarrow \frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

$$y_t = A h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

Y se pueden escribir en dos bloques:

Bloque 1 (real):

$$y_t = A h_t.$$

$$y_t = c_t.$$

$$\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A.$$

$$\frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1})} \right]^{\frac{1}{2}} = 1 + r_t.$$

Bloque 2 (monetario):

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}.$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$\frac{c_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$\frac{y_t^{\frac{1}{2}} h_t}{\left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$\frac{(A h_t)^{\frac{1}{2}} h_t}{\left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}} = A$$

$$A^{\frac{1}{2}} h_t^{\frac{3}{2}} = A \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$h_t^{\frac{3}{2}} = A^{\frac{1}{2}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$h_t = \left[ A^{\frac{1}{2}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$h_t = \left( A \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$y_t = A h_t$$

$$y_t = A \left( A \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$y_t = A^{\frac{4}{3}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$c_t = y_t$$

$$c_t = A^{\frac{4}{3}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{c_t}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$\frac{A^{\frac{4}{3}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}}{M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$\frac{A^{\frac{4}{3}} M_t^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}} M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$A^{\frac{4}{3}} \frac{M_t^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}} M_t} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

$$p_t^{\frac{1}{3}} = \frac{A^{\frac{4}{3}}}{M_t^{\frac{2}{3}}} \frac{1+i_t}{i_t}$$

$$p_t = \left( \frac{A^{\frac{4}{3}}}{M_t^{\frac{2}{3}}} \frac{1+i_t}{i_t} \right)^3$$

$$p_t = \frac{A^4}{M_t} \left( \frac{1+i_t}{i_t} \right)^3$$

$$\frac{M_t}{p_t} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{p_{t-1}}$$

$$\frac{M_t}{\frac{A^4 (1+i)^3}{M_t}} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} \frac{M_{t-1}}{\frac{A^4 (1+i)^3}{M_{t-1}}}$$

$$M_t^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*} M_{t-1}^2$$

$$\frac{M_t^2}{M_{t-1}^2} = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$\left( \frac{M_t}{M_{t-1}} \right)^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$(1+\mu)^2 = \frac{1+\mu}{1+\pi_t^*}$$

$$1 + \pi_t^* = \frac{(1+\mu)^2}{1+\mu}$$

$$1 + \pi_t^* = 1 + \mu$$

$$\pi_t^* = 1 + \mu - 1$$

$$\pi_t^* = \mu.$$

Senda de equilibrio de  $\pi_t$ .

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left( \frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{(1+\mu)(1+\pi_{t+1}^*)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[ \frac{A^{\frac{4}{3}} \left( \frac{M_{t+1}}{p_{t+1}} \right)^{\frac{1}{3}}}{A^{\frac{4}{3}} \left( \frac{M_t}{p_t} \right)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{(1+\mu)(1+\mu)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left( \frac{M_{t+1}^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{(1+\mu)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left( \frac{M_{t+1}^{\frac{1}{3}}}{p_t^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[ \frac{(M_{t+1})^{\frac{1}{3}}}{(p_t^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[ \frac{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}}{(1+\pi_{t+1}^*)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} \left[ \frac{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}}{(1+\mu)^{\frac{1}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} * 1^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta} * 1 \frac{1}{1+\mu}$$

$$1 + r_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)}$$

$$r_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)} - 1$$

$$r_t^* = \frac{1-\beta(1+\mu)}{\beta(1+\mu)}.$$

Senda de equilibrio de  $r_t$ .

$$1 + r_t^* = \frac{1+i_t^*}{1+\pi_{t+1}^*}$$

$$1 + i_t^* = (1 + r_t^*) (1 + \pi_{t+1}^*)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1}{\beta(1+\mu)} (1 + \mu)$$

$$1 + i_t^* = \frac{1}{\beta}$$

$$i_t^* = \frac{1}{\beta} - 1$$

$$i_t^* = \frac{1-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $i_t$ .

Entonces,  $p_t^*$ ,  $h_t^*$ ,  $y_t^*$  y  $c_t^*$  y quedan expresados como:

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left( \frac{1+i_t^*}{i_t^*} \right)^3$$

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left( \frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1-\beta}{\beta}} \right)^3$$

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left( \frac{1}{1-\beta} \right)^3.$$

Senda de equilibrio de  $p_t$ .

$$h_t^* = \left( A \frac{M_t}{p_t^*} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \left[ A \frac{M_t}{A^4 \left( \frac{1}{1-\beta} \right)^3} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \left[ \frac{M_t^2}{A^3 \left( \frac{1}{1-\beta} \right)^3} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}}{A^{\frac{1}{1-\beta}}}$$

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}.$$

Senda de equilibrio de  $h_t$ .

$$y_t^* = A h_t^*$$

$$y_t^* = A \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}$$

$$y_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de  $y_t$ .

$$c_t^* = y_t^*$$

$$c_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de  $c_t$ .

En resumen, las sendas de equilibrio de  $y_t$ ,  $c_t$ ,  $h_t$ ,  $p_t$ ,  $\pi_t$ ,  $i_t$  y  $r_t$  son:

$$y_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de  $y_t$ .

$$c_t^* = M_t^{\frac{2}{3}} (1 + \beta).$$

Senda de equilibrio de  $c_t$ .

$$h_t^* = \frac{M_t^{\frac{2}{3}}(1+\beta)}{A}.$$

Senda de equilibrio de  $h_t$ .

$$p_t^* = \frac{A^4}{M_t} \left( \frac{1}{1-\beta} \right)^3.$$

Senda de equilibrio de  $p_t$ .

$$\pi_t^* = \mu.$$

Senda de equilibrio de  $\pi_t$ .

$$i_t^* = \frac{1-\beta}{\beta}.$$

Senda de equilibrio de  $i_t$ .

$$r_t^* = \frac{1-\beta(1+\mu)}{\beta(1+\mu)}.$$

Senda de equilibrio de  $r_t$ .

Finalmente, se analiza el impacto de la tasa de crecimiento del dinero ( $\mu$ ) sobre las sendas de equilibrio:

$$\frac{\partial y_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial c_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial h_t^*}{\partial \mu} = \frac{\partial p_t^*}{\partial \mu} = 0.$$

$$\frac{\partial r_t^*}{\partial \mu} = \frac{-1}{\beta(1+\mu)^2} < 0.$$

$$\frac{\partial \pi_t^*}{\partial \mu} = 1 > 0.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero no es neutral, ya que las variables reales ( $y_t^*$ ,  $c_t^*$ ,  $h_t^*$ ) no son independientes de la cantidad de dinero, aunque sí lo son de la tasa de crecimiento del dinero;
- la tasa de interés real de equilibrio varía negativamente con la tasa de crecimiento del dinero; y
- la tasa de inflación varía *vis a vis* con la tasa de crecimiento del dinero, es decir, toda variación en la cantidad nominal ofrecida de dinero se traduce en una variación, de igual magnitud y en la misma dirección, en el nivel de precios.

**Ejercicio 2: Competencia Monopolística.**

Considerar una economía cerrada con un horizonte de un solo período. El gobierno emite dinero realizando transferencias de suma fija a los hogares. Su restricción presupuestaria es:  $T = M^s - M_0$ , donde  $T$  es el total de transferencias,  $M_0$  es el stock inicial de dinero (dado exógenamente),  $M^s$  es el stock final (determinado exógenamente por el gobierno) y  $M^s - M_0$  es la emisión monetaria del período. Existe un continuo de productores uniformemente distribuidos sobre el intervalo  $[0, 1]$ , cada uno de los cuales produce un único bien diferenciado, en condiciones de competencia monopolística. La tecnología de producción presenta rendimientos constantes a escala y es la misma para todos los productores:  $Y(i) = N^d(i) \forall i \in [0, 1]$  (como cada productor produce un solo bien, se puede usar el mismo subíndice para indexar a los productores y a los bienes), donde  $Y(i)$  es la cantidad producida del bien  $i$  y  $N^d(i)$  es el empleo demandado para la producción del bien  $i$ . El beneficio nominal del productor  $i$  es  $\Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i)$ , donde  $P(i)$  es el precio del bien  $i$  y  $W$  es el salario nominal. El mercado de trabajo es competitivo, de manera que todos los productores pagan el mismo salario (es decir,  $W$  no se indexa por  $i$ ). Puesto que los productores tienen poder monopolístico, eligen el precio, la cantidad producida y el nivel de empleo que maximizan sus beneficios, sujetos a la demanda de mercado del bien que producen y a la tecnología disponible. La demanda de cada bien surge, junto con la demanda de dinero y la oferta de trabajo, de la maximización de la utilidad del (único) hogar representativo, que tiene preferencias sobre canastas de consumo, trabajo y saldos reales:  $U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^\gamma + \ln \frac{M^d}{P}$ , con  $\gamma > 1$  y  $C = \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$ ,  $\eta > 1$ . La restricción presupuestaria del agente representativo es:  $\int_0^1 P(i) C(i) di + M^d = W N^s + \Pi + M_0 + T$ , con  $\Pi \equiv \int_0^1 \Pi(i) di$ . La igualdad de oferta y demanda en cada mercado requiere:  $Y(i) = C(i)$ ,  $N^s = \int_0^1 N^d(i) di (= N)$  y  $M^s = M^d (= M)$ . Para utilizar luego, se define el siguiente nivel de precios:  $P \equiv \min_{\{C(i)\}} \int_0^1 P(i) C(i) di$  sujeto a  $\{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} = 1$ . Resolviendo el problema de minimización, se obtiene:  $P = \{\int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di\}^{\frac{1}{1-\eta}}$ . También se define el siguiente índice de producción agregada:  $Y = \{\int_0^1 [Y(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$ .

(a) El problema de maximización de la utilidad se puede plantear en dos etapas. En la primera etapa, se resuelve el siguiente problema:  $\max_{\{C(i)\}} \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}$  sujeto a  $\int_0^1 P(i) C(i) di = I$ , donde  $I$  es un nivel de gasto nominal dado. Obtener las condiciones de primer orden del problema. Luego, utilizarlas para demostrar que, en el óptimo, se cumple:  $C(i) = [\frac{P(i)}{P}]^{-\eta} C$ . Demostrar también que se cumple:  $PC = \int_0^1 P(i) C(i) di$ .

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C(i)\}} C = \{\int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}, \text{ con } \eta > 1 \quad \text{sujeto a}$$

$$\int_0^1 P(i) C(i) di = I.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} - \lambda \left[ \int_0^1 P(i) C(i) di - I \right].$$

Para cada  $h \in [0, 1]$ , la condición de primer orden (además de la restricción) es:

$$\begin{aligned} \frac{\eta}{\eta-1} \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}-1} \frac{\eta-1}{\eta} [C(h)]^{\frac{\eta-1}{\eta}-1} - \lambda P(h) &= 0 \\ \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} [C(h)]^{\frac{\eta-1+\eta}{\eta}} &= \lambda P(h) \\ \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(h)]^{\frac{-1}{\eta}} &= \lambda P(h), \quad \forall h \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Dividiendo por la condición de primer orden del bien  $j$ , se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(h)]^{\frac{-1}{\eta}}}{\left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{1}{\eta-1}} [C(j)]^{\frac{-1}{\eta}}} &= \frac{\lambda P(h)}{\lambda P(j)} \\ \frac{[C(h)]^{\frac{-1}{\eta}}}{[C(j)]^{\frac{-1}{\eta}}} &= \frac{P(h)}{P(j)} \\ \left[ \frac{C(h)}{C(j)} \right]^{\frac{-1}{\eta}} &= \frac{P(h)}{P(j)} \\ \frac{C(h)}{C(j)} &= \left[ \frac{P(h)}{P(j)} \right]^{-\eta} \\ C(h) &= \left[ \frac{P(h)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j). \end{aligned}$$

Entonces, para cada bien  $i$  respecto de otro bien  $j$ , se tiene:

$$C(i) = \left[ \frac{P(i)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j), \quad \forall i \in [0, 1].$$

Sustituyendo en la restricción, se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(i) \left[ \frac{P(i)}{P(j)} \right]^{-\eta} C(j) di &= I \\ \frac{C(j)}{[P(j)]^{-\eta}} \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di &= I \\ C(j) &= [P(j)]^{-\eta} \frac{I}{\int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di}. \end{aligned}$$

Siendo el nivel de precios:

$$\begin{aligned} P &= \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}} \\ P^{1-\eta} &= \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di, \end{aligned}$$

se obtiene:

$$C(j) = [P(j)]^{-\eta} \frac{I}{P^{1-\eta}}$$

$$C(i) = \left[ \frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} \frac{I}{P}.$$

Sustituyendo en la función objetivo (considerando el bien  $i$ ), se obtiene:

$$\begin{aligned} C &= \left\{ \int_0^1 \left\{ \left[ \frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} \frac{I}{P} \right\}^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P} \frac{1}{P^{1-\eta}} \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} (P^{1-\eta})^{\frac{\eta}{\eta-1}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} (P^{1-\eta})^{\frac{-\eta}{1-\eta}} \\ C &= \frac{I}{P^{1-\eta}} P^{-\eta} \\ C &= \frac{I}{P}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión en la expresión del consumo del bien  $i$ , se obtiene:

$$C(i) = \left[ \frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C, \quad \forall i \in [0, 1].$$

Además, dado que  $I = PC$ , se obtiene:

$$PC = \int_0^1 P(i) C(i) di.$$

**(b)** La segunda etapa del problema de maximización de la utilidad consiste en resolver el siguiente problema:  $\max_{\{C, N^s, M^d\}} U(C, N^s, \frac{M^d}{P})$  sujeto a  $PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$ , donde se ha usado el resultado del inciso (a) para sustituir  $\int_0^1 P(i) C(i) di$  por  $PC$ . La maximización se lleva a cabo tomando  $P$ ,  $W$ ,  $\Pi$ ,  $M_0$  y  $T$  como dados. Obtener las condiciones de primer orden. Luego, utilizarlas para demostrar que, en el óptimo, se cumple:  $\frac{M^d}{P} = C$  y  $C(N^s)^\gamma = \frac{W}{P}$ . Interpretar.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C, N^s, M^d\}} U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^\gamma + \ln \frac{M^d}{P}, \text{ con } \gamma > 1 \quad \text{sujeto a}$$

$$PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C - \frac{1}{\gamma} (N^s)^\gamma + \ln \frac{M^d}{P} - \lambda [PC + M^d - WN^s - \Pi - M_0 - T].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_C = \frac{1}{C} - \lambda P = 0$$

$$\frac{1}{C} = \lambda P. \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{N^s} = & -\gamma \frac{1}{\gamma} (N^s)^{\gamma-1} + \lambda W = 0 \\ (N^s)^{\gamma-1} & = \lambda W. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{M^d} = & \frac{1}{M^d} \frac{1}{P} - \lambda = 0 \\ \frac{1}{M^d} & = \lambda. \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\lambda = & PC + M^d - WN^s - \Pi - M_0 - T = 0 \\ PC + M^d & = WN^s + \Pi + M_0 + T. \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (3) en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} & = \frac{1}{M^d} P \\ \frac{M^d}{P} & = C. \end{aligned}$$

Por lo tanto, esta expresión muestra que, en el óptimo, el stock real de dinero que demanda el consumidor es igual a la cantidad consumida. Dado que el precio de  $M^d$  es igual a 1 y que el precio de  $C$  es igual a  $P$ , esta expresión muestra la condición de sustitución entre dinero y consumo, es decir, representa que la tasa marginal de sustitución entre consumo y dinero debe igualarse a los precios relativos:

$$\frac{M^d}{C} = \frac{P}{1} \Leftrightarrow \frac{U_C}{U_{M^d}} = \frac{P}{1}.$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} (N^s)^{\gamma-1} & = \frac{1}{CP} W \\ C (N^s)^{\gamma-1} & = \frac{W}{P}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, esta expresión tiene una interpretación similar a la anterior, ya que la cantidad de trabajo realizado genera desutilidad y, a su vez, mayores ingresos, que se destinan a consumir. Esta expresión muestra que el *trade-off* entre consumo y trabajo se genera cuando los beneficios se igualan a los costos:

$$\frac{W}{C} = P (N^s)^{\gamma-1} \Leftrightarrow W U_C = -P U_{N^s}.$$

**(c)** Habiendo encontrado, en (a), la demanda de cada bien y sabiendo que debe cumplirse  $Y(i) = C(i)$ , se puede, ahora, plantear el problema de maximización del beneficio de las empresas:

$$\max_{\{P(i), Y(i), N^d(i)\}} P(i) Y(i) - W N^d(i) \text{ sujeto a } Y(i) = N^d, Y(i) = \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

Reemplazando las dos restricciones en la función objetivo, demostrar que el problema se puede escribir de la siguiente manera:  $\max_{\{P(i)\}} [P(i) - W] \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C$  (la maximización se

lleva a cabo tomando  $W$ ,  $P$  y  $C$  como dados). Obtener las condiciones de primer orden. Demostrar que el precio óptimo satisface  $P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W$  (o, lo que es lo mismo,  $\frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}$ ). Interpretar este resultado. Comentar sobre la necesidad de asumir  $\eta > 1$ . Argumentar que todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{P(i), Y(i), N^d(i)\}} \Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i) \quad \text{sujeto a}$$

$$Y(i) = N^d,$$

$$Y(i) = C(i) = \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

Sustituyendo las dos restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\max_{\{P(i)\}} \Pi(i) = P(i) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C - W \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C$$

$$\max_{\{P(i)\}} \Pi(i) = [P(i) - W] \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C.$$

La condición de primer orden es:

$$\Pi(i)_{P(i)} = (1 - \eta) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C - (-\eta) W \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta-1} C \frac{1}{P} = 0$$

$$(1 - \eta) \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C + \frac{\eta W C}{P(i)} \left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} = 0$$

$$\left[\frac{P(i)}{P}\right]^{-\eta} C \left[(1 - \eta) + \frac{\eta W}{P(i)}\right] = 0$$

$$(1 - \eta) + \frac{\eta W}{P(i)} = 0$$

$$\frac{\eta W}{P(i)} = \eta - 1$$

$$P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W \Leftrightarrow \frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}.$$

Por lo tanto, esta expresión muestra que el precio óptimo es igual al *mark-up* sobre el costo marginal cuando los precios son flexibles. Como se puede observar, es necesario asumir que  $\eta > 1$ , ya que, de lo contrario, el denominador sería negativo y, consecuentemente, también lo sería el precio óptimo. Por otra parte, dado que todos los productores son simétricos (es decir, tienen la misma función de producción y pagan el mismo salario  $W$ ) y dado que la elasticidad de sustitución es igual para todo par de bienes, todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.

**(d) Encontrar los valores de equilibrio de todas las variables endógenas.**

Las variables endógenas del modelo son  $Y$ ,  $Y(i)$ ,  $C$ ,  $C(i)$ ,  $N$ ,  $N(i)$ ,  $P$ ,  $P(i)$ ,  $W$  y  $M$ , mientras que la única variable exógena es  $M^s$ .

Se tienen las siguientes ecuaciones:

Condiciones de igualdad de oferta y demanda:

$$Y(i) = C(i).$$

$$Y = C.$$

$$N^s = N^d = N, \text{ con } N^d = \int_0^1 N^d(i) di.$$

$$M^s = M^d = M.$$

Maximización de utilidad:

$$C(i) = \left[ \frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C.$$

$$\frac{M^d}{P} = C.$$

$$C(N^s)^{\eta-1} = \frac{W}{P}.$$

Maximización de beneficios:

$$P(i) = \frac{\eta}{\eta-1} W.$$

Restricciones:

$$Y(i) = N^d(i).$$

$$PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T.$$

$$\Pi(i) = P(i) Y(i) - W N^d(i).$$

$$\Pi = \int_0^1 \Pi(i) di.$$

$$T = M^s - M_0.$$

Definiciones:

$$C = \left\{ \int_0^1 [C(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}.$$

$$PC = \int_0^1 P(i) C(i) di.$$

$$P = \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}.$$

$$Y = \left\{ \int_0^1 [Y(i)]^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right\}^{\frac{\eta}{\eta-1}}.$$

Entonces, se obtienen:

$$P = \left\{ \int_0^1 [P(i)]^{1-\eta} di \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[ \int_0^1 \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} di \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left\{ \left[ \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} i \right] \Big|_0^1 \right\}^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[ \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} * 1 - \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} * 0 \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[ \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} - 0 \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \left[ \left( \frac{\eta}{\eta-1} W \right)^{1-\eta} \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

$$P = \frac{\eta}{\eta-1} W.$$

$$N = N^d$$

$$N = \int_0^1 N^d(i) di$$

$$N = \int_0^1 Y(i) di$$

$$N = \int_0^1 C(i) di$$

$$N = \int_0^1 \left[ \frac{P(i)}{P} \right]^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 \left( \frac{\frac{\eta-1}{\eta}}{\frac{\eta-1}{\eta}} \right)^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 1^{-\eta} C di$$

$$N = \int_0^1 1 C di$$

$$N = \int_0^1 C di$$

$$N = C \int_0^1 di$$

$$N = C [(i) |_0^1]$$

$$N = C (1 - 0)$$

$$N = C * 1$$

$$N = C.$$

$$C(N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$$

$$CN^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$$

$$CC^{\gamma-1} = \frac{W}{\frac{\eta}{\eta-1} W}$$

$$C^{\gamma} = \frac{\eta-1}{\eta}$$

$$C^* = \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C.

$$\frac{M^d}{P} = C^*$$

$$\frac{M^s}{\frac{\eta}{\eta-1} W} = \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$W = M^s \frac{\eta-1}{\eta} \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{-1}{\gamma}}$$

$$W = M^s \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{1-\frac{1}{\gamma}}$$

$$W^* = M^s \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de W.

Entonces,  $P^*$ ,  $P^*(i)$ ,  $N^*$ ,  $Y^*$ ,  $M^*$ ,  $C^*(i)$ ,  $Y^*(i)$  y  $N^*(i)$  quedan expresados como:

$$P^* = \frac{\eta}{\eta-1} M^s \left( \frac{\eta-1}{\eta} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-1} M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{-1+\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-\gamma+\gamma-1}{\gamma}}$$

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P.

$$P^* (i) = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P (i).

$$N^* = C^*$$

$$N^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N.

$$Y^* = N^*$$

$$Y^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y.

$$M^* = (M^d)^*$$

$$M^* = P^* C^*$$

$$M^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$M^* = M^S.$$

Valor de equilibrio de M.

$$C^* (i) = \left[\frac{P^*(i)}{P^*}\right]^{-\eta} C^*$$

$$C^* (i) = \left[\frac{M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}}{M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}}\right]^{-\eta} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = 1^{-\eta} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = 1 \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$C^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C (i).

$$Y^* (i) = C^* (i)$$

$$Y^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y (i).

$$N^* (i) = Y^* (i)$$

$$N^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N (i).

En resumen, los valores de equilibrio de Y, Y (i), C, C (i), N, N (i), P, P (i), W y M son:

$$Y^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y.

$$Y^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de Y (i).

$$C^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C.

$$C^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de C (i).

$$N^* = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N.

$$N^* (i) = \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de N (i).

$$P^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P.

$$P^* (i) = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de P (i).

$$W^* = M^S \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Valor de equilibrio de W.

$$M^* = M^S.$$

Valor de equilibrio de M.

**(e)** En base al resultado encontrado en (d), determinar si el dinero es neutral. En base a su conclusión anterior, responder la siguiente pregunta: ¿es suficiente la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) para asegurar la no neutralidad del dinero?

En base al resultado encontrado en (d), se puede observar que el dinero es neutral, ya que las variables reales (Y, Y(i), C, C (i), N, N (i)) son independientes de la cantidad de dinero. En base a esto, se puede mencionar que la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) no es suficiente para asegurar la no neutralidad del dinero.

**Ejercicio 3: Dinero en la Función de Utilidad II.**

Considerar el modelo con dinero en la función de utilidad (sin rigideces de precios) planteado en la página 36 de las transparencias de clase (A different versión of the model).

(a) Resolverlo utilizando el toolkit de Uhlig. Presentar las funciones de impulso respuesta para un shock a G. Utilizar la siguiente calibración:  $\theta = 0,36$ ,  $\beta = 0,99$ ,  $B = 2,5805$ ,  $\delta = 0,025$ ,  $\gamma = 0,95$ ,  $\phi = 0,48$ ,  $\bar{Z} = 1$ ,  $\bar{G} = 0,0087$ ,  $a = 0,01$ ,  $\sigma_\varepsilon = 0,00721$ ,  $\sigma_\xi = 0,001$ .

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{Z}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (1)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (2)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (3)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (4)$$

$$\bar{Y} \tilde{Y}_t = \bar{C} \tilde{C}_t + \bar{I} \tilde{I}_t + \bar{G} \tilde{G}_t. \quad (5)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t. \quad (6)$$

$$\tilde{M}_t^r = \tilde{C}_t - \frac{\beta}{\mu} \tilde{t}_t. \quad (7)$$

$$\tilde{M}_t^r = \tilde{M}_{t-1}^r + \tilde{\mu}_t - \tilde{\pi}_t. \quad (8)$$

$$\tilde{G}_t = \tilde{M}_{t-1}^r - \tilde{\pi}_t + \frac{\pi \tilde{\mu}_t}{\pi - 1}. \quad (9)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \beta \tilde{r}_{t+1} - \tilde{C}_t). \quad (10)$$

$$0 = E_t [\beta \tilde{C}_{t+1} + \beta \tilde{\pi}_{t+1} - \mu \tilde{C}_t + (\mu - \beta) \tilde{M}_t^r]. \quad (11)$$

$$\tilde{Z}_{t+1} = \gamma \tilde{Z}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (12)$$

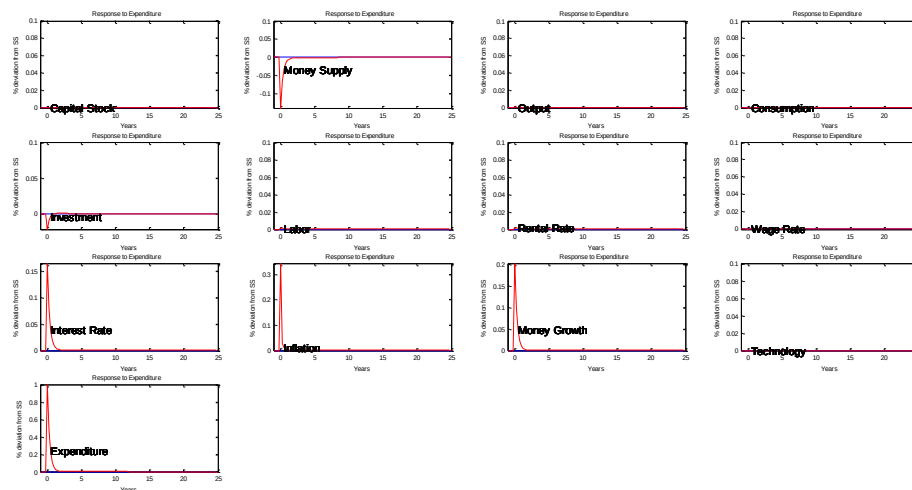
$$\tilde{G}_{t+1} = \phi \tilde{G}_t + \xi_{t+1}, \text{ con } \xi_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2). \quad (13)$$

La calibración utilizada es:

$$\begin{array}{llllll} \theta = 0,36; & \beta = 0,99; & B = 2,5805; & \delta = 0,025; & \gamma = 0,95; & \phi = 0,48; \\ \bar{Z} = 1; & \bar{G} = 0,0087; & a = 0,01; & \sigma_\varepsilon = 0,00721; & \sigma_\xi = 0,001. & \end{array}$$

A continuación, luego de resolver el modelo con el *toolkit* de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta para un shock a G:

**Figura 1.** Funciones impulso-respuesta (Uhlig).



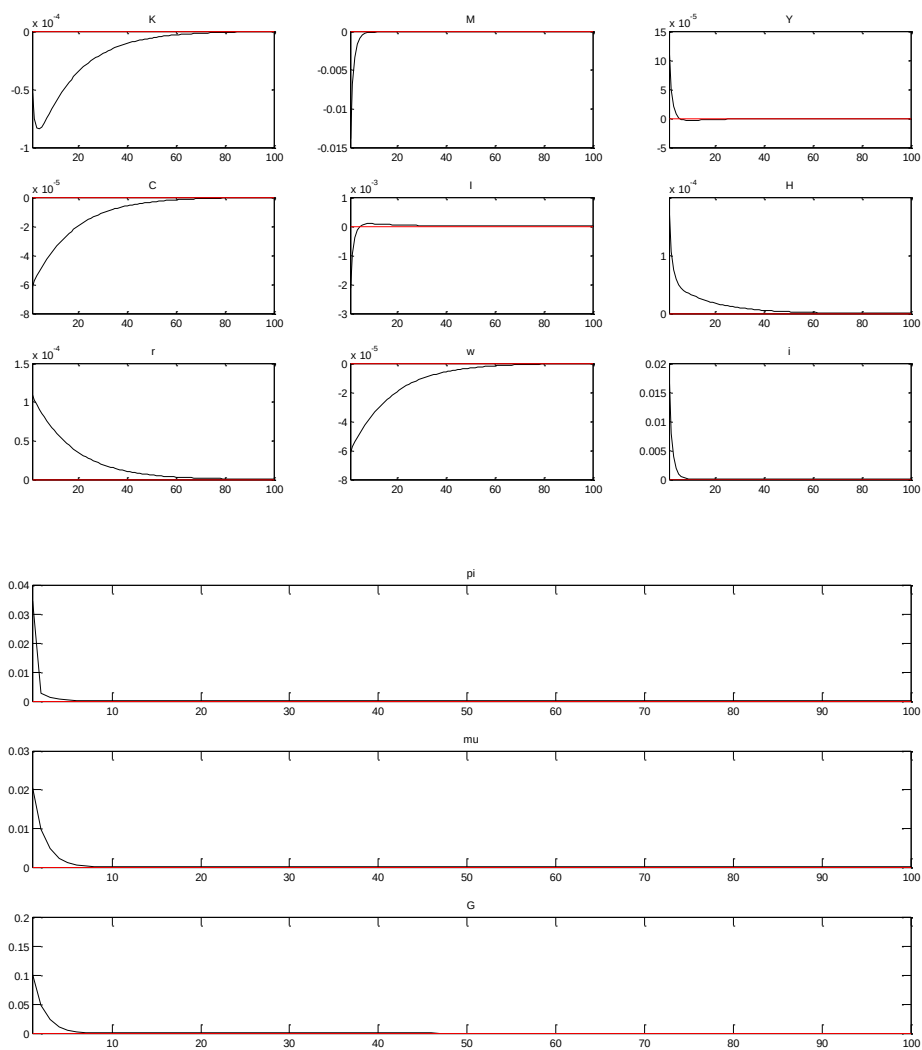
Fuente: Elaboración propia.

**(b)** Resolverlo utilizando Dynare.

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente y la calibración utilizada son iguales que en el inciso (a).

A continuación, luego de resolver el modelo con Dynare, se presentan las funciones de impulso-respuesta para un *shock* a G:

**Figura 2.** Funciones impulso-respuesta (Dynare).



Fuente: Elaboración propia.

**(c)** Confirmar que los dos métodos dan la misma solución.

Se tiene:

$$x_t = Px_{t-1} + Qz_t,$$

$$y_t = Rx_{t-1} + Sz_t,$$

donde:

$$x_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{M}_t^r \end{bmatrix}; \quad y_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Y}_t \\ \tilde{C}_t \\ \tilde{I}_t \\ \tilde{H}_t \\ \tilde{r}_t \\ \tilde{w}_t \\ \tilde{i}_t \\ \tilde{\pi}_t \\ \tilde{\mu}_t \end{bmatrix}; \quad z_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Z}_t \\ \tilde{G}_t \end{bmatrix}.$$

Se confirma que los dos métodos dan la misma solución, ya que las matrices P, Q, R y S son idénticas:

$$P = \begin{bmatrix} 0,9418 & 0 \\ 1,6482 & 0 \end{bmatrix}; \quad Q = \begin{bmatrix} 0,1547 & -0,0005 \\ 4,6884 & -0,1392 \end{bmatrix};$$

$$R = \begin{bmatrix} 0,0523 & 0 \\ 0,5331 & 0 \\ -1,3273 & 0 \\ -0,4807 & 0 \\ -0,9477 & 0 \\ 0,5331 & 0 \\ -1,3279 & 0 \\ -1,9430 & 1 \\ -0,2947 & 0 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1,9359 & 0,0011 \\ 0,4735 & -0,0006 \\ 6,1900 & 0,0212 \\ 1,4624 & 0,0017 \\ 1,9359 & 0,0011 \\ 0,4735 & -0,0006 \\ -5,0187 & 0,1651 \\ -5,5267 & 0,3429 \\ -0,8383 & 0,2037 \end{bmatrix}.$$